ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Rapport de Projet de Fin d'études
5ème année

Ingénierie Informatique et Réseaux

Sous le thème

CALCUL ET SUIVI D'UN INDICATEUR ODD DE DÉGRADATION DES TERRES PAR OBSERVATION DE LA TERRE : APPLICATION AU MAROC

Réalisé par :
BENNANI Houda

Encadré par :
Tuteur de l'école : M. JAADOUNI Hatim
Tuteur de stage : M. BODOR Anas

ANNEE UNIVERSITAIRE : 2025–2026

Remerciements

À Allah le Tout-Puissant

Je rends grâce à **Allah le Tout-Puissant** pour m'avoir accordé la santé, la patience, la volonté et la force nécessaires à l'accomplissement de ce travail. Sa guidance m'a accompagnée tout au long de ce parcours et m'a permis de surmonter les moments de doute avec confiance et persévérance.

Aux encadrants de stage

Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à mes encadrants, **Monsieur Anas Bodor** et **Monsieur Hatim Jaadouni**, pour leur disponibilité, leurs conseils avisés et la qualité de leur accompagnement. Leurs orientations, leurs remarques constructives et leur rigueur professionnelle ont largement contribué à l'amélioration de ce travail et au développement de mes compétences techniques et méthodologiques.

À l'EMSI Rabat

J'adresse également mes sincères remerciements à l'**EMSI Rabat**, à son corps professoral et à l'ensemble de son personnel administratif pour la formation de qualité dont j'ai bénéficié durant mon parcours. Les enseignements reçus m'ont permis d'acquérir des bases solides, tant sur le plan scientifique que professionnel.

À toutes les personnes contributrices

Je remercie enfin toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce rapport. Leur aide, leurs conseils et leurs encouragements ont représenté un appui précieux dans l'aboutissement de ce projet.

Dédicaces

À ma chère mère,

Je dédie ce travail à celle qui occupe la place la plus précieuse dans mon cœur. Ton affection, ta patience et ta présence bienveillante ont été pour moi une source constante de force et d'équilibre. Par tes sacrifices silencieux, ta confiance et tes prières, tu m'as appris la persévérance et m'as donné le courage d'avancer. Que ce travail soit l'expression sincère de ma gratitude et de mon profond amour.

À mon cher père,

Ton soutien, tes conseils et les valeurs que tu m'as transmises ont joué un rôle essentiel dans mon parcours et dans l'aboutissement de ce travail. Je t'exprime à travers ces quelques lignes ma reconnaissance et ma sincère affection.

À toute ma famille,

À tous ceux qui m'ont entourée avec affection et bienveillance, je dédie également ce travail. Votre présence, vos paroles rassurantes et votre confiance ont accompagné mes efforts et ont contribué à rendre ce chemin plus serein.

Résumé

Le suivi de la dégradation des terres constitue un enjeu majeur pour l'évaluation de la cible 15.3 des Objectifs de Développement Durable (ODD) et pour l'analyse des dynamiques environnementales au Maroc. L'indicateur ODD 15.3.1 mesure la proportion de terres dégradées par rapport à la superficie totale des terres en combinant trois sous-indicateurs : l'évolution de la couverture des terres, la dynamique de la productivité des terres et l'évolution du stock de carbone organique du sol.

Réalisé au sein du Haut-Commissariat au Plan, ce travail met en œuvre le calcul complet de cet indicateur selon la méthodologie officielle de la FAO et de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD). Le pipeline a été développé à partir de sources entièrement ouvertes : séries NDVI MODIS MOD13Q1, précipitations CHIRPS, évapotranspiration MOD16, données de carbone organique OpenLandMap et produits d'occupation des sols MCD12Q1 et Dynamic World. Les traitements reposent sur des méthodes déterministes et statistiques classiques, notamment les matrices de transition, la régression linéaire, le test de Mann–Kendall, la correction climatique RESTREND, les facteurs de changement du GIEC et la règle d'intégration *one-out, all-out*.

Le calcul couvre une période de référence 2001–2015 et une période de reporting 2016–2025. Les résultats sont produits à l'échelle nationale et pour les douze régions administratives du Maroc. Ils montrent que 50,8 % du territoire national est classé en état dégradé sur la période de reporting, avec une concentration marquée dans les régions de Casablanca-Settat et de Marrakech-Safi, où la productivité constitue la composante dominante de la dégradation. Des composantes complémentaires consacrées à l'aléa et à la vulnérabilité à la sécheresse ont également été développées comme produits exploratoires distincts de l'indicateur officiel. Une carte d'alerte a été produite en complément, combinant le SPI-12 et le statut de dégradation ; elle constitue un outil de synthèse utile pour une première évaluation rapide des zones à risque.

Les cartes, séries temporelles et statistiques agrégées sont restituées dans un tableau de bord interactif développé avec Streamlit afin de faciliter leur exploration par les utilisateurs institutionnels. Les résultats constituent une implémentation opérationnelle documentée de la méthodologie internationale, offrant une base analytique fiable pour le suivi de la dégradation des terres au Maroc.

Mots-clés : ODD 15.3.1, dégradation des terres, observation de la Terre, Google Earth Engine, MODIS, NDVI, carbone organique du sol, couverture des terres, productivité des terres, UNCCD, FAO, données ouvertes, Streamlit, Maroc.

Abstract

Monitoring land degradation is a major issue for assessing Sustainable Development Goal (SDG) target 15.3 and analysing environmental dynamics in Morocco. SDG indicator 15.3.1 measures the proportion of degraded land over total land area by combining three sub-indicators : land-cover change, land-productivity dynamics and change in soil organic carbon stocks.

Conducted within the High Commission for Planning, this work implements the complete calculation of the indicator according to the official methodology of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD). The pipeline was developed using fully open data sources : MODIS MOD13Q1 NDVI time series, CHIRPS precipitation, MOD16 evapotranspiration, OpenLandMap soil organic carbon data, and MCD12Q1 and Dynamic World land-cover products. Processing relies on deterministic and classical statistical methods, including transition matrices, linear regression, the Mann–Kendall test, RESTREND climate correction, IPCC stock-change factors and the *one-out, all-out* integration rule.

The calculation covers a 2001–2015 baseline period and a 2016–2025 reporting period. Results are produced at national level and for Morocco's twelve administrative regions. They show that 50.8 % of the national territory is classified as degraded over the reporting period, with a marked concentration in the Casablanca-Settat and Marrakech-Safi regions, where productivity is the dominant driver of degradation. Complementary components addressing drought hazard and drought vulnerability were also developed as exploratory products separate from the official indicator. An alert map combining SPI-12 and land-degradation status complements these results, providing a synthesis tool for a first rapid assessment of at-risk areas.

Maps, time series and aggregated statistics are presented through an interactive dashboard developed with Streamlit to facilitate exploration by institutional users. The outputs constitute a documented operational implementation of the international methodology, providing a reliable analytical basis for monitoring land degradation in Morocco.

Keywords : SDG 15.3.1, land degradation, Earth observation, Google Earth Engine, MODIS, NDVI, soil organic carbon, land cover, land productivity, UNCCD, FAO, open data, Streamlit, Morocco.

Table des matières

Remerciements **i**

Dédicaces **ii**

Résumé **iii**

Abstract **iv**

Liste des figures **x**

Liste des tableaux **xiii**

Liste des abréviations **xiv**

Introduction Générale **1**

Contexte global : l'impératif d'un suivi rigoureux des ODD pour une agriculture durable 1

Problématique nationale : le Maroc face au défi du suivi des ODD agricoles . 2

Rupture technologique : l'observation de la Terre comme source complémentaire pour les ODD 2

Question de recherche et objectif du stage 3

1 Organisme d'accueil **5**

1.1 Introduction 5

1.2 Cadre institutionnel et historique 5

1.2.1 Statut juridique et fondement légal 5

1.2.2 Évolution historique 6

1.2.3 Positionnement au sein du système statistique national 6

1.3 Organisation et structure interne 6

1.3.1 Vue d'ensemble de l'administration centrale 6

1.3.2 Réseau territorial déconcentré 7

1.4 Missions principales 7

1.4.1 Production statistique 7

1.4.2 Analyse économique et prospective 8
1.4.3 Évaluation et suivi des politiques publiques 8
1.4.4 Diffusion de l'information statistique 8
1.5 La Direction des Systèmes d'Information Statistique 9
1.5.1 Attributions et périmètre d'intervention 9
1.5.2 Projets stratégiques en cours 9
1.6 Le HCP et les Objectifs de Développement Durable 10
1.6.1 Un mandat institutionnel de suivi 10
1.6.2 Plateformes de suivi 10
1.6.3 Partenariats et coopération statistique 10
1.6.4 Les défis du suivi des indicateurs ODD agricoles 11
Conclusion du chapitre 11

2 Contexte et problématique 12
Introduction du chapitre 12
2.1 Le suivi des Objectifs de Développement Durable au Maroc 12
2.1.1 L'Agenda 2030 et l'engagement du Maroc 12
2.1.2 Le partenariat avec le système des Nations Unies 13
2.2 Les ODD agricoles : un enjeu stratégique pour le Maroc 13
2.2.1 L'agriculture marocaine : pilier socio-économique et amortisseur de crises 13
2.2.2 Les dimensions environnementales de la durabilité agricole . . . 13
2.3 Limites et défis des méthodes traditionnelles de collecte 14
2.3.1 La dépendance aux enquêtes de terrain 14
2.3.2 Les contraintes budgétaires et logistiques 14
2.3.3 La latence temporelle et la granularité spatiale limitée 15
2.3.4 La vulnérabilité aux crises et aux chocs exogènes 15
2.4 L'opportunité technologique : imagerie satellitaire et calcul géospatial . 15
2.5 Problématique et objectifs du projet 16
2.5.1 Formulation de la problématique 16
2.5.2 Objectifs du projet 16
Conclusion du chapitre 17

3 État de l'art et revue de la littérature 18
3.1 Introduction 18
3.2 Observation de la Terre et suivi des Objectifs de Développement Durable 19
3.2.1 Les satellites comme outils de mesure des ODD 19
3.2.2 Workflows pour le calcul des indicateurs ODD agricoles 20
3.3 Fondements de la télédétection agricole 21
3.3.1 Les indices spectraux de végétation 21

3.3.2 La dynamique temporelle comme source d'information 23
3.3.3 L'intégration multi-source 23
3.4 Apprentissage automatique et profond pour l'agriculture 24
3.4.1 Apprentissage automatique classique 24
3.4.2 Réseaux de neurones profonds et architectures temporelles . . . 25
3.4.3 Modèles de fondation géospatiaux et transfert d'apprentissage . 26
3.5 Estimation des rendements agricoles 26
3.5.1 Méthodes et données mobilisées 26
3.5.2 Modèles hybrides et interprétabilité 27
3.6 Suivi de l'eau, de l'irrigation et de la sécheresse 27
3.6.1 Estimation des volumes d'irrigation par satellite 27
3.6.2 Détection et suivi de la sécheresse 27
3.7 Travaux appliqués au contexte marocain 28
3.7.1 Données de référence terrain 28
3.7.2 Analyse du rendement du blé au Maroc 28
3.7.3 Cartographie de l'impact de la sécheresse 28
3.7.4 Imagerie hyperspectrale et cartographie des cultures 28
3.7.5 Ressources en eau souterraine et hydrologie 29
3.7.6 Écosystèmes forestiers marocains 29
3.7.7 Agriculture de précision et méthodes numériques 29
3.8 Synthèse comparative des approches 29
Conclusion du chapitre 30

4 Synthèse critique de la littérature **32**
Introduction du chapitre 32
4.1 Bilan thématique des apports de la littérature 32
4.1.1 Observation de la Terre et suivi des ODD 32
4.1.2 Fondements de la télédétection agricole 33
4.1.3 Apprentissage automatique et profond pour l'agriculture 33
4.1.4 Estimation des rendements agricoles 33
4.1.5 Suivi hydrologique et irrigation 34
4.1.6 Travaux appliqués au contexte marocain 34
4.2 Problèmes et limites identifiés dans la littérature 34
4.2.1 Problème 1 : Transférabilité géographique insuffisante des modèles existants 34
4.2.2 Problème 2 : Discontinuité temporelle liée à la couverture nuageuse 35
4.2.3 Problème 3 : Faible interprétabilité des modèles dans les usages institutionnels 35

4.2.4 Problème 4 : Désalignement entre proxys satellitaires et définitions officielles des indicateurs ODD 36
4.2.5 Problème 5 : Insuffisance des données terrain ouvertes et géoréférencées pour le Maroc 36
4.2.6 Problème 6 : Absence de pipelines reproductibles adaptés à la statistique publique 37
4.2.7 Problème 7 : Saturation des indices spectraux et sensibilité aux conditions pédologiques 37
4.2.8 Problème 8 : Exigences élevées en données annotées pour l'apprentissage profond 38
4.2.9 Problème 9 : Complexité de la fusion multi-source et des désalignements d'échelle 38
4.2.10 Problème 10 : Accès limité aux archives satellitaires commerciales pour la recherche sur les ODD 39
4.3 Tableau de synthèse : problèmes identifiés et références clés 39
Conclusion du chapitre 40

5 Méthodologie mise en œuvre et restitution opérationnelle 41
5.1 Introduction du chapitre 41
5.2 Choix de l'indicateur et justification méthodologique 42
5.3 Méthodologie officielle appliquée 42
5.3.1 Sous-indicateur de couverture des terres 43
5.3.2 Sous-indicateur de productivité des terres 44
5.3.3 Sous-indicateur de carbone organique du sol 47
5.3.4 Combinaison *one-out, all-out* 48
5.3.5 Composantes complémentaires : aléa sécheresse et vulnérabilité . 48
5.3.5.1 Indice standardisé de précipitation (SPI-12) 48
5.3.5.2 Indice de vulnérabilité à la sécheresse (DVI) 49
5.4 Sources de données mobilisées 49
5.5 Architecture et mise en œuvre via l'API Google Earth Engine 51
5.6 Environnement technique et outils mobilisés 51
5.7 Périmètre spatial et temporel 56
5.8 Restitution des résultats 58
5.9 Conclusion du chapitre 58

6 Résultats et analyse territoriale 59
6.1 Introduction du chapitre 59
6.2 Résultats territoriaux issus des fichiers de données 59
6.2.1 Analyse des sous-indicateurs 59
6.2.2 Statut intégré 60

6.2.3 Analyse temporelle du statut 61
6.2.4 Évolution de la sécheresse 62
6.2.5 Extraits des fichiers de sortie 62
6.3 Composantes complémentaires : résultats et analyse 66
6.3.1 Indice de vulnérabilité à la sécheresse (DVI) 66
6.3.2 Indice standardisé de précipitation (SPI-12) 67
6.3.3 Carte d'alerte de surveillance 68
6.3.4 Tableau de bord interactif de suivi territorial 69
6.3.4.1 Onglet Synthèse exécutive 70
6.3.4.2 Onglet Carte régionale 73
6.3.4.3 Onglet Dégradation 77
6.3.4.4 Onglet Sécheresse 86
6.3.4.5 Onglet Vulnérabilité (DVI) 90
6.3.4.6 Onglet Recommandations 92
6.4 Conclusion du chapitre 97

7 Discussion, limites et perspectives **99**
7.1 Introduction du chapitre 99
7.2 Principaux apports et acquis du projet 99
7.3 Choix méthodologiques et conditions de validité des résultats 100
7.3.1 Substitutions de données : des adaptations documentées 100
7.3.2 Résolution de calcul : un compromis assumé 101
7.3.3 Matrice de transition : une référence internationale, en attendant une matrice nationale 101
7.3.4 Indicateurs de sécheresse et de vulnérabilité : des produits exploratoires assumés comme tels 102
7.4 Perspectives pour les prochains cycles de reporting 102
7.4.1 Consolider la validation institutionnelle 102
7.4.2 Étendre le périmètre d'analyse 103
7.4.3 Renforcer le caractère opérationnel du tableau de bord 103
7.4.4 Approfondir l'analyse des causalités 103
7.5 Conclusion du chapitre 103

Conclusion générale **105**

Bibliographie **107**

Liste des figures

1 Les 17 Objectifs de Développement Durable des Nations Unies 1
2 Agriculture marocaine et enjeux territoriaux du suivi des ODD agricoles 2
3 Apport de l'imagerie satellitaire au suivi agricole et territorial 3

1.1 Logo du Haut-Commissariat au Plan 6
1.2 Positionnement au sein de la Division de la transformation digitale . . . 9

3.1 Nuage de mots synthétisant les principales notions mobilisées dans la revue de littérature 19

5.1 Structure de l'indicateur ODD 15.3.1 43
5.2 Schéma du sous-indicateur de couverture des terres : croisement des classes initiale (2001) et finale (2015) pour produire la carte de transition, puis application des critères de dégradation. 43
5.3 Matrice de transition UNCCD utilisée pour le sous-indicateur de couverture des terres (les couleurs indiquent si la transition est une dégradation, une stabilité ou une amélioration). 44
5.4 Les trois composantes du sous-indicateur de productivité : trajectoire, état et performance, combinées pour produire la classification finale. 44
5.5 Illustration du calcul de la trajectoire de productivité : série annuelle d'intégrales de NDVI, régression linéaire et test de significativité de Mann–Kendall. 45
5.6 Schéma du calcul de l'état de productivité : comparaison des classes de NDVI entre la période de référence et la période récente pour détecter les changements. 46
5.7 Schéma du calcul de la performance : comparaison de la productivité observée avec le 90ème percentile de la productivité maximale de l'unité de stratification. 47
5.8 Principe du calcul du sous-indicateur de carbone organique du sol : application des facteurs de conversion aux changements de couverture des terres pour estimer les variations de stock. 48
5.9 Logo Python 52

5.10 Logo Google Earth Engine 53
5.11 Logo Google Colab 53
5.12 Logo Streamlit 54
5.13 Logo Plotly 54
5.14 Logo MapLibre 54
5.15 Logo Visual Studio Code 55
5.16 Logos HTML5, JavaScript et CSS 55
5.17 Logo Pillow 56
5.18 Répartition des douze régions administratives du Maroc 57
5.19 Chronologie des périodes de référence (2001–2015) et de reporting (2016–2025) utilisées pour le calcul de l'indicateur. 57

6.1 État intégré de l'indicateur ODD 15.3.1 par pixel, période de reporting 2016–2025 (statut dégradé, stable, amélioré selon la règle *one-out, all-out*). 60
6.2 Vue d'un fichier de provenance documentant l'origine des données et les choix méthodologiques. 63
6.3 Vue d'un fichier de résultats territoriaux montrant les superficies et les parts régionales de terres dégradées. 63
6.4 Vue d'un tableau de sortie montrant la répartition des classes de sécheresse (extrait 2021). 64
6.5 Vue d'un tableau de sortie présentant l'indice DVI reconstruit pour sept pays. 64
6.6 Vue d'un fichier de résultats territoriaux présentant le statut intégré par région. 65
6.7 Vue d'un fichier de résultats territoriaux présentant le statut temporel détaillé par région. 65
6.8 Vue d'un fichier de résultats territoriaux présentant les trois sous-indicateurs par région. 66
6.9 Indice standardisé de précipitation (SPI-12) calculé à partir des cumuls CHIRPS sur douze mois, année 2025. 68
6.10 Carte d'alerte combinant le SPI-12 et le statut de dégradation, distincte de l'indicateur officiel. 69
6.11 Indicateurs clés et signaux d'alerte de la synthèse exécutive. 70
6.12 Répartition nationale des terres par statut intégré. 71
6.13 Classement des cinq régions les plus dégradées. 72
6.14 Sécheresse sévère et extrême par région en 2024. 73
6.15 Indicateurs géospatiaux et superficies prioritaires. 74
6.16 Carte interactive du statut dominant par région. 74
6.17 Classement des régions par part de terres dégradées. 75

6.18 Exposition comparée à la dégradation et à la sécheresse en 2025. 76
6.19 Causes dominantes dans les régions prioritaires. 77
6.20 Indicateurs clés du statut et de la dynamique de dégradation. 78
6.21 Statut des terres par région sur la période de référence 2001–2015. . . . 78
6.22 Comparaison régionale entre la baseline et l'année 2019. 79
6.23 Comparaison régionale entre la baseline et l'année 2025. 80
6.24 Statut actuel de l'ODD 15.3.1 par région. 80
6.25 Indicateurs de tendance de la dégradation entre 2017 et 2025. 81
6.26 Évolution du pourcentage de terres dégradées par région entre 2017 et 2025. 81
6.27 Trajectoires régionales de dégradation présentées en petits multiples. . . 82
6.28 Carte de chaleur de l'intensité de dégradation par région et année. . . . 83
6.29 Classement des régions selon leur tendance de dégradation. 83
6.30 Types et temporalités de la dégradation par région. 84
6.31 Contribution du sous-indicateur de productivité par région. 84
6.32 Contribution du sous-indicateur de carbone organique du sol. 85
6.33 Diagnostic régional des causes par sous-indicateur. 85
6.34 Table régionale de priorité pour l'allocation des ressources. 86
6.35 Indicateurs clés de l'exposition à la sécheresse. 87
6.36 Évolution temporelle des classes de sécheresse de 2021 à 2025. 87
6.37 Carte de chaleur de la sécheresse sévère et extrême. 88
6.38 Exposition aux classes de sécheresse par région en 2025. 88
6.39 Classement régional de la sécheresse sévère et extrême en 2025. 89
6.40 Détail régional d'une classe de sécheresse sélectionnée en 2025. 89
6.41 Indicateurs clés de vulnérabilité du Maroc. 90
6.42 Classement comparatif des pays selon l'indice DVI. 90
6.43 Profil des composantes de vulnérabilité par pays. 91
6.44 Écart de vulnérabilité entre le Maroc et l'Espagne. 91
6.45 Classement des pays selon les composantes du DVI. 92
6.46 Méthodologie du DVI et ressources téléchargeables. 92
6.47 Indicateurs et méthode de priorisation territoriale. 93
6.48 Matrice de priorisation territoriale Dégradation × Sécheresse. 93
6.49 Recommandations structurées par types de dégradation. 94
6.50 Mesures transversales et conditions habilitantes. 95
6.51 Plan d'action régionalisé à court et moyen terme. 96
6.52 Estimation budgétaire des interventions de restauration. 96
6.53 Parties prenantes à mobiliser pour la mise en œuvre. 97
6.54 Références méthodologiques et rapport de recommandations. 97

Liste des tableaux

3.1 Synthèse des principales approches de la littérature pour le suivi agricole par télédétection et méthodes numériques 30

4.1 Synthèse des problèmes identifiés dans la littérature et références clés . 40

5.1 Sources de données effectivement mobilisées 50

6.1 Part dégradée de chaque sous-indicateur par région (%) 60
6.2 Statut intégré de l'ODD 15.3.1 par région (%) 61
6.3 Catégorie temporelle dominante du statut détaillé par région 61
6.4 Répartition nationale annuelle des classes de sécheresse (%) 62
6.5 Indice expérimental de vulnérabilité à la sécheresse par pays 67

Liste des abréviations

Abréviation	Signification
ADM1	Division administrative de premier niveau (région)
ANEF	Agence Nationale des Eaux et Forêts
API	*Application Programming Interface* / interface de programmation d'application
ASCAT	*Advanced Scatterometer*
BDS	Base de Données Statistiques
BI / BSI	*Bare Soil Index* / indice de sol nu
CCI	*Climate Change Initiative* de l'ESA
CHIRPS	*Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data*
CNN	*Convolutional Neural Network* / réseau de neurones convolutif
ConvLSTM	*Convolutional Long Short-Term Memory*
COVID-19	*Coronavirus Disease 2019* / maladie à coronavirus 2019
CSS	*Cascading Style Sheets* / feuilles de style en cascade
CSV	*Comma-Separated Values* / valeurs séparées par des virgules
DEA	*Data Envelopment Analysis* / analyse par enveloppement des données
DGSCN	Direction Générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale
DH / M DH	Dirham marocain / million de dirhams
DSIS	Direction des Systèmes d'Information Statistique
DVI	*Drought Vulnerability Index* / indice de vulnérabilité à la sécheresse
EMSI	École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur
ERA5	*European Centre for Medium-Range Weather Forecasts Reanalysis v5* / cinquième génération de la réanalyse atmosphérique globale du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme
ERTS	*Earth Resources Technology Satellite*
ESA	Agence Spatiale Européenne / *European Space Agency*
EVI	*Enhanced Vegetation Index*
FAO	Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
FAO-EOSTAT	*Earth Observation for Statistics*, projet de la FAO consacré à l'observation de la Terre pour les statistiques
FMI	Fonds monétaire international

Abréviation	**Signification**
GEO	Groupe sur les Observations de la Terre / *Group on Earth Observations*
GEOGLAM	*Group on Earth Observations Global Agricultural Monitoring*
GeoJSON	Format JSON destiné à la représentation de données géographiques
GIEC / IPCC	Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat / *Intergovernmental Panel on Climate Change*
GPCC	*Global Precipitation Climatology Centre*
HCP	Haut-Commissariat au Plan
HTML	*HyperText Markup Language* / langage de balisage hypertexte
IA	Intelligence artificielle
JRC	Centre commun de recherche de la Commission européenne / *Joint Research Centre*
LAI	*Leaf Area Index* / indice de surface foliaire
LSTM	*Long Short-Term Memory* / réseau à mémoire longue et courte
MCD12Q1	Produit MODIS annuel d'occupation des terres à 500 m
MOD13Q1	Produit MODIS d'indices de végétation à 250 m et à pas de temps de 16 jours
MOD16	Produit MODIS d'évapotranspiration
MODIS	*Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer*
MSI	*Moisture Stress Index* / indice de stress hydrique
NDVI	*Normalized Difference Vegetation Index* / indice de végétation par différence normalisée
NDWI	*Normalized Difference Water Index* / indice d'eau par différence normalisée
NIR	*Near Infrared* / proche infrarouge
NSDD	Norme Spéciale de Diffusion des Données
ODD / SDG	Objectifs de Développement Durable / *Sustainable Development Goals*
ODIN	*Open Data Inventory* / Indice d'Ouverture des Données
OMS	Organisation mondiale de la santé
ONG	Organisation non gouvernementale
ONU	Organisation des Nations Unies
PIB	Produit intérieur brut
PNUD	Programme des Nations Unies pour le développement
PNG	*Portable Network Graphics*
PRISMA	*PRecursore IperSpettrale della Missione Applicativa*
RESTREND	*Residual Trends* / analyse des tendances résiduelles corrigées des effets climatiques
RGPH	Recensement Général de la Population et de l'Habitat
RMSE	*Root Mean Square Error* / racine de l'erreur quadratique moyenne
RNN	*Recurrent Neural Network* / réseau de neurones récurrent
SAR	*Synthetic Aperture Radar* / radar à synthèse d'ouverture
SAVI	*Soil-Adjusted Vegetation Index*
SDGSAT-1	Satellite scientifique consacré à l'observation d'indicateurs liés aux ODD
SHAP	*SHapley Additive exPlanations*

Abréviation	**Signification**
SM2RAIN-ASCAT	Produit de précipitations dérivé de l'humidité du sol mesurée par ASCAT
SMAP	*Soil Moisture Active Passive*
SOC	*Soil Organic Carbon* / carbone organique du sol
SPOT	Satellite Pour l'Observation de la Terre
SPI-12	*Standardized Precipitation Index* calculé sur une fenêtre de douze mois
SRTM	*Shuttle Radar Topography Mission*
SSN	Système Statistique National
SWIR	*Short-Wave Infrared* / infrarouge à ondes courtes
UNCCD	Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification
UNESCO	Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
UNICEF	Fonds des Nations Unies pour l'enfance
WOFOST	*World Food Studies*, modèle de simulation de la croissance des cultures
YOLO	*You Only Look Once*, famille de modèles de détection d'objets

Introduction Générale

Contexte global : l'impératif d'un suivi rigoureux des ODD pour une agriculture durable

À l'aube de l'échéance 2030, le suivi des Objectifs de Développement Durable (ODD/SDG) des Nations Unies constitue un cadre de référence essentiel pour les États. Ces 17 objectifs, déclinés en 169 cibles, visent à relever les défis mondiaux les plus pressants, de l'éradication de la pauvreté à la préservation des écosystèmes. Au cœur de cet agenda, l'agriculture joue un rôle pivot, touchant directement à la sécurité alimentaire, à la gestion durable des ressources en eau, à la lutte contre le changement climatique et à la préservation des écosystèmes terrestres dont dépend la durabilité des systèmes de production. La capacité des pays à mesurer précisément leurs progrès est donc cruciale, mais un obstacle majeur demeure : de nombreux pays, notamment à revenu faible ou intermédiaire, manquent encore de données suffisantes pour évaluer leur avancée vers plusieurs cibles, en raison de systèmes de suivi inadéquats, insuffisamment fréquents ou trop coûteux à maintenir.



FIGURE 1 – Les 17 Objectifs de Développement Durable des Nations Unies

Problématique nationale : le Maroc face au défi du suivi des ODD agricoles

Pour le Royaume du Maroc, où l'agriculture représente un amortisseur social et un pilier de souveraineté alimentaire, le suivi des ODD agricoles n'est pas une simple formalité statistique, mais un impératif stratégique. Le Haut-Commissariat au Plan (HCP), en tant que principal producteur de la statistique officielle nationale, est garant de la fiabilité de ces indicateurs qui éclairent les décisions gouvernementales en matière de politique agricole, de gestion hydrique et de développement territorial. La volatilité du secteur, tributaire des aléas climatiques, exige une information réactive et précise.



FIGURE 2 – Agriculture marocaine et enjeux territoriaux du suivi des ODD agricoles

Cependant, la collecte des données pour les indicateurs SDG agricoles relatifs, par exemple, à la productivité, à la durabilité des systèmes de production ou à l'état des terres cultivées, repose encore très largement sur des enquêtes de terrain manuelles. Selon la Banque Mondiale, plus de 80 % des pays à faible revenu dépendent de ces méthodes, qui sont souvent coûteuses, lentes et incohérentes (World Bank, nd). Ce constat est partagé par les experts de la FAO, qui soulignent que même les pays à revenu intermédiaire peinent à financer la fréquence et la granularité spatiale nécessaires à un suivi rigoureux de ces cibles.

Rupture technologique : l'observation de la Terre comme source complémentaire pour les ODD

Face à ce défi budgétaire et logistique, une évolution technologique offre une piste méthodologique prometteuse : l'intégration des données d'observation de la Terre et du calcul géospatial dans la production de statistiques officielles. Plusieurs organisations internationales de référence explorent ou soutiennent activement cette orientation :

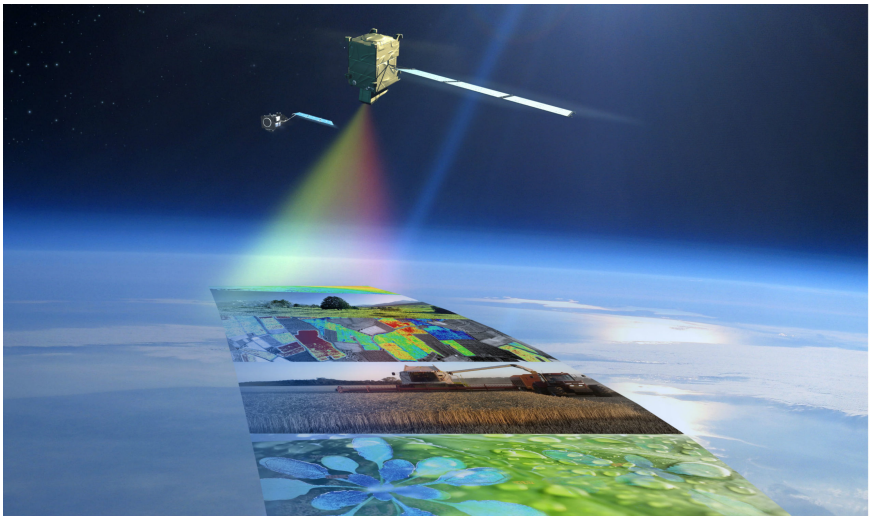


FIGURE 3 – Apport de l'imagerie satellitaire au suivi agricole et territorial

— La FAO, agence gardienne de 21 indicateurs SDG, a développé avec son programme FAO-EOSTAT une approche visant à montrer comment les images satellites Sentinel et Landsat peuvent contribuer à la génération de statistiques agricoles sur les superficies et les rendements, en appui aux indicateurs SDG.
— La Banque Mondiale, en partenariat avec l'Agence Spatiale Européenne (ESA), promeut l'initiative Sen4Stat, conçue pour aider les instituts nationaux de statistique à intégrer les données satellitaires dans leurs chaînes de production.
— Le Groupe sur les Observations de la Terre (GEO), à travers son initiative GEO-GLAM, fournit des évaluations régulières de l'état des cultures pour plus de 97 % des surfaces agricoles mondiales, constituant une source d'information utile pour le suivi du SDG 2.
— Le Comité d'experts des Nations Unies sur le Big Data reconnaît l'intérêt de ces nouvelles sources pour la statistique publique, sous réserve d'une validation méthodologique appropriée.

Ces initiatives convergent vers un même constat : l'imagerie satellitaire et les plateformes de calcul géospatial peuvent contribuer à renforcer le système de production des statistiques officielles en apportant des informations spatiales complémentaires, à condition que les méthodes soient conformes aux métadonnées internationales et que les résultats soient soumis aux procédures nationales de vérification et de validation.

Question de recherche et objectif du stage

C'est dans ce cadre opérationnel que s'inscrit le présent projet de fin d'études, réalisé au bénéfice du HCP. La question de recherche centrale peut être formulée ainsi :

Comment mettre en œuvre, à partir de données ouvertes d'observation de la

> Terre et de variables climatiques, le calcul de l'indicateur ODD 15.3.1 sur la dégradation des terres selon la méthodologie officielle FAO/UNCCD, à l'échelle nationale et régionale au Maroc, et comment restituer les résultats sous une forme accessible aux utilisateurs institutionnels ?

L'objectif du stage est d'implémenter une chaîne de calcul complète et documentée de l'indicateur ODD 15.3.1, en s'appuyant sur l'API de Google Earth Engine pour l'acquisition des données satellitaires et climatiques. Cette chaîne combine les changements de couverture des terres, les tendances de productivité fondées sur le NDVI et les variations du carbone organique du sol selon le principe *one-out, all-out*. Elle exploite exclusivement des sources ouvertes et produit, à une résolution de calcul de 1000 m, des résultats comparables entre régions — un choix dicté par les contraintes de calcul rencontrées dans Google Earth Engine et présenté, tout au long de ce rapport, comme une condition de lecture des résultats plutôt que comme un gain de résolution. Le travail vise ainsi à :

- calculer l'indicateur pour la période de référence 2001–2015 et la période de reporting 2016–2025 ;
- produire des cartes et des statistiques à l'échelle nationale et pour les douze régions administratives du Maroc ;
- documenter les substitutions de données et les conditions de validité associées à l'application de la méthodologie internationale au contexte marocain ;
- restituer les résultats sous une forme accessible, au moyen de tableaux de bord interactifs développés avec Streamlit, facilitant leur appropriation par les utilisateurs institutionnels.

Pour répondre à cette question, le présent rapport s'organise en sept chapitres. Le chapitre 1 présente l'organisme d'accueil, le Haut-Commissariat au Plan, et le cadre institutionnel du stage. Le chapitre 2 précise le contexte national et formule la problématique de recherche. Le chapitre 3 propose une revue de la littérature scientifique et technique sur l'observation de la Terre appliquée au suivi des ODD agricoles. Le chapitre 4 en tire une synthèse critique, identifiant les acquis et les problèmes structurels qui conditionnent la transposition de ces approches au contexte marocain. Le chapitre 5 décrit la méthodologie effectivement mise en œuvre et l'architecture technique du pipeline développé. Le chapitre 6 présente et analyse les résultats obtenus, à l'échelle nationale et régionale, ainsi que le tableau de bord interactif qui les restitue. Le chapitre 7, enfin, discute les choix méthodologiques et leurs conditions de validité, avant de proposer des perspectives pour les prochains cycles de reporting de l'indicateur.

Chapitre 1

Organisme d'accueil

1.1 Introduction

La réalisation du présent projet de fin d'études s'inscrit dans le cadre d'un stage effectué au sein du Haut-Commissariat au Plan (HCP) du Royaume du Maroc. Fondé sur un mandat institutionnel solide, le HCP constitue la pierre angulaire du système statistique national marocain. En tant qu'institution productrice de statistiques officielles, il représente un cadre particulièrement adapté pour une étude visant à moderniser la production d'indicateurs de développement durable à l'aide de données satellitaires. Ce chapitre présente cet organisme d'accueil dans toutes ses dimensions : cadre institutionnel et historique, structure organisationnelle, missions fondamentales, département d'affectation, et engagement vis-à-vis des Objectifs de Développement Durable.

1.2 Cadre institutionnel et historique

1.2.1 Statut juridique et fondement légal

Le Haut-Commissariat au Plan est un organisme public marocain doté d'un statut d'administration de mission placée directement sous l'autorité du Chef du Gouvernement. Son organisation et ses attributions sont définies par le décret n° 2-07-995 du 23 octobre 2007, modifié et complété par les textes réglementaires ultérieurs. Ce statut lui confère une indépendance fonctionnelle essentielle à la crédibilité de la statistique publique, conformément aux principes fondamentaux de la statistique officielle des Nations Unies, qui exigent que les organes statistiques nationaux soient protégés de toute pression ou influence politique susceptible d'altérer l'objectivité de leurs productions.

1.2.2 Évolution historique

La création du HCP s'inscrit dans une longue tradition de planification et de statistique publique au Maroc. Le Royaume s'est doté, dès les années 1960, d'une administration centrale chargée de coordonner les efforts de développement économique et de produire les données nécessaires à la prise de décision. L'institution a progressivement évolué pour intégrer, à côté de la production statistique traditionnelle, des compétences en matière de modélisation économique, de prospective stratégique et, plus récemment, de traitement des données géospatiales et de suivi des Objectifs de Développement Durable.



FIGURE 1.1 – Logo du Haut-Commissariat au Plan

1.2.3 Positionnement au sein du système statistique national

Le HCP est l'institution chef de file du Système Statistique National (SSN) marocain, qu'il coordonne en collaboration avec les services statistiques sectoriels ministériels, notamment les services chargés de l'agriculture, de la santé, des échanges extérieurs et des finances publiques. À ce titre, il contribue à la cohérence méthodologique et à l'harmonisation des nomenclatures utilisées par les producteurs de statistiques publiques. Sur le plan international, le HCP entretient des relations régulières avec les organismes de coopération statistique et les instances régionales ou internationales chargées du suivi du développement.

1.3 Organisation et structure interne

1.3.1 Vue d'ensemble de l'administration centrale

L'administration centrale du HCP comprend la Direction Générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale (DGSCN), qui constitue son cœur opérationnel, ainsi que plusieurs directions fonctionnelles distinctes, parmi lesquelles la Direction des Systèmes d'Information Statistique (DSIS). La DGSCN supervise les opérations de collecte, de traitement, d'analyse et de diffusion des données statistiques. La DSIS, placée au même

niveau organisationnel et ne relevant pas de la DGSCN, prend en charge les fonctions liées aux systèmes d'information statistique et aux infrastructures numériques. Les autres directions transversales assurent notamment les fonctions de support en matière de ressources humaines, de budget, de coopération internationale et de communication.

La DGSCN regroupe des entités spécialisées dont les attributions couvrent les principales branches de la statistique nationale. Les structures chargées des statistiques économiques assurent la comptabilité nationale, les indices de prix et les statistiques de production. Les structures chargées des statistiques sociales et démographiques réalisent les enquêtes sur les conditions de vie, l'emploi, la santé, l'éducation et les dynamiques territoriales. Indépendamment de la DGSCN, la DSIS accompagne l'architecture des bases de données, les applications métier, les infrastructures de stockage et les outils de diffusion numérique du HCP.

1.3.2 Réseau territorial déconcentré

Le HCP dispose d'un réseau territorial composé de directions régionales, de directions provinciales et de services provinciaux. Ce réseau est essentiel pour la collecte de données de proximité lors des recensements et des grandes enquêtes nationales. Il assure également la diffusion locale des statistiques officielles et joue un rôle de relais entre les réalités territoriales et l'administration centrale.

1.4 Missions principales

Les missions du HCP se déclinent en quatre grands axes, qui s'articulent de manière complémentaire pour former un cycle complet allant de la collecte de données brutes à la formulation de recommandations stratégiques.

1.4.1 Production statistique

La production statistique constitue le cœur du mandat du HCP. Elle englobe la conception et la réalisation des opérations de collecte de grande envergure, notamment le Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH), les recensements économiques et les enquêtes nationales auprès des ménages et des entreprises. Ces opérations portent sur des domaines variés : emploi, niveau de vie, consommation, conditions d'habitat, démographie, activité économique, prix, production et échanges. Elles mobilisent des méthodes d'échantillonnage, de contrôle qualité, de traitement statistique et de diffusion qui garantissent la comparabilité et la fiabilité des indicateurs produits.

1.4.2 Analyse économique et prospective

Au-delà de la collecte et du traitement des données, le HCP produit des analyses économiques à différents horizons temporels. Sur le plan conjoncturel, il publie des notes et rapports permettant de suivre les tendances de la croissance, de l'emploi, des prix et des échanges. Sur le plan structurel, il réalise des études sectorielles portant notamment sur l'agriculture, l'industrie, les services, les conditions de vie et les disparités territoriales. La dimension prospective constitue également une composante importante de son activité, car elle permet d'éclairer les décisions publiques à moyen et long terme.

L'intégration progressive de données géospatiales et de méthodes statistiques éprouvées s'inscrit dans cette logique de modernisation. Elle permet d'exploiter de nouvelles sources d'information capables d'améliorer la réactivité du diagnostic territorial, tout en conservant l'exigence de prudence et de validation propre à la statistique publique.

1.4.3 Évaluation et suivi des politiques publiques

Le HCP joue un rôle central dans l'évaluation de l'efficacité des politiques publiques. Il produit régulièrement des indicateurs permettant d'apprécier les progrès réalisés dans des domaines tels que la réduction de la pauvreté, l'amélioration des conditions de vie, la scolarisation, l'emploi, la santé et les disparités régionales. Dans ce cadre, le suivi des Objectifs de Développement Durable constitue une composante majeure de son activité depuis l'adoption de l'Agenda 2030 par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2015.

Les indicateurs agricoles liés aux ODD posent cependant des défis spécifiques : ils requièrent des données fréquentes, spatialisées et comparables dans le temps. Le recours à l'imagerie satellitaire et à d'autres sources ouvertes peut contribuer à compléter les dispositifs classiques.

1.4.4 Diffusion de l'information statistique

La dissémination de l'information statistique, économique, démographique et sociale constitue une mission statutaire fondamentale du HCP. Dans le cadre de sa transformation digitale, l'institution a profondément modernisé ses canaux de diffusion. Au-delà de sa gamme classique de produits d'information (bulletins statistiques, notes de conjoncture, annuaires et rapports thématiques), le HCP met aujourd'hui à la disposition du public des outils interactifs de pointe, tels que la Base de Données Statistiques (BDS), la Plateforme ODD, ainsi que des micro-données anonymisées via son portail Open Data. Cette politique de diffusion répond à des exigences de classe mondiale, s'alignant strictement sur la Norme Spéciale de Diffusion des Données (NSDD) du FMI, à laquelle le pays a adhéré en 2005. Elle vise à garantir la transparence de l'information, à concrétiser le droit d'accès à l'information publique et à faciliter son usage par les administrations, les chercheurs et les citoyens, une

démarche d'ouverture qui a d'ailleurs permis au Maroc de se hisser au premier rang africain selon l'Indice d'Ouverture des Données (ODIN) de l'Observatoire Open Data Watch.

1.5 La Direction des Systèmes d'Information Statistique

1.5.1 Attributions et périmètre d'intervention

Le stage s'est déroulé au sein de la Direction des Systèmes d'Information Statistique. Cette direction couvre un périmètre technique large comprenant les bases de données statistiques, les applications métier de collecte et de traitement, les infrastructures de stockage, les outils de diffusion numérique et les solutions d'analyse utilisées par les équipes statistiques. Elle assure également une veille technologique afin d'identifier les approches susceptibles d'améliorer la qualité, la rapidité et la traçabilité des traitements.

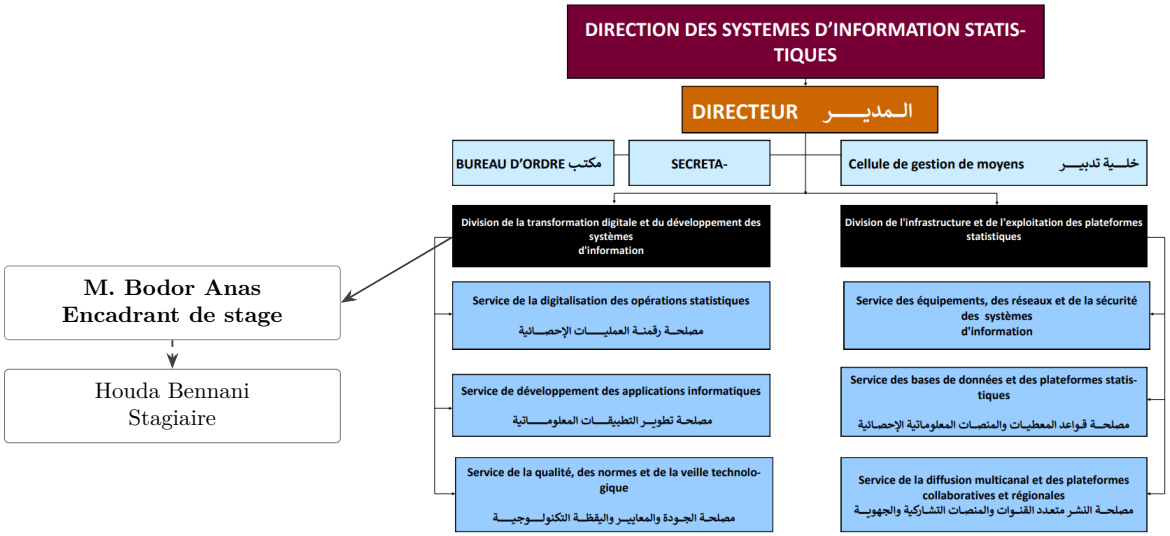


FIGURE 1.2 – Positionnement au sein de la Division de la transformation digitale

1.5.2 Projets stratégiques en cours

Dans le cadre de la transformation numérique engagée par les institutions publiques marocaines, les systèmes d'information statistique sont appelés à intégrer des sources de données plus diverses : bases administratives, données ouvertes, données géospatiales, images satellitaires et données issues de plateformes numériques. L'un des enjeux est de transformer ces sources hétérogènes en informations fiables, interprétables et utilisables par les statisticiens.

C'est dans ce contexte que s'insère le présent projet de fin d'études. Il constitue une contribution méthodologique à l'exploration des données satellitaires ouvertes pour le suivi

des indicateurs agricoles liés aux ODD.

1.6 Le HCP et les Objectifs de Développement Durable

1.6.1 Un mandat institutionnel de suivi

En tant que noyau central du système statistique national, le HCP agit en tant que coordinateur technique national pour le suivi et le reporting de la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD) au Maroc. Ce mandat lui a été officiellement confié en vertu du décret n° 2.19.452 du 17 juillet 2019, portant organisation de la Commission Nationale du Développement Durable présidée par le Chef du gouvernement.

1.6.2 Plateformes de suivi

Le suivi rigoureux des Objectifs de Développement Durable (ODD) repose sur des dispositifs technologiques dédiés. Au Maroc, le Haut-Commissariat au Plan (HCP) assure cette mission institutionnelle à travers sa Plateforme ODD interactive, qui centralise les indicateurs officiels et leurs métadonnées pour faciliter la consultation publique. Cette plateforme est progressivement renforcée par le déploiement des Bases de Données Statistiques (BDS) régionales et par la publication pionnière de rapports régionaux d'évaluation, offrant ainsi une mesure précise des disparités au niveau local.

Cette approche locale revêt une importance cruciale pour les indicateurs agricoles et environnementaux. En effet, les conditions climatiques, les systèmes de culture, la disponibilité des ressources hydriques et la vulnérabilité aux sécheresses présentent de fortes asymétries entre les régions du Royaume. De nombreux indicateurs ODD agricoles et environnementaux se heurtent encore à des contraintes majeures : coût des enquêtes traditionnelles, faible fréquence de mise à jour et manque de désagrégation spatiale fine, ce qui rend impérative l'exploration de sources de données alternatives.

C'est dans ce contexte que la télédétection offre une source complémentaire pour la statistique publique. Grâce à leur couverture spatiale continue et à la profondeur de leurs archives, les données satellitaires permettent de calculer et de spatialiser certaines composantes d'indicateurs ODD selon des règles déterministes documentées, puis d'enrichir l'analyse territoriale à moindre coût.

1.6.3 Partenariats et coopération statistique

Le suivi des ODD repose également sur des partenariats avec les organismes internationaux et les producteurs sectoriels de données. Les agences du système des Nations Unies,

notamment la FAO pour les indicateurs agricoles, contribuent à définir les métadonnées, les méthodes de calcul et les standards de reporting. Ces partenariats permettent aux institutions nationales de s'aligner sur les cadres internationaux tout en adaptant les méthodes aux réalités nationales.

1.6.4 Les défis du suivi des indicateurs ODD agricoles

Le suivi des indicateurs agricoles et environnementaux des Objectifs de Développement Durable (ODD) requiert des données fiables, régulièrement mises à jour et suffisamment désagrégées pour rendre compte des dynamiques territoriales. Si les enquêtes statistiques, les recensements et les registres administratifs constituent les principales sources de production des statistiques officielles, certains indicateurs demeurent confrontés à des défis liés à la disponibilité des données, à leur fréquence de mise à jour ou à leur couverture spatiale.

Conclusion du chapitre

Ce premier chapitre a établi le cadre institutionnel complet dans lequel s'inscrit le présent projet. Le HCP, en tant que pivot central du système statistique national marocain, réunit les attributions, les données et les partenariats nécessaires pour exploiter l'apport des données géospatiales au calcul et au suivi de l'indicateur ODD 15.3.1. La Direction des Systèmes d'Information Statistiques (DSIS), environnement d'accueil du stage, est directement concernée par les projets de modernisation numérique qui constituent le terreau institutionnel de cette recherche. Le chapitre suivant précise le contexte national et formule la problématique de recherche à laquelle ce projet entend répondre.

Chapitre 2

Contexte et problématique

Introduction du chapitre

Ce chapitre construit l'argumentaire justifiant le projet en quatre temps. Il expose d'abord le dispositif national de suivi des ODD et le rôle stratégique des dynamiques agricoles et environnementales dans ce dispositif. Il identifie ensuite les limites structurelles des méthodes classiques de collecte, puis présente l'opportunité offerte par l'imagerie satellitaire et le calcul géospatial. Enfin, il formule la problématique de recherche ainsi que les objectifs opérationnels auxquels le projet entend répondre.

2.1 Le suivi des Objectifs de Développement Durable au Maroc

2.1.1 L'Agenda 2030 et l'engagement du Maroc

Le suivi de l'Agenda 2030 s'appuie sur une synergie institutionnelle forte. En février 2019, le HCP a lancé le programme conjoint « Appui au suivi et au reporting des ODD » en partenariat stratégique avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et le soutien de neuf autres agences onusiennes, dont la FAO, l'OMS, l'UNICEF et ONU Femmes. Ce programme vise à fournir aux décideurs politiques un cadre de référence et des données ventilées, propres à éclairer les politiques publiques et à accélérer l'atteinte des cibles mondiales.

La territorialisation du suivi constitue un enjeu stratégique majeur. Le HCP a étendu sa démarche au niveau régional à travers le développement de Bases de Données Statistiques (BDS) régionales et la publication de rapports d'évaluation territorialisés, à l'instar du Rapport Régional de Casablanca-Settat publié en octobre 2025. Ce travail collaboratif avec les acteurs locaux est particulièrement pertinent pour les indicateurs liés à l'agriculture et à l'environnement, dont les dynamiques, les systèmes de culture et la vulnérabilité aux

changements climatiques varient fortement d'un territoire à l'autre.

2.1.2 Le partenariat avec le système des Nations Unies

Le 22 janvier 2019, un accord de partenariat a été signé entre le HCP et onze agences onusiennes (FAO, PNUD, OMS, UNESCO, UNICEF, ONU Femmes, entre autres) dans le cadre d'un programme conjoint d'appui au suivi des ODD, doté d'un budget de deux millions de dollars sur la période 2019–2021. Ce programme s'articule autour de quatre axes : les données statistiques et les indicateurs ODD, les rapports périodiques de suivi, l'appui aux dispositifs de coordination et la valorisation des performances marocaines.

En décembre 2021, le HCP a inauguré la Plateforme Collaborative pour le suivi des ODD dans la région Casablanca-Settat, illustrant la volonté d'étendre la démarche au niveau régional. Cette évolution est particulièrement significative pour les indicateurs agricoles, dont les dynamiques varient fortement selon les territoires, les systèmes de culture et les conditions climatiques.

2.2 Les ODD agricoles : un enjeu stratégique pour le Maroc

2.2.1 L'agriculture marocaine : pilier socio-économique et amortisseur de crises

L'agriculture occupe une place prépondérante dans l'économie et la société marocaines. Elle emploie une part importante de la population active et constitue une source de revenu essentielle pour une grande partie des ménages ruraux. La superficie agricole utile est estimée à plusieurs millions d'hectares, auxquels s'ajoutent de vastes espaces de parcours. Toutefois, le secteur reste fortement dépendant des précipitations, ce qui rend sa production volatile et difficile à anticiper.

Cette dépendance aux conditions climatiques se traduit par des fluctuations interannuelles marquées des rendements, des surfaces effectivement cultivées et des niveaux de production. Dans un contexte de sécheresses récurrentes, de pression sur les ressources hydriques et de transformation des systèmes agricoles, le suivi régulier des dynamiques agricoles devient un enjeu de planification, de sécurité alimentaire et de résilience territoriale.

2.2.2 Les dimensions environnementales de la durabilité agricole

La durabilité de l'agriculture marocaine ne peut être appréhendée indépendamment des ressources naturelles dont elle dépend. Elle est étroitement liée à la gestion durable

des ressources en eau, à l'adaptation et à la résilience face au changement climatique, et à la conservation des écosystèmes terrestres – forêts, parcours, sols – qui conditionnent la fertilité et la stabilité des terres cultivées.

Dans le cas marocain, cette interdépendance est particulièrement visible : la disponibilité en eau influence directement la productivité agricole ; la variabilité climatique affecte les calendriers culturaux ; la dégradation des sols ou des parcours peut compromettre la durabilité des systèmes de production. Le suivi de ces dimensions nécessite donc une approche multisource combinant données statistiques, données climatiques, données administratives et observations géospatiales (United Nations Convention to Combat Desertification, 2024; Ferreira et al., 2020).

2.3 Limites et défis des méthodes traditionnelles de collecte

2.3.1 La dépendance aux enquêtes de terrain

La collecte de données pour les indicateurs agricoles s'appuie historiquement sur des sources traditionnelles : enquêtes par sondage sur le terrain, recensements et registres administratifs sectoriels. Ces méthodes demeurent le socle indispensable de la statistique officielle, car elles garantissent le respect de normes internationales stables et permettent de recueillir des informations socio-économiques qualitatives que la seule observation par satellite ne peut capter.

Toutefois, le recours exclusif à ces méthodes se heurte aujourd'hui à des limites structurelles majeures. Les enquêtes de terrain nécessitent une logistique lourde, engendrent des coûts budgétaires élevés et imposent une charge croissante (le « fardeau des répondants ») aux populations et entreprises interrogées. Surtout, ces méthodes classiques souffrent d'un déficit de « vélocité » (fréquence de mise à jour) : leurs délais d'apurement et de traitement, parfois longs, ne permettent pas de suivre à haute fréquence les évolutions rapides de l'occupation des sols, de l'état des cultures ou des conditions environnementales. Face à l'urgence climatique, il devient impératif d'intégrer de nouvelles sources, telles que l'imagerie satellitaire, pour produire des statistiques agricoles plus opportunes et finement ventilées.

2.3.2 Les contraintes budgétaires et logistiques

Le déploiement d'enquêteurs dans des zones montagneuses, enclavées ou très étendues mobilise des ressources considérables. Les coûts de déplacement, de formation, de supervision, de saisie et de contrôle qualité peuvent limiter la fréquence des opérations statistiques et réduire la finesse spatiale des résultats publiés.

Ces contraintes sont particulièrement sensibles pour les indicateurs ODD, qui exigent des données régulières, comparables et désagrégées. Même lorsque les dispositifs statistiques sont solides, la production d'indicateurs à haute fréquence et à échelle locale reste difficile si elle repose uniquement sur des collectes de terrain (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2021; Ferreira et al., 2020).

2.3.3 La latence temporelle et la granularité spatiale limitée

Le cycle de production statistique – collecte, saisie, apurement, validation, publication – induit un décalage entre la réalité observée sur le terrain et la disponibilité de l'indicateur pour les décideurs. Ce décalage peut limiter la capacité d'anticipation, en particulier lors des campagnes agricoles affectées par une sécheresse, une vague de chaleur ou un changement rapide de l'état de la végétation.

Par ailleurs, les résultats sont souvent diffusés à des échelons administratifs relativement agrégés, tels que la province ou la région. Ces niveaux sont utiles pour la décision publique, mais ils peuvent masquer des hétérogénéités intra-territoriales importantes. L'imagerie satellitaire permet précisément d'observer ces contrastes spatiaux, à condition que les signaux dérivés soient validés et interprétés avec prudence (Walz et al., 2020; Ferreira et al., 2020; Persello et al., 2022).

2.3.4 La vulnérabilité aux crises et aux chocs exogènes

La pandémie de COVID-19 a mis en lumière la fragilité des systèmes de collecte fortement dépendants de la mobilité humaine. Les restrictions de déplacement, les difficultés d'accès au terrain et les perturbations organisationnelles ont montré l'intérêt de disposer de sources complémentaires, résilientes et régulièrement actualisées pour appuyer le suivi statistique (Burke et al., 2021; Ferreira et al., 2020).

Dans le domaine environnemental, les chocs climatiques renforcent ce besoin. Un système de calcul spatial fondé sur des sources ouvertes peut contribuer à suivre la dégradation des terres, à orienter les investigations de terrain et à compléter les dispositifs statistiques existants, sans se substituer aux procédures officielles de validation.

2.4 L'opportunité technologique : imagerie satellitaire et calcul géospatial

Les archives satellitaires ouvertes regroupent des familles de produits complémentaires – Landsat, Sentinel, MODIS – dont l'intérêt réside dans la continuité des observations, la profondeur historique et la disponibilité de séries radiométriquement cohérentes pouvant être traitées selon un protocole commun. Le produit MODIS MOD13Q1, retenu dans

ce projet, offre nativement une résolution de 250 m ainsi qu'une fréquence temporelle, une stabilité radiométrique et une profondeur d'archive adaptées à l'analyse de tendances longues (Ferreira et al., 2020; Walz et al., 2020; Kussul et al., 2020).

Cette résolution native ne préjuge toutefois pas de la résolution à laquelle le calcul est effectivement mené. Dans un environnement de calcul géospatial distribué, le traitement conjoint de plusieurs séries longues à l'échelle de l'ensemble du territoire national et de ses douze régions administratives se heurte à des contraintes de calcul concrètes, qui peuvent imposer un compromis entre finesse spatiale et faisabilité opérationnelle du traitement. Ce compromis, dont les modalités précises sont détaillées et justifiées au chapitre 5, est assumé comme une limite documentée du projet plutôt que dissimulé.

À partir de ces images, il est possible de dériver des indices de végétation tels que le NDVI. Dans la méthodologie de l'indicateur ODD 15.3.1, les séries temporelles de NDVI servent de proxy de la productivité primaire nette et permettent d'évaluer les tendances de productivité des terres lorsqu'elles sont analysées sur une période suffisamment longue (Rouse et al., 1974; United Nations Convention to Combat Desertification, 2024).

2.5 Problématique et objectifs du projet

2.5.1 Formulation de la problématique

La question de recherche centrale de ce projet a été formulée dans l'introduction générale. Elle se décline ici en plusieurs questions opérationnelles, qui structurent la démarche méthodologique à développer :

- Comment harmoniser les produits ouverts de couverture des terres, de NDVI, de climat et de carbone organique du sol avec les trois sous-indicateurs officiels de l'ODD 15.3.1 ?
- Quelles sont les méthodes de traitement (matrices de transition, tests de tendance, correction climatique, facteurs de changement du carbone organique) adaptées à une mise en œuvre sur une plateforme de calcul géospatial telle que Google Earth Engine, y compris sous contrainte de ressources de calcul ?
- Comment combiner les sous-indicateurs selon le principe *one-out, all-out* et agréger les résultats aux échelles nationale et régionale ?
- Comment restituer les cartes et les statistiques issues de ces traitements sous une forme accessible et interprétable pour les utilisateurs institutionnels ?

2.5.2 Objectifs du projet

L'objectif principal est de calculer et de spatialiser l'indicateur ODD 15.3.1 au Maroc selon la méthodologie FAO/UNCCD, à partir de données ouvertes et dans un environnement de traitement adapté aux volumes d'archives satellitaires.

Objectif 1 — Traduction de la méthodologie officielle Formaliser les règles de calcul des trois sous-indicateurs et de leur combinaison selon le principe *one-out, all-out*.

Objectif 2 — Mise en œuvre géospatiale Acquérir, harmoniser et traiter, depuis l'environnement Python via l'API Google Earth Engine, les séries MODIS, CHIRPS, MOD16, OpenLandMap, MCD12Q1 et Dynamic World nécessaires au calcul.

Objectif 3 — Calcul national et régional Produire les cartes et statistiques de dégradation pour le Maroc et ses douze régions administratives sur la baseline 2001–2015 et la période de reporting 2016–2025.

Objectif 4 — Restitution et documentation Développer un tableau de bord Streamlit, documenter les substitutions de données et expliciter les limites qui devraient être examinées avant toute validation institutionnelle, notamment celles liées à la résolution de calcul effectivement retenue.

L'approche visée est complémentaire : elle vient en appui des enquêtes existantes et aide à cibler les analyses, sans remplacer les sources statistiques officielles.

Conclusion du chapitre

Ce chapitre a établi la pertinence d'une approche par télédétection pour le suivi de la dégradation des terres au Maroc. Il a montré que les archives satellitaires et climatiques ouvertes constituent une opportunité pour appliquer une méthodologie internationale cohérente sur plusieurs années, tout en produisant une désagrégation régionale utile pour le suivi territorial. Toutefois, la transposition de ces méthodes au contexte national implique des choix d'adaptation – y compris des arbitrages entre finesse spatiale et faisabilité du calcul – et une documentation rigoureuse des limites et des substitutions de données, conditions nécessaires à une éventuelle intégration dans les dispositifs de la statistique publique.

Le chapitre suivant analyse l'état de l'art scientifique et technique sur lequel repose cette démarche, afin d'identifier les approches existantes, leurs forces, leurs lacunes, et de situer précisément la contribution du présent projet.

Chapitre 3

État de l'art et revue de la littérature

3.1 Introduction

L'exploitation de l'imagerie satellitaire pour le suivi des indicateurs agricoles liés aux ODD constitue un champ de recherche en pleine expansion, soutenu par la disponibilité croissante des archives satellitaires ouvertes, l'augmentation des capacités de calcul et les progrès récents de l'intelligence artificielle. Ce chapitre analyse les travaux scientifiques pertinents selon six axes thématiques complémentaires. La première section examine l'apport de l'observation de la Terre au suivi des ODD. La deuxième présente les fondements de la télédétection agricole. La troisième recense les méthodes d'apprentissage automatique et profond rapportées dans la littérature agricole. La quatrième synthétise les travaux d'estimation des rendements agricoles. La cinquième traite du suivi hydrologique et de l'irrigation. La sixième synthétise les travaux appliqués spécifiquement au Maroc. La section finale propose une synthèse comparative des approches recensées.

Il convient de préciser que cette revue couvre à la fois les travaux portant explicitement sur le calcul, l'estimation ou le suivi d'indicateurs des Objectifs de Développement Durable (ODD) à partir de l'observation de la Terre, ainsi que la littérature plus abondante consacrée à l'agriculture de précision, à l'estimation des rendements, au suivi de l'irrigation, à la cartographie des cultures et au suivi de l'occupation des sols. Ce choix permet de replacer les travaux consacrés aux indicateurs ODD dans leur contexte scientifique général. Les techniques d'apprentissage automatique et profond sont ainsi examinées comme des familles de méthodes documentées dans la littérature, au même titre que les approches statistiques, biophysiques et déterministes.

Par ailleurs, cette revue met en évidence que la littérature consacrée spécifiquement au calcul d'indicateurs ODD à partir de l'observation de la Terre demeure relativement limitée, comparativement à l'abondante littérature portant sur les applications agricoles et environnementales. Ce contraste justifie une lecture transversale des apports, des conditions de validité et des limites de transposition des méthodes recensées.



FIGURE 3.1 – Nuage de mots synthétisant les principales notions mobilisées dans la revue de littérature

3.2 Observation de la Terre et suivi des Objectifs de Développement Durable

3.2.1 Les satellites comme outils de mesure des ODD

La nécessité de disposer de données régulières, comparables et spatialement désagrégées pour évaluer les progrès vers les ODD a conduit à une mobilisation croissante des données d'Observation de la Terre. Les travaux de Zhao and Yu (2025) analysent les tendances de publication sur ce sujet et montrent que les satellites Landsat, MODIS et Sentinel figurent parmi les sources les plus citées pour le suivi des ODD environnementaux. Ils soulignent également que l'intégration de plateformes de calcul distribuées, telles que Google Earth Engine, a considérablement facilité le traitement des archives massives nécessaires à ce type d'analyse.

Ferreira et al. (2020) proposent une revue systématique des approches combinant données d'observation de la Terre et apprentissage automatique pour le suivi du développement durable. Ils concluent que les méthodes basées sur l'imagerie satellitaire offrent une complémentarité réelle avec les dispositifs statistiques conventionnels, à condition que les résultats soient correctement validés, documentés et replacés dans les cadres méthodologiques officiels. Rufin et al. (2025) soulèvent quant à eux la question de l'accès aux archives commerciales et argumentent que l'ouverture de ces données renforcerait la recherche sur les ODD, notamment en Afrique et dans les pays du Sud, où la couverture par les satellites publics peut rester insuffisante pour certains usages fins.

Au-delà des indicateurs environnementaux, l'imagerie satellitaire peut contribuer à la désagrégation spatiale d'indicateurs composites à caractère socio-économique. Sherman et al. (2026) démontrent, à l'aide de données multi-sources et de techniques d'apprentissage automatique, qu'il est possible de produire des estimations de l'Indice de Développement Humain à très haute résolution spatiale pour plus de 61 000 entités administratives à travers le monde. Ce résultat illustre le potentiel de la télédétection pour enrichir des indicateurs traditionnellement disponibles à des échelles trop agrégées pour un ciblage

territorial précis.

Un satellite conçu spécifiquement pour le suivi des ODD a récemment été présenté dans la littérature : Guo et al. (2026) décrivent SDGSAT-1, satellite scientifique dédié à l'observation d'indicateurs liés au développement durable et capable d'observer simultanément des dimensions thermiques, optiques et microondes de l'activité humaine et des écosystèmes.

Les recherches récentes montrent également que l'apprentissage profond peut transformer des images satellitaires en variables directement mobilisables pour des indicateurs ODD. Le principe général consiste à entraîner des modèles de vision par ordinateur sur des images multispectrales, multitemporelles ou à très haute résolution, puis à agréger les cartes produites vers l'unité statistique officielle : commune, quartier, province, bloc de recensement ou zone agricole. Burke et al. (2021) soulignent que ces méthodes ne remplacent pas les enquêtes, mais peuvent fournir des proxys spatialement détaillés lorsque les observations de terrain sont rares. Dans le domaine urbain, Verde et al. (2022) utilisent la classification profonde d'images PlanetScope et Sentinel-1 pour cartographier les espaces ouverts urbains et les surfaces allouées aux rues, deux composantes utiles au calcul de l'indicateur ODD 11.7.1. Han et al. (2022) combinent des images Gaofen, réseaux routiers, points d'intérêt et grilles de population pour mesurer plusieurs indicateurs ODD 11 à l'échelle de quartiers chinois, tandis que Xi et al. (2023) construisent un jeu de données multi-ODD pour cent villes américaines à partir de détection d'objets et de segmentation sémantique.

Ces exemples, bien que souvent urbains ou socio-économiques, clarifient une chaîne conceptuelle récurrente dans la littérature sur les indicateurs spatialisés : image satellitaire, traitement spatial, agrégation, puis production d'un proxy statistique. Les travaux de Persello et al. (2022) insistent, quelle que soit la méthode retenue, sur la nécessité d'aligner les produits dérivés de la télédétection avec les définitions officielles des ODD, de documenter leur validation et d'expliciter les incertitudes avant toute utilisation par les systèmes statistiques nationaux.

3.2.2 Workflows pour le calcul des indicateurs ODD agricoles

Kussul et al. (2020) proposent une méthodologie complète et des chaînes de traitement opérationnelles pour calculer plusieurs indicateurs ODD à partir de données satellites à haute résolution. Sur le territoire ukrainien, ces auteurs calculent les indicateurs ODD 15.1.1, relatif à la proportion de surface terrestre occupée par des forêts, ODD 15.3.1, relatif à la proportion de terres dégradées, et ODD 2.4.1, relatif à la proportion de surfaces agricoles sous une agriculture productive et durable. Leur approche combine des séries temporelles Landsat et Sentinel-2 harmonisées pour la cartographie des cultures et l'évaluation de la productivité des terres, en s'appuyant notamment sur des cartes d'occupation du sol

produites par apprentissage profond. Ce travail constitue une référence méthodologique pour l'étude de chaînes opérationnelles, tout en soulignant la nécessité d'une adaptation et d'une validation propres au contexte territorial considéré.

Dans la même logique, Yailymova et al. (2023) appliquent le calcul de l'indicateur ODD 2.4.1 à l'ensemble du territoire ukrainien pour la période 2018–2022, en combinant des cartes de types de cultures, des modèles de simulation de croissance tels que WOFOST et des estimations satellitaires de l'indice foliaire (LAI). Cette étude illustre comment l'absence de données terrain systématiques peut être partiellement compensée par une combinaison rigoureuse de sources satellitaires et de modèles biophysiques. Le portail de données ODD de la FAO constitue par ailleurs la référence institutionnelle pour les définitions et les méthodes officielles de ces indicateurs (Food and Agriculture Organization of the United Nations, nd).

3.3 Fondements de la télédétection agricole

3.3.1 Les indices spectraux de végétation

Les indices spectraux constituent un point d'entrée historique de la télédétection agricole. Dans les formules suivantes, ρ_{NIR}, ρ_{Red}, ρ_{Blue} et ρ_{SWIR} désignent respectivement les réflectances de surface dans le proche infrarouge, le rouge, le bleu et l'infrarouge à ondes courtes.

Le NDVI (*Normalized Difference Vegetation Index*) a été introduit par Rouse et al. (1974) pour le suivi des systèmes végétaux dans les grandes plaines américaines à partir des premières données ERTS. Il exploite le contraste entre l'absorption du rayonnement rouge par la chlorophylle et la forte réflectance du couvert dans le proche infrarouge :

$$\text{NDVI} = \frac{\rho_{\text{NIR}} - \rho_{\text{Red}}}{\rho_{\text{NIR}} + \rho_{\text{Red}}} \quad \text{(Rouse et al., 1974).} \tag{3.1}$$

Pour des réflectances non négatives, le NDVI est compris entre -1 et 1. Les valeurs positives élevées correspondent généralement à un couvert vert dense, les valeurs proches de zéro à des surfaces peu végétalisées ou à des sols nus, et les valeurs négatives à des surfaces telles que l'eau, la neige ou certains nuages, selon le capteur et le prétraitement. Sa simplicité, son caractère normalisé et la profondeur des archives disponibles expliquent son emploi fréquent pour suivre la phénologie, la vigueur du couvert et les tendances de productivité. Ses principales limites sont la saturation dans les couverts très denses, l'influence du fond de sol lorsque la végétation est clairsemée et sa sensibilité résiduelle aux conditions atmosphériques.

L'EVI (*Enhanced Vegetation Index*) a été conçu pour réduire partiellement l'influence du fond de sol et des aérosols, tout en conservant une meilleure sensibilité dans les couverts denses. Sa formulation standard MODIS fixe $G = 2{,}5$, $C_1 = 6$, $C_2 = 7{,}5$ et $L = 1$:

$$\mathrm{EVI} = G \times \frac{\rho_{\mathrm{NIR}} - \rho_{\mathrm{Red}}}{\rho_{\mathrm{NIR}} + C_1\rho_{\mathrm{Red}} - C_2\rho_{\mathrm{Blue}} + L} \quad \text{(Huete et al., 2002).} \tag{3.2}$$

L'EVI reste toutefois dépendant de la qualité de la bande bleue, de la correction atmosphérique et de coefficients dont l'adéquation peut varier selon les capteurs et les conditions d'observation.

Le NDWI (*Normalized Difference Water Index*) de Gao (1996) utilise le proche infrarouge et le SWIR afin de rendre compte de la teneur en eau de la végétation. Cette définition, centrée sur l'eau du couvert, doit être distinguée des indices homonymes destinés à la délimitation des surfaces d'eau :

$$\mathrm{NDWI} = \frac{\rho_{\mathrm{NIR}} - \rho_{\mathrm{SWIR}}}{\rho_{\mathrm{NIR}} + \rho_{\mathrm{SWIR}}} \quad \text{(Gao, 1996).} \tag{3.3}$$

Le NDWI est utile pour suivre les variations d'humidité du couvert et le stress hydrique, mais il demeure influencé par la structure de la canopée, le fond de sol, le choix exact des bandes SWIR et les perturbations atmosphériques.

Le MSI (*Moisture Stress Index*) est un rapport simple entre SWIR et NIR. Une augmentation du MSI traduit généralement une diminution de la teneur en eau foliaire ou un stress hydrique plus important :

$$\mathrm{MSI} = \frac{\rho_{\mathrm{SWIR}}}{\rho_{\mathrm{NIR}}} \quad \text{(Rock et al., 1986).} \tag{3.4}$$

Sa facilité de calcul favorise les comparaisons temporelles, mais son niveau dépend de la position des bandes, de la structure du couvert et de la contribution du sol sous-jacent.

Le SAVI (*Soil-Adjusted Vegetation Index*) introduit un facteur d'ajustement L_s afin de diminuer l'influence de la réflectance du sol dans les couverts clairsemés :

$$\mathrm{SAVI} = (1 + L_s)\frac{\rho_{\mathrm{NIR}} - \rho_{\mathrm{Red}}}{\rho_{\mathrm{NIR}} + \rho_{\mathrm{Red}} + L_s} \quad \text{(Huete, 1988).} \tag{3.5}$$

Une valeur $L_s = 0{,}5$ est couramment employée pour une densité de végétation intermédiaire, tandis qu'une valeur plus faible convient aux couverts denses. Le SAVI est particulièrement utile dans les milieux semi-arides, mais le choix de L_s n'est pas universel et l'indice ne supprime ni les effets atmosphériques ni toute saturation du signal.

L'indice de sol nu BI (*Bare Soil Index*), couramment désigné BSI dans la littérature ultérieure, a été proposé par Rikimaru and Miyatake (1997) dans le cadre du modèle de densité du couvert forestier. Il combine les bandes SWIR, rouge, NIR et bleue afin d'accentuer le contraste entre sols exposés et surfaces végétalisées. Sous sa forme normalisée, avant la transformation affine vers l'intervalle $[0, 200]$ appliquée dans la publication fondatrice, il s'écrit :

$$\mathrm{BSI} = \frac{(\rho_{\mathrm{SWIR}} + \rho_{\mathrm{Red}}) - (\rho_{\mathrm{NIR}} + \rho_{\mathrm{Blue}})}{(\rho_{\mathrm{SWIR}} + \rho_{\mathrm{Red}}) + (\rho_{\mathrm{NIR}} + \rho_{\mathrm{Blue}})} \quad \text{(Rikimaru and Miyatake, 1997).} \tag{3.6}$$

Le BSI apporte une information sur l'exposition du sol et complète les indices centrés sur la végétation. Son interprétation peut toutefois être ambiguë dans les paysages comprenant des surfaces bâties, des résidus secs ou une mosaïque fine de sol et de végétation.

Ces indices restent complémentaires plutôt qu'interchangeables. Atanasov et al. (2025) montrent ainsi que des dérivées secondes du NDVI par rapport à la réflectance NIR peuvent améliorer la sensibilité à la biomasse du blé d'hiver lorsque le NDVI se sature aux stades de forte densité de végétation.

Au-delà du NDVI, Zhang et al. (2025) analysent en détail les variations spatio-temporelles des caractéristiques spectrales du couvert de blé à travers plusieurs stades phénologiques, en exploitant l'imagerie multispectrale acquise par drone. Leurs résultats montrent que la bande rouge-limite (*red-edge*) est particulièrement sensible à la sénescence et constitue une variable précieuse pour la détection précoce du stress et l'estimation du rendement. La richesse spectrale de Sentinel-2, qui dispose de bandes red-edge, en fait un capteur particulièrement pertinent pour ce type d'analyse.

3.3.2 La dynamique temporelle comme source d'information

Une image isolée ne fournit qu'une information ponctuelle sur l'état du couvert. La trajectoire temporelle des indices de végétation au cours du cycle cultural est généralement plus informative qu'une valeur instantanée. Jovanović et al. (2025) illustrent cet apport en analysant des zones de gestion de précision sur cinq années consécutives, de 2018 à 2022, grâce à des séries temporelles NDVI, SAVI et BSI dérivées de Sentinel-2. Ils montrent qu'une corrélation élevée peut être établie entre les indices spectraux temporels et certaines propriétés des sols mesurées in situ, ce qui confirme le potentiel des séries temporelles pour estimer certaines variables biophysiques et compléter les observations de terrain par une information spatiale continue. La littérature souligne toutefois que cette exploitation temporelle suppose de traiter les observations manquantes, la couverture nuageuse, les différences de calendrier phénologique et les effets du compositage temporel.

3.3.3 L'intégration multi-source

La performance des modèles d'intelligence artificielle appliqués à l'agriculture dépend rarement d'une seule source de données. La fusion d'images optiques, de données radar, de variables climatiques comme les précipitations, la température ou l'humidité du sol, et d'informations topographiques permet de mieux représenter la complexité des systèmes agricoles. Li et al. (2025) démontrent que l'apprentissage automatique automatisé, combiné

à une fusion multi-source d'images Sentinel, de produits SMAP et de données ERA5, améliore l'estimation régionale de l'humidité des sols par rapport aux approches mono-source. Ces résultats sont particulièrement pertinents pour l'étude des systèmes agricoles soumis à une forte contrainte hydrique. La fusion multi-source introduit cependant des difficultés de recalage spatial, d'harmonisation des résolutions, de synchronisation temporelle et de validation des variables combinées.

3.4 Apprentissage automatique et profond pour l'agriculture

Cette section recense les principales méthodes d'apprentissage automatique et profond rapportées dans la littérature agricole récente, leurs apports et leurs limites.

3.4.1 Apprentissage automatique classique

Les méthodes classiques d'apprentissage automatique, notamment les forêts aléatoires, XGBoost et le *Gradient Boosting*, occupent une place centrale dans la littérature sur la télédétection agricole. Nan et al. (2025) réalisent une revue systématique portant sur 1 200 publications entre 2020 et 2024 et montrent que Random Forest et XGBoost sont parmi les algorithmes les plus fréquemment mobilisés pour les tâches de classification et de régression en agriculture intelligente. Random Forest agrège les sorties d'un ensemble d'arbres construits à partir d'échantillons et de sous-ensembles de variables, tandis que XGBoost construit séquentiellement des arbres qui corrigent les erreurs des précédents. Ces modèles sont adaptés aux relations non linéaires et aux données tabulaires issues de l'agrégation spatio-temporelle ; ils peuvent aussi fournir des mesures d'importance des variables utiles à l'interprétation agronomique. Leurs limites comprennent la sensibilité au réglage des hyperparamètres, au déséquilibre des classes et à la qualité des données d'apprentissage (Nan et al., 2025).

Coman et al. (2025) confirment cette tendance à travers une analyse bibliométrique qui met en évidence la montée en puissance de la télédétection et de l'apprentissage automatique dans l'agriculture de précision. Ils soulignent que les publications récentes témoignent d'une transition progressive des preuves de concept expérimentales vers des applications validées sur le terrain. Wu and Zhong (2025) proposent une feuille de route socio-technique pour l'IA en agriculture durable, identifiant les jumeaux numériques agricoles et la collaboration humain–IA comme paradigmes émergents pour la prochaine décennie.

La comparaison entre apprentissage automatique classique et apprentissage profond doit toutefois rester nuancée. Plusieurs études rapportent des gains importants des architectures profondes pour les tâches spatiales complexes : De Bem et al. (2020) montrent par exemple

que des architectures CNN de type U-Net ou ResUNet améliorent la détection de la déforestation par rapport à Random Forest, et Kussul et al. (2020) exploitent des cartes d'occupation du sol à haute résolution pour améliorer le calcul d'indicateurs ODD liés aux forêts, à la dégradation des terres et à l'agriculture durable. Dans le domaine de l'eau, Mukonza and Chiang (2023) indiquent que les réseaux de neurones profonds figurent parmi les modèles performants pour plusieurs tâches de qualité de l'eau dérivées de satellites. Néanmoins, Klingwort et al. (2026) rappellent, à partir d'une méta-régression sur le suivi des ODD par télédétection, que les différences apparentes entre familles de modèles peuvent être fortement influencées par le déséquilibre des classes, le choix des métriques et la qualité des données de référence. Cette mise en garde invite à interpréter les comparaisons de performances à la lumière des protocoles d'évaluation et de la représentativité des données.

3.4.2 Réseaux de neurones profonds et architectures temporelles

L'apprentissage profond permet d'exploiter directement la structure spatiale et temporelle des images satellitaires sans passer uniquement par une agrégation préalable des indices. Les CNN apprennent des filtres locaux pour extraire des motifs spatiaux, tandis que les RNN et les LSTM représentent les dépendances temporelles ; les portes des LSTM limitent notamment la perte d'information sur les longues séquences. Ces architectures sont adaptées aux images et aux séries multitemporelles, mais exigent souvent un volume important de données annotées, des ressources de calcul élevées et une validation attentive de leur généralisation (Kussul et al., 2017; Tufail et al., 2025). Kussul et al. (2017) ont proposé l'un des premiers travaux de référence sur la classification de l'occupation du sol et des types de cultures à partir de données de télédétection par réseaux de neurones profonds, avec des précisions globales élevées sur le territoire ukrainien et des performances supérieures à celles d'approches d'apprentissage plus classiques.

Tufail et al. (2025) exploitent des séries multi-temporelles d'images Sentinel-2, enrichies de variables spectrales red-edge, pour la cartographie des cultures par combinaison de réseaux convolutifs et récurrents. Ils montrent que l'intégration de la dynamique saisonnière dans l'architecture du modèle améliore la discrimination entre types de cultures aux phénologies similaires, problème particulièrement important dans les systèmes agricoles méditerranéens.

Dans les systèmes de petites exploitations, Khan et al. (2023) montrent également l'intérêt de l'apprentissage profond appliqué aux séries temporelles Sentinel-2 pour identifier précocement les types de cultures. De leur côté, Tsardanidis et al. (2025) proposent une architecture hybride CNN–RNN combinant Sentinel-2 et Sentinel-1 pour combler les lacunes causées par la couverture nuageuse et produire des séries NDVI plus continues. Ces travaux montrent que la continuité temporelle, la variabilité intra-saisonnière et la disponibilité d'une vérité terrain conditionnent la robustesse des résultats obtenus.

Turkoglu et al. (2021) proposent une architecture de *deep learning* exploitant des hiérarchies d'étiquettes multi-échelles pour la cartographie des cultures à partir de séries temporelles d'images. Leur approche permet de tirer parti des relations hiérarchiques entre catégories, par exemple céréales, blé tendre, blé dur et orge, afin d'améliorer la précision sur les classes minoritaires, problème récurrent dans les jeux de données agricoles déséquilibrés.

3.4.3 Modèles de fondation géospatiaux et transfert d'apprentissage

Une tendance récente concerne les modèles de fondation (*foundation models*) pré-entraînés sur de grandes archives satellitaires. Ces modèles peuvent être adaptés à des tâches de cartographie ou d'estimation à partir de données locales. Ce type d'approche peut réduire les besoins en données annotées, ce qui est pertinent dans un contexte comme le Maroc où la vérité terrain est coûteuse à produire.

Yan et al. (2025) proposent CropSTS, un modèle de fondation spécialisé pour la classification des terres agricoles, intégrant un mécanisme d'attention spatio-temporelle découplée qui capture séparément les dépendances spatiales et temporelles des séries d'images. Ce modèle atteint des performances compétitives avec des architectures supervisées complètes, tout en nécessitant moins de données labellisées.

La question de la transférabilité géographique de ces modèles est cependant cruciale. António et al. (2024) étudient ce problème pour la cartographie des types de cultures et montrent que les modèles pré-entraînés dans une région peuvent voir leurs performances se dégrader lors d'un transfert vers une région aux conditions agro-climatiques différentes. Cela souligne la nécessité d'un affinage local (*fine-tuning*) sur des données représentatives avant toute application opérationnelle dans un nouveau contexte agro-climatique.

3.5 Estimation des rendements agricoles

3.5.1 Méthodes et données mobilisées

L'estimation des rendements agricoles constitue un domaine voisin du suivi des indicateurs de productivité. Les travaux recensés combinent généralement des indices de végétation, des variables climatiques et des observations historiques. Ils montrent l'intérêt des séries spatio-temporelles, tout en soulignant la dépendance des résultats à la qualité des observations de rendement, au protocole de validation et à la représentativité des campagnes agricoles.

3.5.2 Modèles hybrides et interprétabilité

Des cadres hiérarchiques appliqués aux régions semi-arides combinent des modèles spécifiques par culture, des séries climatiques et des analyses d'importance des variables (Ed-daoudi and El Haloui, 2025). Ils montrent que l'interprétabilité locale peut mettre en évidence des seuils agronomiques utiles, mais que leur stabilité doit être vérifiée entre cultures, campagnes et territoires.

3.6 Suivi de l'eau, de l'irrigation et de la sécheresse

3.6.1 Estimation des volumes d'irrigation par satellite

La gestion de l'eau constitue un facteur déterminant de la productivité agricole au Maroc, pays où l'irrigation représente une part majeure des prélèvements en eau. Corbari et al. (2025) proposent une méthode d'estimation des volumes d'eau d'irrigation par assimilation de la température de surface et de l'humidité du sol dérivées de satellite dans un modèle de bilan eau–énergie, appliquée spécifiquement au Maroc. Leur approche montre qu'il est possible d'estimer des volumes d'irrigation à l'échelle du périmètre irrigué sans recourir systématiquement à des mesures directes coûteuses.

Li et al. (2025) estiment l'humidité régionale des sols par une fusion automatisée de données multi-source, notamment Sentinel-1, SMAP et ERA5, et montrent que les algorithmes AutoML sélectionnent fréquemment les variables radar comme variables importantes pour estimer l'humidité du sol en conditions semi-arides.

3.6.2 Détection et suivi de la sécheresse

El Goumi et al. (2026) évaluent le jeu de données pluviométrique SM2RAIN-ASCAT, dérivé du signal radar du satellite ASCAT, pour le suivi de la sécheresse au Maroc. Ils montrent que ce produit satellite offre une capacité utile de détection des épisodes de sécheresse à l'échelle nationale, constituant ainsi un complément aux réseaux de stations météorologiques, dont la couverture peut être limitée dans certaines zones rurales éloignées.

Elomari et al. (2026) évaluent l'efficacité des produits satellites pour quantifier les impacts du changement climatique sur le ruissellement et la disponibilité en eau dans un bassin versant semi-aride marocain. Leurs résultats confirment que la combinaison de données de précipitation satellite, d'images de végétation et de modèles hydrologiques distribués peut reproduire les dynamiques hydrologiques observées, y compris lors d'épisodes secs extrêmes. Ces travaux montrent l'intérêt des produits satellitaires de précipitation pour le suivi hydrologique, tout en rappelant la nécessité de les valider selon la région, l'échelle spatiale et la durée d'accumulation considérées.

3.7 Travaux appliqués au contexte marocain

Cette section présente les contributions scientifiques spécifiques au Maroc, qui offrent un éclairage utile sur l'application de ces méthodes au contexte agro-climatique national.

3.7.1 Données de référence terrain

La disponibilité de données de vérité terrain de qualité est une condition nécessaire à l'entraînement et à la validation des modèles supervisés. Ouassanouan et al. (2026) publient un jeu de données terrain comprenant 10 000 parcelles agricoles géoréférencées, collectées entre décembre 2023 et janvier 2025 dans cinq grandes régions agricoles du Maroc : El Gharb, Tadla, Doukkala, El Haouz et Souss. Ce jeu de données couvre 45 types de cultures différents, dont le blé tendre, le maïs, la luzerne, les oliviers, les agrumes et l'arganier, ainsi que plusieurs systèmes d'irrigation. Il est accompagné de photographies géoréférencées et de profils NDVI par parcelle, qui révèlent des dynamiques saisonnières cohérentes et distinctives selon les cultures et les modes d'irrigation. Ce jeu de données constitue une ressource précieuse pour l'entraînement et la validation locale de travaux sur la cartographie des cultures, la phénologie et les transitions de couverture des terres.

3.7.2 Analyse du rendement du blé au Maroc

Les études marocaines consacrées au rendement du blé combinent des données Sentinel-2, des variables climatiques et des enquêtes paysannes afin d'analyser les écarts territoriaux (Devkota et al., 2024). Elles identifient notamment les précipitations de mars-avril et le maximum saisonnier du NDVI comme variables informatives. Ces résultats illustrent l'intérêt d'une lecture conjointe des trajectoires spectrales et des conditions climatiques dans les analyses agricoles territoriales.

3.7.3 Cartographie de l'impact de la sécheresse

Oussaoui et al. (2025) cartographient l'impact de la sécheresse sur les systèmes arboricoles dans les plaines du Tadla et du bas Tassaout au Maroc, en utilisant des données Sentinel-2 et des approches d'apprentissage automatique. Ils montrent que le NDVI, le NDWI et des informations spectrales issues des bandes red-edge permettent de discriminer les arbres sains, stressés et sévèrement affectés, ce qui ouvre la voie à une cartographie opérationnelle de la vulnérabilité des vergers marocains.

3.7.4 Imagerie hyperspectrale et cartographie des cultures

Bourriz et al. (2025a) réalisent une revue de l'intégration de l'imagerie hyperspectrale et des techniques d'IA pour la cartographie des cultures, avec plusieurs applications

marocaines. Ils montrent que les capteurs hyperspectraux, tels que PRISMA et EnMAP, offrent une discrimination fine des types de cultures grâce à la richesse de leur information spectrale, mais au prix d'une complexité de traitement et d'une couverture temporelle plus limitées que Sentinel-2. Bourriz et al. (2025b) comparent spécifiquement PRISMA et EnMAP pour la cartographie agricole au Maroc et montrent que les séries temporelles hyperspectrales peuvent améliorer le suivi de la phénologie par rapport aux approches multispectrales conventionnelles.

3.7.5 Ressources en eau souterraine et hydrologie

Des travaux menés dans la région Rabat–Kénitra montrent que les données de télédétection peuvent contribuer à reproduire les variations du niveau piézométrique lorsque les longues séries de mesures directes sont limitées (Elmotawakkil et al., 2024).

3.7.6 Écosystèmes forestiers marocains

Karmoude et al. (2025) détectent la déforestation de l'arganier à partir de séries temporelles Sentinel-2, en comparant plusieurs modèles d'apprentissage automatique ; le modèle LightGBM y obtient la meilleure précision, atteignant 100 % sur les données tabulaires de test et 85 % sur les données image. Mouafik et al. (2024) complètent ce panorama en réalisant une revue des technologies de télédétection pour le suivi des peuplements d'arganier, mettant en évidence la complémentarité entre les données optiques, telles que Sentinel-2 et SPOT, et les données radar Sentinel-1 pour caractériser la structure et la santé de cet écosystème endémique.

3.7.7 Agriculture de précision et méthodes numériques

Sihamman et al. (2025) développent une approche de comptage automatique des plants de betterave sucrière dans des champs marocains, combinant des images drone et un modèle de détection d'objets de type YOLO. Bien qu'à une échelle parcellaire, ce travail illustre le potentiel des architectures d'IA légères et déployables sur le terrain pour l'agriculture marocaine.

3.8 Synthèse comparative des approches

Le tableau 3.1 compare les principales familles d'approches recensées dans la littérature selon les données mobilisées, leurs apports, leurs limites et leur contexte d'application. Il synthétise les approches publiées sans préjuger des choix méthodologiques effectués dans les chapitres suivants.

TABLE 3.1 – Synthèse des principales approches de la littérature pour le suivi agricole par télédétection et méthodes numériques

Approche	**Données mobilisées**	**Apports principaux**	**Limites**	**Contexte**	**Pertinence pour le calcul d'indicateurs ODD**
Indices spectraux	Réflectances rouge, NIR, SWIR et séries multispectrales	NDVI, EVI, SAVI, NDWI, MSI et BSI : suivi de la végétation, de l'eau et des sols exposés	Saturation, effets du sol et de l'atmosphère, dépendance aux bandes	Global	Fournissent des proxys de vigueur, de couverture végétale et de stress utiles à la spatialisation et au suivi temporel.
Apprentissage automatique	Variables satellitaires, climatiques et enquêtes	Robustesse, explicabilité, importance des variables	Dépendance à la qualité des variables construites	Global, Maroc	Relie les variables d'observation aux données de référence pour estimer des composantes non directement observables.
Deep learning spatio-temporel	Séries temporelles d'images et patchs multi-bandes	Extraction automatique des motifs spatiaux et temporels	Besoins importants en données annotées	Global	Exploite les dynamiques spatio-temporelles pour cartographier et caractériser des états agricoles ou environnementaux complexes.
Modèles de fondation géospatiaux	Grandes archives satellitaires de pré-entraînement	Réduction des besoins en données locales	Transférabilité géographique à vérifier	Global	Facilite l'adaptation à plusieurs territoires et tâches lorsque les annotations locales sont limitées.
Fusion multi-source	Optique, radar, météo, sol et enquêtes	Représentation plus complète des systèmes agricoles	Harmonisation des échelles et complexité	Global, Maroc	Combine les dimensions biophysiques, climatiques et statistiques nécessaires à une estimation plus complète et robuste.
Workflows ODD	Sentinel-2, Landsat, WOFOST, cartes de cultures	Calcul opérationnel des indicateurs ODD 2.4.1 et 15.3.1	Adaptation locale et validation institutionnelle nécessaires	Ukraine, Global	Structure une chaîne reproductible allant des données brutes à des résultats spatialisés et validables institutionnellement.

Conclusion du chapitre

Cette revue de littérature montre que l'observation de la Terre constitue un levier documenté pour le suivi spatial des Objectifs de Développement Durable et des dynamiques agricoles. Les indices spectraux apportent des informations complémentaires sur la vigueur de la végétation, sa teneur en eau, le stress hydrique et l'exposition des sols. Leur interprétation gagne en robustesse lorsqu'elle s'appuie sur des séries temporelles capables

de représenter les trajectoires phénologiques plutôt que sur des observations isolées.

La littérature consacrée à l'intégration multi-source souligne l'intérêt de combiner données optiques, radar, climatiques, pédologiques et observations de terrain, mais met aussi en évidence les difficultés d'harmonisation des échelles spatiales et temporelles. Les méthodes d'apprentissage automatique et profond, des modèles d'arbres aux CNN, RNN, LSTM et modèles de fondation, offrent des capacités importantes de classification, de cartographie et d'analyse spatio-temporelle. Leurs performances restent toutefois tributaires de la qualité des annotations, des protocoles de validation, de l'interprétabilité et de la transférabilité géographique.

Les travaux appliqués au contexte marocain — sécheresse (Oussaoui et al., 2025; El Goumi et al., 2026), irrigation (Corbari et al., 2025), hydrogéologie (Elmotawakkil et al., 2024), rendement du blé (Devkota et al., 2024), imagerie hyperspectrale (Bourriz et al., 2025a,b) — fournissent un socle solide de méthodes déjà validées localement, tandis que les cadres méthodologiques développés à l'international pour le calcul opérationnel d'indicateurs ODD agricoles et environnementaux (Kussul et al., 2020; Yailymova et al., 2023) offrent une référence méthodologique transposable, sous réserve d'adaptation au contexte agro-climatique et institutionnel national.

Malgré l'enrichissement récent du corpus marocain, plusieurs lacunes demeurent : disponibilité inégale des données de référence, validation locale encore partielle, sensibilité des indices aux conditions d'observation, hétérogénéité des résolutions et difficulté de transfert des modèles entre contextes agro-climatiques. Le chapitre suivant propose une synthèse critique de ces apports et de ces limites avant le positionnement méthodologique du travail.

Chapitre 4

Synthèse critique de la littérature

Introduction du chapitre

Ce chapitre propose une lecture transversale et critique des travaux présentés précédemment. Il s'attache à identifier les acquis méthodologiques et les limites récurrentes qui conditionnent la transposition de ces approches au contexte marocain. Dix problèmes structurels sont ensuite examinés, avant une synthèse tabulaire permettant de repérer rapidement les références clés pour chacun d'eux.

Ce chapitre propose un bilan transversal et critique des apports de la littérature. Il identifie dix problèmes récurrents qui fragilisent l'applicabilité directe des approches existantes au contexte marocain et aux exigences de la statistique publique.

4.1 Bilan thématique des apports de la littérature

Avant d'inventorier les limites, il convient de reconnaître les acquis établis dans la littérature. Chaque axe de la revue a fourni des résultats solides, des méthodes éprouvées et des références de qualité.

4.1.1 Observation de la Terre et suivi des ODD

Les travaux de Zhao and Yu (2025), de Ferreira et al. (2020), de Burke et al. (2021) et de Rufin et al. (2025) ont établi que les constellations Landsat, MODIS et Sentinel constituent des sources reconnues pour appuyer le suivi spatial de plusieurs ODD environnementaux. La plateforme Google Earth Engine a considérablement facilité le traitement des archives massives, tandis que des satellites dédiés comme SDGSAT-1 décrit par Guo et al. (2026) témoignent d'une convergence internationale vers l'observation de la Terre comme outil d'appui à la mesure et au suivi spatial du développement durable. Les travaux de Sherman et al. (2026) ont montré qu'il est désormais possible de désagréger spatialement l'Indice de Développement Humain à très haute résolution pour plus de 61 000 entités

administratives mondiales, illustrant le potentiel de la télédétection pour enrichir des indicateurs traditionnellement trop agrégés. Sur le plan opérationnel, les chaînes de calcul proposées par Kussul et al. (2020) pour le suivi d'ODD agricoles et environnementaux en Ukraine constituent une référence méthodologique utile, sous réserve d'une adaptation au contexte de l'indicateur ODD de dégradation des terres retenu.

4.1.2 Fondements de la télédétection agricole

La valeur informative du NDVI introduit par Rouse et al. (1974) pour le suivi des systèmes végétaux dans les grandes plaines américaines reste confirmée un demi-siècle plus tard, à condition de prendre en compte ses limites de saturation aux fortes densités de végétation. Atanasov et al. (2025) ont proposé d'y substituer les dérivées secondes du NDVI par rapport à la réflectance NIR pour l'estimation de la biomasse du blé d'hiver. Zhang et al. (2025) ont démontré la sensibilité particulière de la bande red-edge de Sentinel-2 à la sénescence et au stress. Jovanović et al. (2025) ont confirmé qu'une corrélation élevée peut être établie entre les indices spectraux temporels et certaines propriétés des sols mesurées in situ, validant l'usage des séries temporelles comme sources complémentaires d'information spatiale aux observations de terrain. Li et al. (2025) ont enfin montré que la fusion multi-source d'images optiques, radar et climatiques améliore l'estimation régionale de l'humidité des sols, ce qui est directement pertinent pour un pays où l'agriculture reste fortement contrainte par la disponibilité en eau.

4.1.3 Apprentissage automatique et profond pour l'agriculture

La revue systématique de Nan et al. (2025) portant sur 1 200 publications confirme que Random Forest et XGBoost dominent les tâches de classification et de régression agricoles par leur robustesse, leur gestion des non-linéarités et leur interprétabilité relative. Les architectures profondes : CNN, ConvLSTM, CNN-RNN combinés offrent des gains importants pour les tâches spatiales complexes, mais au prix d'exigences élevées en données annotées. CropSTS de Yan et al. (2025) vise précisément à réduire ce besoin en annotations locales. La méta-régression de Klingwort et al. (2026) apporte un éclairage critique essentiel en montrant que les différences apparentes de performance entre familles de modèles peuvent être fortement influencées par le déséquilibre des classes, le choix des métriques et la qualité des données de référence.

4.1.4 Estimation des rendements agricoles

Les travaux consacrés à l'estimation des rendements agricoles, bien que plus nombreux que ceux portant directement sur les ODD, fournissent des enseignements méthodologiques utiles. La majorité d'entre eux combinent des séries d'indices de végétation, des variables

climatiques et des observations de terrain pour modéliser les rendements. Leur intérêt réside dans la mise en évidence de la sensibilité des modèles à la qualité des données de référence et aux protocoles de validation (Devkota et al., 2024). Ces études ne traitent toutefois pas du calcul de l'indicateur ODD 15.3.1, ce qui justifie la nécessité d'une transposition dédiée.

4.1.5 Suivi hydrologique et irrigation

Corbari et al. (2025) ont démontré qu'il est possible d'estimer les volumes d'irrigation à l'échelle du périmètre irrigué marocain par assimilation de la température de surface et de l'humidité du sol satellitaires dans un modèle de bilan eau-énergie, sans recourir à des mesures directes coûteuses. El Goumi et al. (2026) ont validé le produit SM2RAIN-ASCAT pour le suivi de la sécheresse à l'échelle nationale. Elomari et al. (2026) ont confirmé que la combinaison de données de précipitation satellite, d'images de végétation et de modèles hydrologiques distribués peut reproduire les dynamiques hydrologiques observées dans un bassin versant semi-aride marocain, y compris lors d'épisodes secs extrêmes.

4.1.6 Travaux appliqués au contexte marocain

Le corpus marocain s'est notablement enrichi ces deux dernières années. Oussaoui et al. (2025) ont cartographié l'impact de la sécheresse sur les systèmes arboricoles du Tadla et du bas Tassaout grâce à Sentinel-2 et à des méthodes de classification. Ouassanouan et al. (2026) ont publié un jeu de 10 000 parcelles agricoles géoréférencées dans cinq grandes régions, couvrant 45 types de cultures avec des profils NDVI par parcelle — ressource précieuse pour la validation locale. Elbouanani et al. (2025) ont fourni des cartes haute résolution des nutriments du sol à l'échelle nationale. El Hachemy et al. (2026) et Moussaid et al. (2026) ont respectivement cartographié les serres et les zones cultivées au Maroc par segmentation U-Net et clustering sur indices de végétation.

4.2 Problèmes et limites identifiés dans la littérature

L'examen critique du corpus permet d'identifier dix problèmes structurels qui limitent la transposabilité directe des approches existantes au contexte marocain et à la statistique publique. Ces problèmes ne sont pas indépendants ; ils s'alimentent mutuellement et définissent ensemble l'espace des défis à surmonter.

4.2.1 Problème 1 : Transférabilité géographique insuffisante des modèles existants

La grande majorité des modèles de référence examinés pour le suivi agricole par télédétection ont été développés et validés dans des contextes agro-climatiques européens. Kussul

et al. (2020) et Yailymova et al. (2023) travaillent sur le territoire ukrainien, caractérisé par un climat continental tempéré et des systèmes de grande culture très différents des systèmes méditerranéens et semi-arides du Maroc. António et al. (2024) ont conduit une étude spécifiquement dédiée à la transférabilité géographique des modèles de cartographie des cultures fondés sur l'intelligence artificielle. Leurs conclusions sont sans ambiguïté : les modèles entraînés dans une région peuvent voir leurs performances se dégrader significativement lors d'un transfert vers une région aux conditions agro-climatiques différentes, en raison de divergences dans les signatures spectrales, les calendriers phénologiques et les pratiques culturales. Chang et al. (2026) confirment ce constat pour les modèles de fondation géospatiaux, soulignant que la généralisation à de nouveaux contextes géographiques reste un défi ouvert.

Dans le cas marocain, cette problématique est amplifiée par la diversité agro-climatique interne du territoire : les plaines irriguées du Gharb et du Tadla, les zones céréalières pluviales du Saïs, les cultures arboricoles du Souss et les parcours arides du Sud constituent des systèmes agricoles aux dynamiques spectrales très différentes, qui ne peuvent être traités par un modèle unique entraîné ailleurs.

4.2.2 Problème 2 : Discontinuité temporelle liée à la couverture nuageuse

La qualité des séries temporelles d'indices de végétation est directement conditionnée par la fréquence de la couverture nuageuse. Or, au Maroc, la saison agricole principale de l'automne au début du printemps coïncide précisément avec la période de précipitations et de couverture nuageuse la plus élevée, notamment dans les régions atlantiques. Tsardanidis et al. (2025) ont documenté ce problème pour le suivi des prairies et proposé une approche de gap-filling par apprentissage profond combinant Sentinel-2 et Sentinel-1 pour produire des séries NDVI plus continues. Tufail et al. (2025) ont montré que l'intégration de la bande SAR de Sentinel-1 dans les architectures d'apprentissage profond améliore la discrimination des cultures aux phénologies similaires, précisément parce que le radar pénètre les nuages.

La discontinuité temporelle constitue un problème critique pour le sous-indicateur de productivité de l'ODD 15.3.1, car l'estimation des tendances du NDVI dépend de séries temporelles suffisamment complètes et régulières.

4.2.3 Problème 3 : Faible interprétabilité des modèles dans les usages institutionnels

Burke et al. (2021) ont identifié le manque d'interprétabilité des modèles d'apprentissage automatique appliqués aux indicateurs de développement comme l'un des principaux freins à leur adoption par les décideurs publics. Persello et al. (2022) ont insisté sur la nécessité

d'expliciter les incertitudes, les limites de transférabilité géographique et les méthodes de validation avant toute utilisation institutionnelle. Klingwort et al. (2026) ont montré, dans leur méta-régression sur le suivi des ODD par télédétection, que des différences de performance apparentes entre familles de modèles peuvent être largement artefactuelles, dues au déséquilibre des classes, au choix des métriques ou à la qualité des données de référence plutôt qu'à de réelles différences de capacité prédictive.

Dans la grande majorité des études existantes sur l'estimation du rendement ou la cartographie des cultures, les métriques publiées (RMSE, R^2, accuracy) restent globales et masquent les comportements locaux. Quelques travaux intègrent une analyse SHAP et des seuils critiques par culture, mais ils ne couvrent pas explicitement le lien avec les indicateurs ODD, et la dimension institutionnelle de l'interprétabilité demeure peu développée.

4.2.4 Problème 4 : Désalignement entre proxys satellitaires et définitions officielles des indicateurs ODD

Dans le cas de l'indicateur ODD de dégradation des terres, les trois sous-indicateurs biophysiques sont explicitement définis par la méthodologie internationale. Le risque majeur identifié dans la littérature reste néanmoins la confusion entre un résultat satellitaire non vérifié et un indicateur officiel au sens de la Commission de statistique des Nations Unies. Persello et al. (2022) ont mis en garde contre l'usage de produits dérivés de la télédétection sans alignement explicite avec les définitions officielles des ODD.

4.2.5 Problème 5 : Insuffisance des données terrain ouvertes et géoréférencées pour le Maroc

Jusqu'à une date très récente, l'entraînement et la validation de modèles agricoles supervisés pour le Maroc souffraient d'un déficit structurel de données terrain ouvertes, géoréférencées et représentatives de la diversité nationale des systèmes de culture. Ce déficit contraignait les chercheurs soit à transférer des modèles entraînés dans d'autres contextes géographiques avec les risques de transférabilité évoqués au Problème 1, soit à utiliser des données propriétaires difficilement réutilisables, soit à reconstituer des données terrain à partir de recoupements d'enquêtes parcellaires existantes.

La publication du jeu de données d'Ouassanouan et al. (2026), couvrant 10 000 parcelles agricoles géoréférencées dans cinq grandes régions agricoles du Maroc (El Gharb, Tadla, Doukkala, El Haouz et Souss), avec 45 types de cultures, des profils NDVI par parcelle et des informations sur les modes d'irrigation, constitue un changement majeur pour la recherche. De même, les cartes haute résolution des nutriments du sol publiées par Elbouanani et al. (2025) à l'échelle nationale ouvrent de nouvelles possibilités de variables

pédologiques pour les modèles. Ces ressources, non disponibles lors de la rédaction de nombreuses études citées dans ce rapport, illustrent une dynamique récente favorable et élargissent le paysage des données potentiellement mobilisables.

4.2.6 Problème 6 : Absence de pipelines reproductibles adaptés à la statistique publique

Burke et al. (2021) ont souligné que les usages documentés de la télédétection dans la prise de décision du secteur public restent rares, attribuant ce déficit en partie à la nouveauté des approches et à leur manque d'interprétabilité, mais aussi à l'absence de pipelines reproductibles, auditables et documentés compatibles avec les exigences des systèmes statistiques officiels. Ferreira et al. (2020) confirment que la valeur scientifique d'une méthode ne suffit pas pour son intégration institutionnelle : la reproductibilité, la traçabilité des sources, la documentation des décisions méthodologiques et la possibilité d'audit sont des conditions non négociables pour un usage dans la statistique publique.

La majorité des études recensées sont développées pour répondre à des problématiques spécifiques et sont évaluées dans des contextes géographiques, agronomiques ou climatiques particuliers. Par conséquent, les méthodologies proposées ne sont pas toujours directement transférables à d'autres contextes nationaux sans adaptation des données, des variables d'entrée ou des protocoles de traitement. Cette hétérogénéité constitue un défi pour les organismes de statistique souhaitant mettre en œuvre des approches harmonisées, transparentes et compatibles avec les méthodologies internationales de suivi des ODD.

4.2.7 Problème 7 : Saturation des indices spectraux et sensibilité aux conditions pédologiques

Le NDVI, bien que central dans la télédétection agricole depuis Rouse et al. (1974), souffre de deux limitations bien documentées : une saturation aux fortes densités de végétation (LAI élevé) qui réduit sa sensibilité discriminante en période de pleine croissance, et une sensibilité à la réflectance des sols nus en arrière-plan lorsque le couvert végétal est partiel, condition particulièrement fréquente dans les systèmes agricoles semi-arides marocains en début et en fin de cycle.

Atanasov et al. (2025) ont proposé d'adresser la saturation en exploitant les dérivées secondes du NDVI par rapport à la réflectance NIR pour l'estimation de la biomasse du blé d'hiver. Zhang et al. (2025) ont montré que la bande red-edge de Sentinel-2 offre une meilleure sensibilité à la sénescence et au stress. Jovanović et al. (2025) préconisent l'intégration multi-source — indices spectraux multiples, données radar et variables climatiques — pour contourner ces limitations et mieux représenter la complexité des systèmes agricoles. Li et al. (2025) confirment que les variables radar de Sentinel-1 sont importantes pour

l'estimation de l'humidité du sol en conditions semi-arides, précisément parce que le signal radar est moins sensible à l'état du couvert que les indices optiques.

4.2.8 Problème 8 : Exigences élevées en données annotées pour l'apprentissage profond

L'apprentissage profond — CNN, ConvLSTM, architectures hybrides spatio-temporelles — offre des performances élevées pour les tâches de classification et de régression fondées sur des images ou des séries temporelles complexes. Ces architectures requièrent toutefois des volumes importants de données annotées et localement représentatives. Dans un contexte comme le Maroc, où les données terrain géoréférencées restaient jusqu'à récemment très limitées, les architectures profondes entraînées *ex nihilo* risquent de souffrir de sur-ajustement ou de mauvaise calibration.

Des approches récentes tentent de réduire ce besoin en annotations. Yan et al. (2025) proposent CropSTS, un modèle de fondation géospatial avec attention spatio-temporelle découplée qui atteint des performances compétitives avec un besoin en données labellisées réduit. Ces approches restent soumises à une validation empirique locale, comme le rappellent António et al. (2024).

4.2.9 Problème 9 : Complexité de la fusion multi-source et des désalignements d'échelle

Les performances des modèles dépendent rarement d'une source unique. Li et al. (2025) ont montré que la fusion multi-source — images optiques Sentinel-2, données radar Sentinel-1, produits SMAP d'humidité du sol et données ERA5 de réanalyse climatique — améliore l'estimation de l'humidité des sols par rapport aux approches monosource. Saki et al. (2025) confirment cette tendance dans une revue de la fusion de données de télédétection pour l'agriculture de précision. Corbari et al. (2025) combinent données de surface satellitaires et modèles de bilan eau-énergie au Maroc.

Cependant, cette fusion multi-source pose un défi technique majeur : les résolutions spatiales des sources disponibles s'échelonnent de 10 mètres (Sentinel-2) à plusieurs kilomètres (ERA5 à 25 km, SRTM à 30 m). L'harmonisation de ces données dans une table analytique unifiée — à la maille du pixel, de la parcelle, de la commune ou de la province selon le niveau d'analyse retenu — nécessite des conversions de référentiel spatial, des rééchantillonnages et des agrégations dont les choix influencent directement la qualité des variables construites. Cette hétérogénéité des résolutions constitue un arbitrage récurrent dans les travaux combinant plusieurs sources satellitaires, entre finesse spatiale et faisabilité opérationnelle à grande échelle.

Résolution de calcul commune de 1000 m pour les traitements principaux et les

statistiques par zone, avec une étape de calcul par zone du sous-indicateur de performance réalisée à 500 m. Lors de l'intégration avec les composantes de trajectoire et d'état, la carte de performance (calculée à 500 m) est projetée sur la grille de 1000 m selon la méthode par défaut (au plus proche voisin) pour les données catégorielles.Cette adaptation est liée au coût de calcul à résolution fine pour l'ensemble du territoire national(710 850 km^2), qui rend un tel traitement structurellement coûteux dans les environnements de calcul géospatial.

4.2.10 Problème 10 : Accès limité aux archives satellitaires commerciales pour la recherche sur les ODD

La littérature souligne que l'accès aux archives satellitaires commerciales à très haute résolution demeure un enjeu pour la recherche sur les ODD, en particulier dans les pays du Sud (Rufin et al., 2025). L'essor des modèles géospatiaux pré-entraînés renforce également la valeur stratégique de grandes archives d'images difficiles d'accès (Ghamisi et al., 2025). Ce constat pourrait laisser penser que la qualité d'une approche de suivi agricole dépend directement de la résolution spatiale des données mobilisées, et donc des moyens financiers de l'institution qui la met en œuvre.

Cette lecture mérite cependant d'être nuancée. Les sources ouvertes telles que Sentinel-2 et Landsat offrent déjà un socle robuste pour de nombreuses applications de suivi agricole, comme en témoignent plusieurs travaux cités dans ce chapitre. La question posée par l'accès inégal aux données commerciales n'est donc pas d'abord budgétaire, mais relève d'un compromis méthodologique entre résolution spatiale, accessibilité, pérennité des données dans le temps et transférabilité des méthodes d'un contexte à l'autre. Les approches reposant sur des données propriétaires ou très coûteuses présentent ainsi une limite de robustesse institutionnelle, en particulier pour un usage dans un cadre de statistique publique où la continuité et la réplicabilité des sources sont des exigences structurantes.

Ces dix problèmes mettent en évidence les principales limites documentées dans la littérature. Ils couvrent conjointement la disponibilité et la qualité des données, la robustesse des méthodes, l'harmonisation des échelles et les conditions d'un usage institutionnel des résultats.

4.3 Tableau de synthèse : problèmes identifiés et références clés

Le tableau ci-dessous synthétise, pour chacun des dix problèmes identifiés, les références clés qui le documentent.

TABLE 4.1 – Synthèse des problèmes identifiés dans la littérature et références clés

N°	Problème identifié	Références clés
P1	Transférabilité géographique insuffisante des modèles existants	(António et al., 2024; Chang et al., 2026; Kussul et al., 2020)
P2	Discontinuité temporelle due à la couverture nuageuse	(Tsardanidis et al., 2025; Tufail et al., 2025)
P3	Faible interprétabilité des modèles dans les usages institutionnels	(Burke et al., 2021; Klingwort et al., 2026; Persello et al., 2022)
P4	Désalignement entre proxys satellitaires et définitions officielles ODD	(Kussul et al., 2020; Yailymova et al., 2023; Persello et al., 2022)
P5	Insuffisance de données terrain ouvertes et géoréférencées pour le Maroc	(Ouassanouan et al., 2026; Elbouanani et al., 2025)
P6	Absence de pipelines reproductibles compatibles avec la statistique publique	(Burke et al., 2021; Ferreira et al., 2020; Nan et al., 2025)
P7	Saturation des indices spectraux à forte densité végétale	(Atanasov et al., 2025; Jovanović et al., 2025; Zhang et al., 2025)
P8	Exigences élevées en données annotées pour l'apprentissage profond	(Yan et al., 2025)
P9	Complexité de la fusion multi-source et des désalignements d'échelle	(Li et al., 2025; Saki et al., 2025; Corbari et al., 2025)
P10	Accès limité aux archives satellitaires commerciales pour la recherche ODD	(Rufin et al., 2025; Ghamisi et al., 2025)

Conclusion du chapitre

L'analyse critique de la littérature fait apparaître trois ensembles de limites. Les problèmes liés aux données concernent leur disponibilité, leur continuité temporelle, leur résolution, leur représentativité géographique et l'accès aux observations de terrain ou aux archives commerciales. Les problèmes méthodologiques portent sur la transférabilité des modèles, la saturation des indices spectraux, les besoins en données annotées, l'interprétabilité des résultats et la complexité de la fusion multi-source.

À ces dimensions s'ajoutent des problèmes institutionnels : l'alignement avec les définitions officielles des indicateurs, la reproductibilité des chaînes de traitement, la traçabilité des choix et les conditions d'audit nécessaires à la statistique publique. Ensemble, ces limites constituent un espace de contraintes pour toute approche opérationnelle. Ces limites dessinent les contours d'un défi méthodologique que la recherche devra prendre en compte.

Chapitre 5

Méthodologie mise en œuvre et restitution opérationnelle

5.1 Introduction du chapitre

Le chapitre précédent a dressé un bilan critique de la littérature relative au suivi satellitaire des indicateurs agricoles liés aux Objectifs de Développement Durable, identifiant dix problèmes structurels qui limitent la transposabilité directe des approches existantes au contexte marocain et aux exigences de la statistique publique. Ces problèmes recouvrent trois grandes catégories : des enjeux liés aux données (disponibilité, continuité temporelle, résolution, représentativité géographique), des enjeux méthodologiques (transférabilité des modèles, saturation des indices spectraux, interprétabilité) et des enjeux institutionnels (alignement aux définitions officielles, reproductibilité, auditabilité). Le présent chapitre décrit la méthodologie effectivement mise en œuvre et positionne le projet par rapport à ces enjeux.

Ce positionnement s'articule autour de trois axes complémentaires. Le projet apporte d'abord une contribution de contextualisation agro-climatique : le cadre méthodologique de l'indicateur ODD 15.3.1 est transposé et appliqué au contexte spécifique du Maroc méditerranéen et semi-aride, à la différence des travaux européens ou des études globales recensés au chapitre précédent. Il s'inscrit ensuite dans une contribution institutionnelle : le projet répond directement aux besoins du système statistique national marocain documentés au chapitre 2, à savoir le mandat officiel du HCP pour le suivi et le reporting des ODD. Il propose enfin une contribution méthodologique portant sur la constitution de séries temporelles longues de l'indicateur ODD 15.3.1, couvrant la période de référence 2001–2015 et la période de reporting 2016–2025, ainsi que sur leur restitution sous une forme exploitable par les utilisateurs institutionnels, notamment via un tableau de bord interactif.

Ce positionnement méthodologique repose sur des choix délibérés : privilégier des

méthodes statistiques classiques, pleinement documentées et reproductibles, conformes à la méthodologie FAO/UNCCD, ainsi que des sources satellitaires ouvertes garantissant la transparence et l'auditabilité des résultats. Ces choix s'accompagnent d'adaptations assumées au cadre international par défaut : par exemple l'usage d'une matrice de transition de référence internationale plutôt qu'une matrice nationale, en l'absence d'une telle matrice validée pour le Maroc à ce jour. Ces choix et adaptations sont détaillés et justifiés dans les sections suivantes, et une discussion consolidée de leurs implications est proposée au chapitre 7, intitulé « Discussion, limites et perspectives ».

5.2 Choix de l'indicateur et justification méthodologique

L'indicateur ODD 15.3.1 a été retenu parce que ses trois composantes biophysiques peuvent être calculées à partir de données d'observation de la Terre, de produits pédologiques et de règles d'interprétation explicitement documentées. Ce choix le distingue d'indicateurs composites tels que l'ODD 2.4.1, dont plusieurs dimensions économiques, sociales et de gestion nécessitent des enquêtes auprès des exploitations et ne peuvent pas être dérivées intégralement de la télédétection.

Le projet applique la méthodologie FAO/UNCCD (United Nations Convention to Combat Desertification, 2024; Sims et al., 2021; United Nations Convention to Combat Desertification, 2025) comme référence de calcul pour la formalisation des trois sous-indicateurs et de leur intégration. Ce choix concentre volontairement l'analyse sur l'état biophysique des terres — couverture, productivité, carbone organique du sol —, offrant une mesure directement comparable aux standards internationaux de suivi de la dégradation. Les résultats dépendent des produits mondiaux utilisés et de la matrice de transition appliquée, détaillés dans les sections suivantes.

5.3 Méthodologie officielle appliquée

L'indicateur exprime la part de la superficie terrestre classée comme dégradée, suivant sa métadonnée officielle et le guide de bonnes pratiques de l'UNCCD :

$$I_{15.3.1} = 100 \times \frac{A_{\text{deg}}}{A_{\text{land}}} \tag{5.1}$$

(United Nations Convention to Combat Desertification, 2024; Sims et al., 2021).

où A_{deg} désigne la superficie dégradée et A_{land} la superficie totale des terres, hors masses d'eau intérieures retenues par la méthodologie.

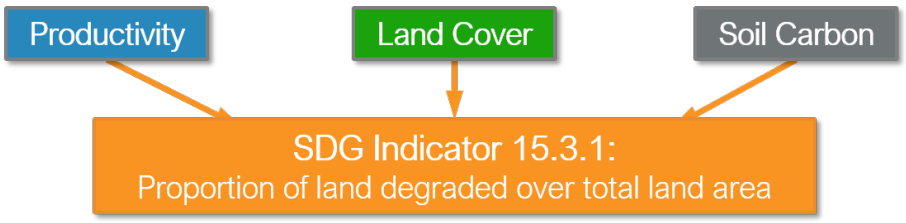


FIGURE 5.1 – Structure de l'indicateur ODD 15.3.1 : combinaison des trois sous-indicateurs (productivité des terres, couverture des terres, carbone organique du sol) selon la règle *one-out, all-out*.

5.3.1 Sous-indicateur de couverture des terres

Les produits d'occupation du sol sont reclassifiés selon les sept classes de la légende UNCCD : terres forestières, prairies, terres cultivées, zones humides, zones artificialisées, autres terres et masses d'eau. Le changement d'état est déterminé au moyen de la matrice de transition prescrite par le cadre méthodologique. Pour chaque pixel x, la classe initiale $L_0(x)$ et la classe finale $L_1(x)$ sont croisées dans une matrice M :

$$S_{\mathrm{LC}}(x) = M(L_0(x), L_1(x)), \qquad S_{\mathrm{LC}} \in \{-1, 0, +1\} \quad \text{(Sims et al., 2021; United Nations Convention to Combat Desertification, 2025).} \tag{5.2}$$

où -1 représente une dégradation, 0 une situation stable et $+1$ une amélioration.

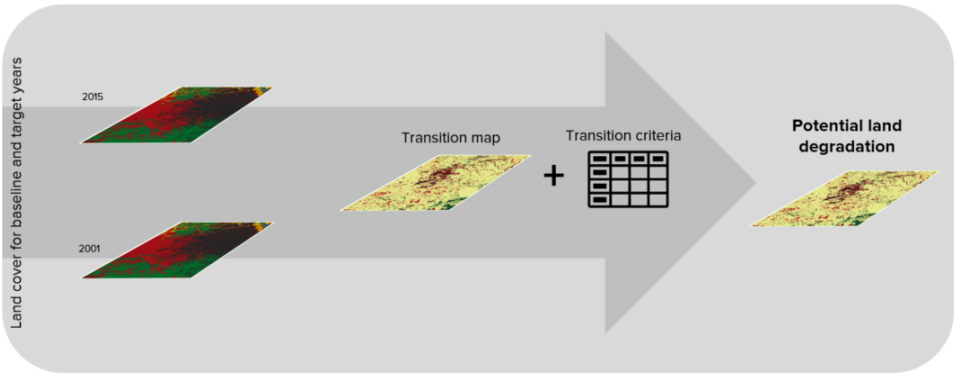


FIGURE 5.2 – Schéma du sous-indicateur de couverture des terres : croisement des classes initiale (2001) et finale (2015) pour produire la carte de transition, puis application des critères de dégradation.

La matrice par défaut de l'UNCCD, reconnue internationalement comme référence pour l'application de la méthodologie en l'absence de matrice nationale validée, a été utilisée pour ce projet (Sims et al., 2021; United Nations Convention to Combat Desertification, 2025). Une matrice affinée aux systèmes écologiques, agricoles et pastoraux marocains, en cours de discussion avec les experts nationaux compétents, pourra enrichir les cycles de reporting futurs. La matrice de transition effectivement mobilisée dans le projet est

illustrée à la figure 5.3.

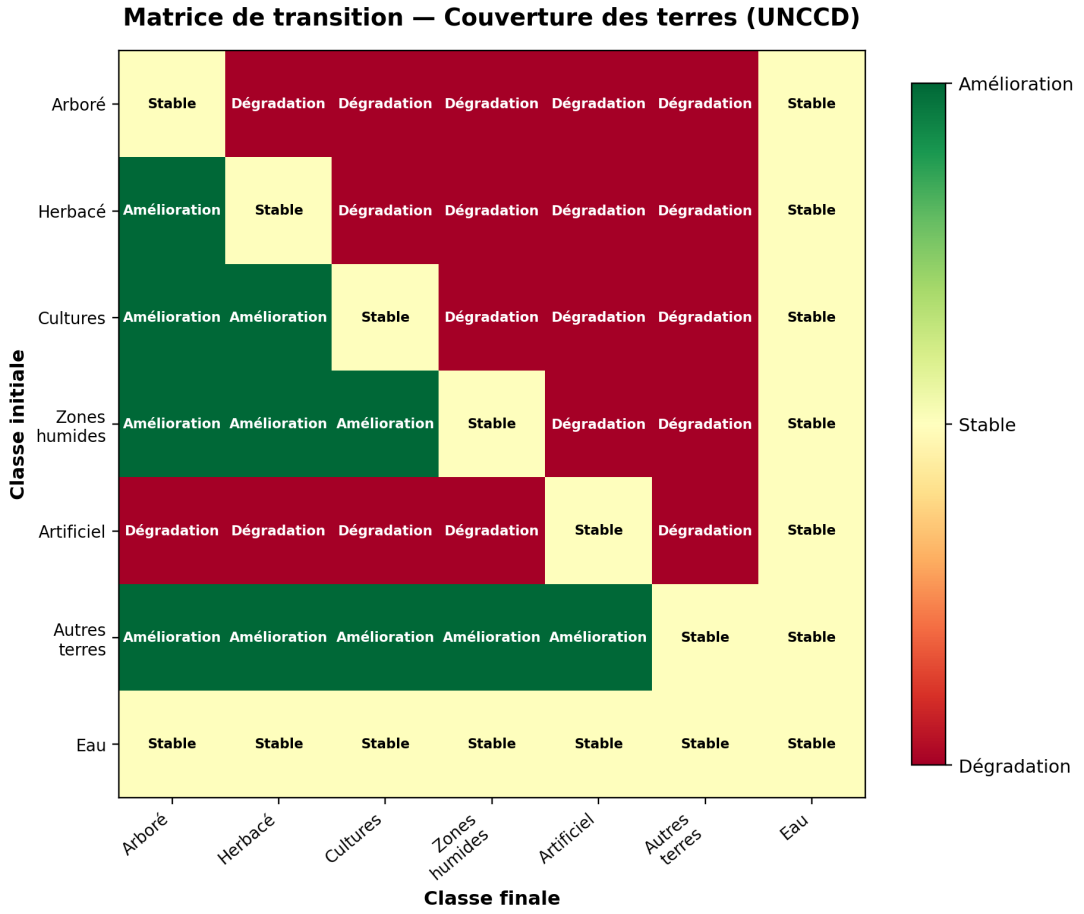


FIGURE 5.3 – Matrice de transition UNCCD utilisée pour le sous-indicateur de couverture des terres (les couleurs indiquent si la transition est une dégradation, une stabilité ou une amélioration).

5.3.2 Sous-indicateur de productivité des terres

Le sous-indicateur de productivité intègre trois composantes : la trajectoire, l'état et la performance, comme illustré à la figure 5.4.

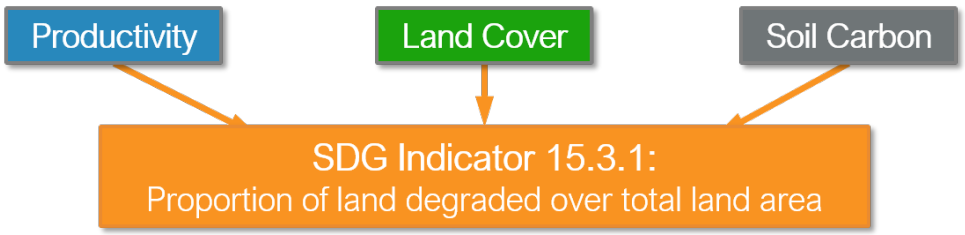


FIGURE 5.4 – Les trois composantes du sous-indicateur de productivité : trajectoire, état et performance, combinées pour produire la classification finale.

La composante de trajectoire évalue la tendance temporelle de la productivité. La productivité est approchée par les séries temporelles de NDVI du produit MODIS MOD13Q1.

Suivant la méthode de tendance décrite dans l'addendum de l'UNCCD, une régression linéaire est calculée pour chaque pixel :

$$\widehat{\beta}(x) = \frac{\sum_{t=1}^{n}(t-\bar{t})\left(NDVI_t(x) - \overline{NDVI}(x)\right)}{\sum_{t=1}^{n}(t-\bar{t})^2} \tag{5.3}$$

(NIST/SEMATECH, nd; United Nations Convention to Combat Desertification, 2025).

La significativité et le sens de la tendance sont évalués au moyen du test non paramétrique de Mann–Kendall, retenu par la méthodologie UNCCD pour l'analyse des tendances de productivité. Sa statistique est :

$$S(x) = \sum_{i=1}^{n-1}\sum_{j=i+1}^{n} \operatorname{sgn}(NDVI_j(x) - NDVI_i(x)) \tag{5.4}$$

(Mann, 1945; United Nations Convention to Combat Desertification, 2025).

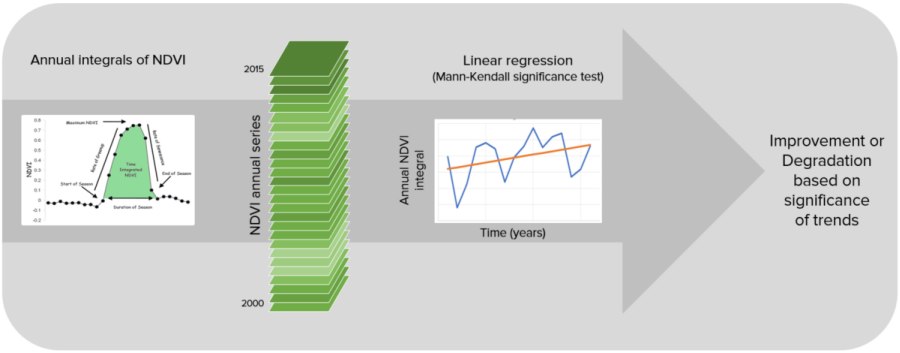


FIGURE 5.5 – Illustration du calcul de la trajectoire de productivité : série annuelle d'intégrales de NDVI, régression linéaire et test de significativité de Mann–Kendall.

Afin de distinguer une baisse structurelle de productivité d'une variation principalement climatique, une correction RESTREND est appliquée selon l'option de correction climatique documentée par l'UNCCD. Une relation de référence est estimée entre le NDVI et les variables hydriques :

$$\widehat{NDVI}_t(x) = \alpha(x) + \beta_P(x)P_t(x) + \beta_{ET}(x)ET_t(x) \tag{5.5}$$

(Evans and Geerken, 2004; United Nations Convention to Combat Desertification, 2025).

puis les résidus, définis dans la même démarche RESTREND,

$$R_t(x) = NDVI_t(x) - \widehat{NDVI}_t(x) \tag{5.6}$$

(Evans and Geerken, 2004; United Nations Convention to Combat Desertification, 2025),

sont soumis à une analyse de tendance. Une tendance résiduelle négative et significative contribue au classement du pixel comme dégradé ; une tendance positive significative indique une amélioration, les autres cas étant considérés comme stables. Cette correction permet précisément d'isoler la part de la dynamique de végétation attribuable à des facteurs structurels plutôt qu'aux seules variations climatiques interannuelles.

La composante d'état compare la productivité de la période de référence à celle de la période récente à partir de classes de productivité, comme illustré à la figure 5.6.

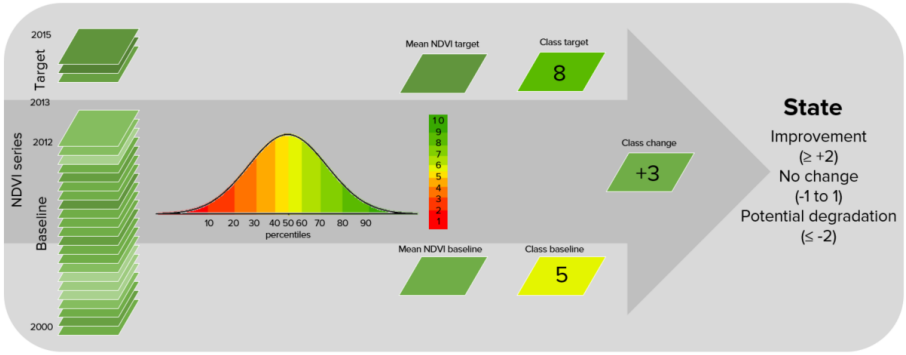


FIGURE 5.6 – Schéma du calcul de l'état de productivité : comparaison des classes de NDVI entre la période de référence et la période récente pour détecter les changements.

Le calcul du sous-indicateur de performance, qui repose sur une stratification croisée de la couverture des terres et de la taxonomie des sols, est exécuté à une échelle de 500 m pour l'étape de calcul par zone, afin de conserver une finesse spatiale adaptée à l'évaluation de la performance relative des unités de stratification. La carte de performance ainsi obtenue est ensuite combinée avec les deux autres composantes de la productivité, la trajectoire et l'état, qui sont traitées à une résolution commune de 1000 m. Cette combinaison est réalisée pixel par pixel, Google Earth Engine assurant la projection de la couche de performance vers la grille de 1000 m selon sa méthode standard pour les données catégorielles, au plus proche voisin. Cette articulation entre deux échelles de calcul permet de concilier finesse spatiale sur la composante de performance et faisabilité du traitement à l'échelle nationale ; elle est documentée en détail à la section 7.3.2. Le principe du calcul de la performance est illustré à la figure 5.7.

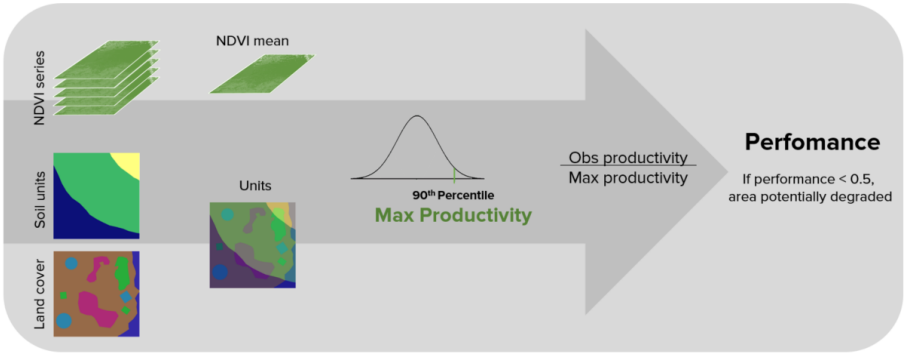


FIGURE 5.7 – Schéma du calcul de la performance : comparaison de la productivité observée avec le 90ème percentile de la productivité maximale de l'unité de stratification.

5.3.3 Sous-indicateur de carbone organique du sol

Le stock de carbone organique du sol sur les 30 premiers centimètres est estimé à partir d'une valeur de référence et des facteurs de changement de stock du niveau 1 du GIEC, selon l'approche reprise dans les guides UNCCD :

$$SOC_t(x) = SOC_{\text{ref}}(x) \times F_{\text{LU}}(x) \times F_{\text{MG}}(x) \times F_{\text{I}}(x) \quad \text{(Intergovernmental Panel on Climate Change, 2006; Sims et al., 2021; United Nations Convention to Combat Desertification, 2025).} \tag{5.7}$$

où F_{LU}, F_{MG} et F_{I} représentent respectivement les effets de l'usage des terres, du mode de gestion et des apports. Le changement relatif est calculé selon la même référence méthodologique :

$$\Delta SOC(x) = 100 \times \frac{SOC_t(x) - SOC_0(x)}{SOC_0(x)} \quad \text{(Intergovernmental Panel on Climate Change, 2006; Sims et al., 2021; United Nations Convention to Combat Desertification, 2025).} \tag{5.8}$$

Le seuil par défaut de la méthodologie internationale, qui interprète une diminution supérieure à 10 % comme une dégradation du sous-indicateur SOC (Sims et al., 2021), a été retenu pour ce projet, garantissant la comparabilité directe des résultats marocains avec les autres pays appliquant la même méthodologie UNCCD. La figure 5.8 illustre ce processus.

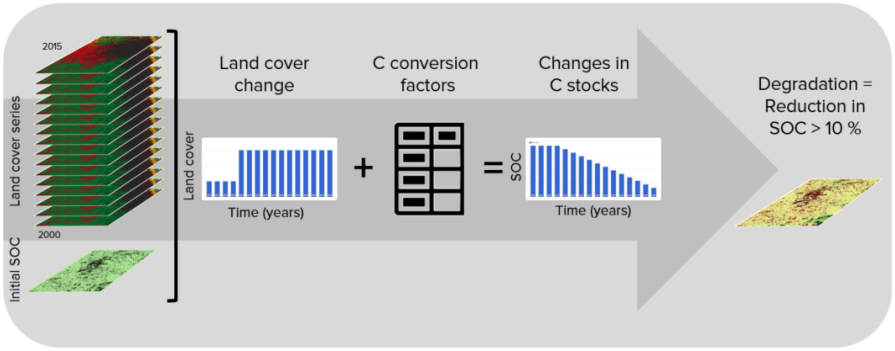


FIGURE 5.8 – Principe du calcul du sous-indicateur de carbone organique du sol : application des facteurs de conversion aux changements de couverture des terres pour estimer les variations de stock.

5.3.4 Combinaison *one-out, all-out*

Les trois états sont combinés pixel par pixel suivant le principe *one-out, all-out* défini par l'UNCCD. En notant $S_k(x)$ l'état de chacun des sous-indicateurs, l'état intégré est :

$$S_{\text{final}}(x) = \begin{cases} -1, & \text{si au moins un } S_k(x) = -1, \\ +1, & \text{si aucun } S_k(x) = -1 \text{ et au moins un } S_k(x) = +1, \\ 0, & \text{sinon,} \end{cases} \tag{5.9}$$

(United Nations Convention to Combat Desertification, 2024; Sims et al., 2021; United Nations Convention to Combat Desertification, 2025).

Cette règle garantit qu'une dégradation détectée par une seule composante suffit à classer l'unité comme dégradée, conformément au principe *one-out, all-out*, ce qui assure une lecture prudente et conservatrice de l'état des terres.

5.3.5 Composantes complémentaires : aléa sécheresse et vulnérabilité

5.3.5.1 Indice standardisé de précipitation (SPI-12)

L'aléa sécheresse est évalué au moyen de l'indice standardisé de précipitation calculé sur une fenêtre de douze mois (SPI-12). Le SPI-12 est dérivé des cumuls de précipitations journalières du produit CHIRPS (Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data), choisi pour sa couverture spatiale continue et sa résolution adaptée au contexte marocain (5 km). La période de référence utilisée pour le calage statistique est 1991–2020, conformément aux recommandations de l'Organisation météorologique mondiale.

Le SPI est calculé selon une approche non paramétrique, adaptée aux climats semi-arides où la distribution gamma peut être mal ajustée. La fonction de répartition empirique est estimée à partir des séries historiques, puis transformée en écart réduit suivant l'approximation normale d'Abramowitz & Stegun. Cette transformation permet de produire un indice normalisé dont les classes de sécheresse sont définies selon les seuils usuels : légère (entre -1 et 0), modérée (entre -1,5 et -1), sévère (entre -2 et -1,5) et extrême (inférieur à -2). Ce produit est présenté à titre exploratoire, en complément de l'indicateur officiel ODD 15.3.1.

5.3.5.2 Indice de vulnérabilité à la sécheresse (DVI)

L'indice de vulnérabilité à la sécheresse (DVI) est un indice composite expérimental reconstruit pour pallier l'indisponibilité, dans Google Earth Engine, de l'indice du Centre commun de recherche (JRC) habituellement mobilisé dans les guides UNCCD (United Nations Convention to Combat Desertification, 2021). Il a été calculé selon une approche dérivée de la méthodologie de Carrão et al. (2016), adaptée aux données ouvertes de la Banque mondiale.

Il intègre trois dimensions :

— **Dimension sociale** : taux de population rurale, taux d'alphabétisation, espérance de vie, ratio de dépendance démographique, accès à l'eau potable, efficacité gouvernementale ;

— **Dimension économique** : part de l'agriculture dans le PIB, PIB par habitant, taux de pauvreté ;

— **Dimension infrastructurelle** : part des terres irriguées, stress hydrique.

Pour chaque indicateur, une normalisation *min-max* est appliquée de sorte qu'une valeur élevée corresponde à une vulnérabilité accrue. Pour chaque dimension, un score composite est obtenu par la méthode *Benefit-of-the-Doubt* (DEA), qui détermine les pondérations optimales pour chaque pays de référence (Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Mauritanie, Espagne, Portugal). Le score global DVI est ensuite calculé comme la moyenne arithmétique des trois scores dimensionnels. Ce produit est présenté à titre exploratoire et ne se substitue pas à un indice de vulnérabilité officiel validé ; il permet uniquement une comparaison régionale indicative.

5.4 Sources de données mobilisées

Toutes les sources mobilisées sont ouvertes et accessibles dans Google Earth Engine, garantissant la reproductibilité intégrale de la chaîne de traitement. Le calcul intégré a été mené à une résolution commune de 1000 m, un choix qui permet de traiter conjointement des séries longues sur l'ensemble du territoire national, dont la superficie atteint 710 850 km^2, et

sur ses douze régions, dans des délais de calcul compatibles avec un usage opérationnel. Les sources sont reclassifiées ou rééchantillonnées à 1000 m pour les traitements principaux et les statistiques par zone, à l'exception de l'étape finale de calcul par zone du sous-indicateur de performance, exécutée à 500 m pour préserver sa finesse spatiale. La projection de cette carte sur la grille de 1000 m intervient lors de sa combinaison pixel par pixel avec les composantes de trajectoire et d'état.

TABLE 5.1 – Sources de données effectivement mobilisées

Source	**Variable**	**Résolution**	**Usage**	**Traitement principal**
MODIS MOD13Q1	NDVI composite	250 m, 16 jours	Productivité des terres	Contrôle qualité, agrégation annuelle, tendances
CHIRPS	Précipitations	env. 5 km, quotidienne	Correction climatique et SPI-12	Cumuls, anomalies, rééchantillonnage
MOD16	Évapotranspiration	500 m, 8 jours	Correction RESTREND	Agrégation annuelle et harmonisation
OpenLandMap	Carbone organique du sol	250 m	Stock SOC de référence	Harmonisation sur 0–30 cm
MCD12Q1	Occupation du sol annuelle	500 m	Changements historiques	Correspondance vers les sept classes UNCCD
Dynamic World	Occupation du sol	10 m	Appui au suivi récent	Classe dominante puis reclassification UNCCD
Fichier géographique des limites administratives des régions	Limites administratives ADM1 des 12 régions du Maroc, issues d'un fichier GeoJSON	vectorielle	Agrégation territoriale	Vérification de la cohérence des nomenclatures et des géométries avant intégration

Note : la résolution native de chaque produit, indiquée dans le tableau ci-dessus, ne préjuge pas de la résolution de calcul effective. Le rééchantillonnage appliqué à chaque source utilise la méthode adaptée à sa nature : plus proche voisin pour les données catégorielles (couverture des terres), moyenne bilinéaire pour les données continues (NDVI, précipitations, évapotranspiration, carbone organique).

5.5 Architecture et mise en œuvre via l'API Google Earth Engine

Sur la base de ces sources de données, la chaîne de traitement a été structurée en cinq modules successifs, décrits ci-après.

1. **Préparation spatiale** : prépare les limites nationales et régionales, applique les masques de validité et définit une grille spatiale commune.
2. **Construction des séries temporelles** : construit les séries annuelles de NDVI, de précipitations et d'évapotranspiration.
3. **Couverture des terres** : reclassifie les produits d'occupation du sol selon la légende UNCCD et applique la matrice de transition.
4. **Productivité** : estime les tendances de productivité, exécute le test de Mann–Kendall et applique la correction climatique RESTREND.
5. **Carbone organique du sol** : calcule le changement du SOC à partir du stock OpenLandMap et des facteurs climatiques et d'usage inspirés de l'approche de niveau 1 du GIEC.

Les trois cartes d'état sont ensuite combinées à la résolution de calcul de 1000 m selon la règle *one-out, all-out*. Pour la carte de performance calculée à 500 m, la projection sur la grille commune est effectuée lors de la combinaison pixel par pixel. Les superficies dégradées, stables et améliorées sont calculées à partir de l'aire réelle des pixels, puis agrégées pour le Maroc et chacune des douze régions. Les sorties comprennent des rasters thématiques, des tableaux annuels, des statistiques zonales et des fichiers destinés au tableau de bord.

Des contrôles intermédiaires vérifient les plages du NDVI, la disponibilité annuelle des observations, la cohérence des classes de couverture, les unités du SOC et la somme des superficies par territoire, garantissant la fiabilité des résultats avant leur intégration finale.

5.6 Environnement technique et outils mobilisés

Cette section présente les outils et technologies employés pour développer la chaîne de calcul géospatial et le tableau de bord interactif.La chaîne de traitement géospatial et l'application de visualisation sont développées dans des environnements distincts : le calcul des indicateurs est réalisé dans un notebook Google Colab utilisant l'API Earth Engine ; les résultats sont ensuite exportés sous forme de fichiers CSV, GeoJSON et PNG, puis consommés par une application Streamlit autonome développée dans Visual Studio Code. Cette architecture permet de dissocier les phases de calcul et de restitution, facilitant la maintenance et les mises à jour.

— **Python** : est le langage de programmation central du projet. Il a été retenu pour la maturité de son écosystème scientifique, la lisibilité de sa syntaxe et sa compatibilité directe avec l'API Google Earth Engine et Streamlit. Il fournit ainsi un environnement homogène pour relier les traitements géospatiaux, l'analyse statistique et la restitution des résultats.

Dans le cadre du projet, Python a constitué l'environnement principal de pilotage et de traitement complémentaire. Il a permis d'authentifier et d'interroger l'API Google Earth Engine, de préparer et soumettre les traitements géospatiaux, de récupérer les résultats, d'effectuer les contrôles nécessaires et de produire les fichiers et visualisations finales. Python a également servi à organiser les différentes étapes de la chaîne et à développer séparément la logique de restitution du tableau de bord avec Streamlit.

Les principales bibliothèques mobilisées sont pandas pour la manipulation et l'analyse des tableaux de données, NumPy pour les calculs numériques et les matrices de transition, Matplotlib pour la production de cartes et requests pour l'interrogation de l'interface de programmation de la Banque mondiale dans le cadre du calcul expérimental du DVI.



FIGURE 5.9 – Logo Python

— **API Google Earth Engine** :l'API Google Earth Engine a été utilisée comme moteur de calcul géospatial au sein du notebook Python. Son infrastructure infonuagique permet d'accéder à de longues archives satellitaires et de les analyser sans télécharger ni stocker localement l'ensemble des images. Son catalogue donne notamment accès aux séries de végétation MODIS, aux précipitations CHIRPS, aux données d'évapotranspiration MODIS et aux produits d'occupation du sol MCD12Q1 et Dynamic World.

Les scripts Python pilotant l'API exécutent le filtrage temporel, les masques de qualité, les agrégations annuelles, les statistiques spatiales aux échelles nationale et régionale, les matrices de transition, la régression linéaire, l'estimation de la pente de Sen, la corrélation de Kendall, le calcul de l'aire des pixels et l'exportation des cartes finales. Ce choix a été motivé par la capacité de l'API à traiter efficacement le volume de données requis à l'échelle du Maroc et de ses douze régions, tout en assurant la reproductibilité des opérations.



FIGURE 5.10 – Logo Google Earth Engine

— **Google Colab, environnement d'exécution Python interactif** : a servi d'environnement principal pour l'élaboration et l'exécution des traitements Python, le pilotage de l'API Google Earth Engine, la récupération des résultats, les contrôles intermédiaires ainsi que la production et l'export des cartes et fichiers de sortie. Cet environnement a notamment été utilisé pour générer les produits cartographiques finals, notamment les cartes de dégradation, le SPI-12 et la carte d'alerte, avant leur intégration dans la chaîne de restitution.

Google Colab est un environnement d'exécution Python accessible depuis un navigateur et compatible avec le format de carnet interactif (notebook), cet environnement permet d'associer dans un même support le code, les explications méthodologiques et les sorties de vérification, renforçant ainsi la documentation et la reproductibilité des traitements. Il a été choisi pour sa prise en main rapide, son intégration pratique avec l'API Earth Engine et la facilité avec laquelle les traitements peuvent être documentés et reproduits.



FIGURE 5.11 – Logo Google Colab

— **Streamlit** : est le framework utilisé pour développer l'application web de visualisation, de manière indépendante de la chaîne de calcul géospatial. L'application charge les tableaux de résultats (CSV) et les fichiers de provenance exportés par le notebook de calcul, ainsi que le fichier GeoJSON des limites administratives, puis organise leur restitution autour de six onglets : Synthèse exécutive, Carte régionale, Dégradation, Sécheresse, Vulnérabilité (DVI) et Recommandations.

Le framework assure l'affichage des indicateurs clés, des tableaux, des graphiques interactifs (Plotly), des cartes interactives (MapLibre), des filtres et des composants de téléchargement. Il a été retenu parce qu'il transforme rapidement une logique Python en application web interactive, sans imposer une architecture front-end

et back-end complexe, et parce qu'il permet une restitution légère et autonome, distincte des environnements de calcul.



FIGURE 5.12 – Logo Streamlit

— **Plotly** : les fonctions de visualisation de Plotly produisent les graphiques interactifs du tableau de bord : diagrammes de répartition, classements régionaux, séries temporelles, cartes de chaleur et analyses de corrélation. Les fonctions de survol, de zoom et de sélection facilitent l'examen détaillé des valeurs sans surcharger l'interface.

Plotly a été choisi pour la richesse de ses représentations, leur haut niveau de personnalisation et leur intégration native dans Streamlit. Il convient ainsi à l'exploration conjointe des dimensions spatiales, territoriales et temporelles des résultats.



FIGURE 5.13 – Logo Plotly

— **MapLibre** : la cartographie interactive repose sur MapLibre GL JS, une bibliothèque open-source réputée pour sa performance. Elle est intégrée via des modules personnalisés qui génèrent les composants HTML et JavaScript nécessaires à l'initialisation de la carte, au chargement des tuiles OpenStreetMap pour le fond de carte, et à la superposition des polygones régionaux ainsi que des statuts de dégradation issus des fichiers CSV.

Les fonctions utilisées comprennent le zoom, le déplacement, l'échelle dynamique, la mise en cache des tuiles et les fenêtres contextuelles informatives. MapLibre a été retenu comme solution libre et performante pour obtenir un rendu fluide et personnalisable dans le navigateur, grâce à un rendu accéléré.



FIGURE 5.14 – Logo MapLibre

— **Visual Studio Code et Git** : Visual Studio Code a été utilisé comme environnement principal pour l'édition des scripts Python, des modules cartographiques, des ressources de l'interface et des fichiers de configuration. Ses fonctionnalités : navigation entre fichiers, recherche globale, coloration syntaxique, terminal intégré et outils de vérification ont facilité le développement et la maintenance du code. Par ailleurs, Git a été employé pour le suivi local des versions,en utilisant les commandes pour enregistrer les modifications et assurer la traçabilité des évolutions du code, une exigence fondamentale pour les pipelines de statistique publique. Associé à un dépôt distant (GitHub) pour l'hébergement et la sauvegarde, il garantit la réplicabilité des traitements en conservant l'historique complet des versions. Ces outils ont été retenus pour leur complémentarité : un éditeur léger adapté à Python et aux technologies web, soutenu par une gestion rigoureuse et traçable du code source.



FIGURE 5.15 – Logo Visual Studio Code

— **HTML, CSS et JavaScript** : Le recours à du code CSS personnalisé et à des blocs HTML intégrés complète les composants natifs de Streamlit pour affiner la présentation et les interactions. L'HTML structure les bandeaux, les cartes d'information, les tableaux enrichis et les blocs méthodologiques ; le CSS gère les couleurs, les espacements, les typographies et les styles, en cohérence avec l'identité visuelle du HCP. Les scripts JavaScript, quant à eux, prennent en charge la génération des cartes interactives ainsi que certains comportements avancés de l'interface, comme le positionnement automatique de l'affichage. Ces technologies web ont été choisies pour étendre les capacités de mise en forme de Streamlit tout en conservant une architecture légère, permettant de proposer une interface plus lisible, cohérente et adaptée à la consultation institutionnelle des résultats.

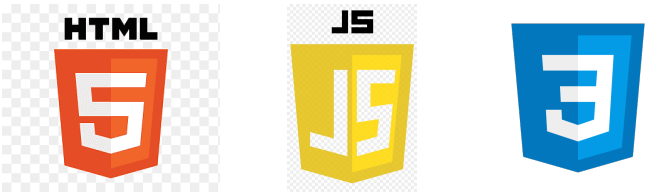


FIGURE 5.16 – Logos HTML5, JavaScript et CSS

— **Pillow** : est la bibliothèque Python utilisée pour le traitement d'images dans la chaîne de production des cartes, au sein du notebook de calcul. Elle assure

notamment l'ouverture, le redimensionnement, le recadrage, la conversion et l'assemblage des images issues des exports de l'API Earth Engine (via les fonctions getThumbURL et la visualisation Matplotlib) avant leur enregistrement au format PNG.

Cette bibliothèque a été retenue pour sa stabilité, sa simplicité d'emploi et son intégration naturelle avec l'écosystème Python. Elle permet d'automatiser et de standardiser les dimensions et les formats des visualisations finales.



FIGURE 5.17 – Logo Pillow

5.7 Périmètre spatial et temporel

Le périmètre spatial couvre l'ensemble du territoire marocain et ses douze régions administratives. Les limites administratives de premier niveau (ADM1) utilisées pour les intersections et les statistiques zonales sont fournies par un fichier géographique des limites administratives des régions. Les douze régions sont : Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, l'Oriental, Fès-Meknès, Rabat-Salé-Kénitra, Béni Mellal-Khénifra, Casablanca-Settat, Marrakech-Safi, Drâa-Tafilalet, Souss-Massa, Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Ed-Dahab.

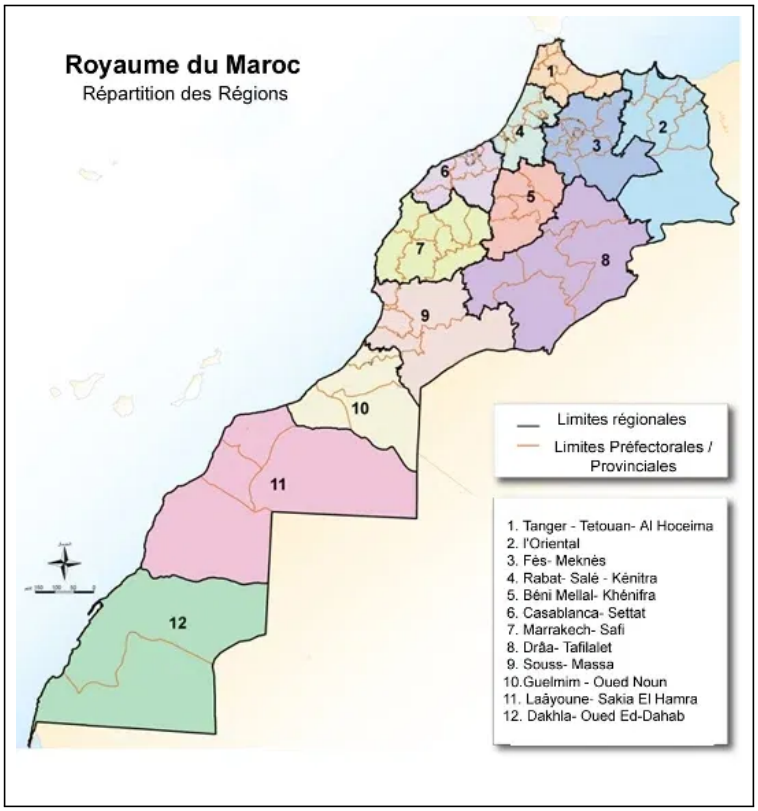


FIGURE 5.18 – Répartition des douze régions administratives du Maroc. Source : Direction Générale des Collectivités Territoriales.

La période de référence retenue s'étend de 2001 à 2015. Le démarrage en 2001 résulte de la disponibilité d'une année complète du produit MODIS MOD13Q1 et constitue une adaptation documentée de la baseline internationale 2000–2015, garantissant l'exploitation de la première année complète de données disponibles. La période de reporting couvre les années 2016 à 2025. Les calculs sont réalisés à une résolution commune de 1000 m, puis agrégés aux deux niveaux territoriaux. La chronologie des périodes de référence et de reporting est illustrée à la figure 5.19.

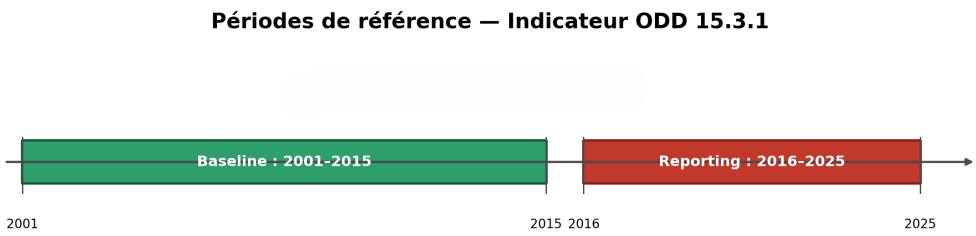


FIGURE 5.19 – Chronologie des périodes de référence (2001–2015) et de reporting (2016–2025) utilisées pour le calcul de l'indicateur.

5.8 Restitution des résultats

Les résultats issus de la chaîne de traitement sont préparés et exportés depuis l'environnement Python sous forme de fichiers de données et de produits cartographiques. Ils sont ensuite exploités par un tableau de bord interactif développé avec Streamlit, organisé en six onglets (Synthèse exécutive, Carte régionale, Dégradation, Sécheresse, Vulnérabilité, Recommandations), conçus pour accompagner l'utilisateur institutionnel du diagnostic global jusqu'aux pistes d'action territorialisées. La description détaillée de l'interface et des vues proposées est présentée au chapitre 6, où les résultats territoriaux et les composantes complémentaires sont analysés.

5.9 Conclusion du chapitre

Ce chapitre a décrit la chaîne effectivement développée pour calculer l'indicateur ODD 15.3.1 au Maroc. La chaîne de traitement, développée en Python et mobilisant l'API Google Earth Engine pour l'accès aux données, combine la couverture des terres, la productivité fondée sur le NDVI et le carbone organique du sol selon la règle *one-out, all-out*. Elle produit des cartes et des statistiques pour le territoire national et les douze régions sur la baseline 2001–2015 et la période de reporting 2016–2025, dans le plein respect de la méthodologie internationale FAO/UNCCD.

Le travail repose sur des données ouvertes et sur des méthodes déterministes ou statistiques classiques, garantissant sa transparence et sa reproductibilité. En complément de cet indicateur officiel, le chapitre suivant introduit et présente les résultats de trois composantes complémentaires, développées comme produits exploratoires venant enrichir l'analyse : un indice de vulnérabilité à la sécheresse, un indice standardisé de précipitation et une carte d'alerte combinant les deux. Leur méthodologie de construction est présentée directement au chapitre 6, avant l'analyse de leurs résultats. La restitution de l'ensemble de ces résultats, via le tableau de bord interactif, ainsi que l'analyse territoriale détaillée, font l'objet du chapitre 6.

Chapitre 6

Résultats et analyse territoriale

6.1 Introduction du chapitre

Ce chapitre restitue les résultats du calcul de l'indicateur ODD 15.3.1 selon une logique de diagnostic progressif. La première section établit les constats macro-régionaux à partir des fichiers de sortie, en distinguant les contributions respectives des sous-indicateurs et leur évolution temporelle. La deuxième section mobilise les composantes complémentaires (SPI-12, DVI, carte d'alerte) pour contextualiser ces tendances face aux aléas climatiques et à la vulnérabilité structurelle. Enfin, la troisième section exploite le tableau de bord interactif pour territorialiser ces résultats et en dégager des priorités d'action.

6.2 Résultats territoriaux issus des fichiers de données

Les tableaux suivants présentent les résultats exportés par la chaîne de calcul. Les pourcentages sont arrondis à une décimale pour la lecture ; les tableaux de sortie conservent les valeurs complètes et les superficies en hectares.

6.2.1 Analyse des sous-indicateurs

Les fichiers de résultats territoriaux montrent que la productivité constitue la composante dégradée dominante dans la plupart des régions, tandis que les proportions associées à la couverture des terres et au carbone organique restent généralement plus faibles.

La prédominance de la productivité reflète, pour partie, la sensibilité du NDVI au stress hydrique (atténué par la correction RESTREND), tandis que la faiblesse des dynamiques de couverture et de carbone organique s'explique par l'inertie des changements d'usage des sols. L'Oriental fait exception avec 11,1 % de dégradation pour ces deux composantes, ce qui traduit des conversions agricoles et forestières plus actives dans cette région.

TABLE 6.1 – Part dégradée de chaque sous-indicateur par région (%)

Région	Productivité	Couverture	SOC
Béni Mellal-Khénifra	75,7	0,6	0,2
Casablanca-Settat	88,6	0,8	0,1
Dakhla-Oued Ed-Dahab	21,7	0,0	0,0
Drâa-Tafilalet	10,3	6,0	6,0
Fès-Meknès	65,0	5,1	4,5
Guelmim-Oued Noun	63,5	3,6	3,6
Laâyoune-Sakia El Hamra	26,6	0,0	0,0
Marrakech-Safi	86,4	3,8	3,6
L'Oriental	68,2	11,1	11,1
Rabat-Salé-Kénitra	68,5	2,0	0,0
Souss-Massa	62,3	5,8	5,8
Tanger-Tétouan-Al Hoceïma	30,4	4,2	0,1

6.2.2 Statut intégré

Le statut intégré extrait des fichiers de résultats territoriaux résulte de la règle *one-out, all-out*. Le recalcul national, effectué à partir de la somme des superficies `area_ha` de l'ensemble des régions, donne 50,8 % de terres dégradées, 47,6 % stables et 1,6 % améliorées. La distribution spatiale du statut intégré est représentée à la figure 6.1.

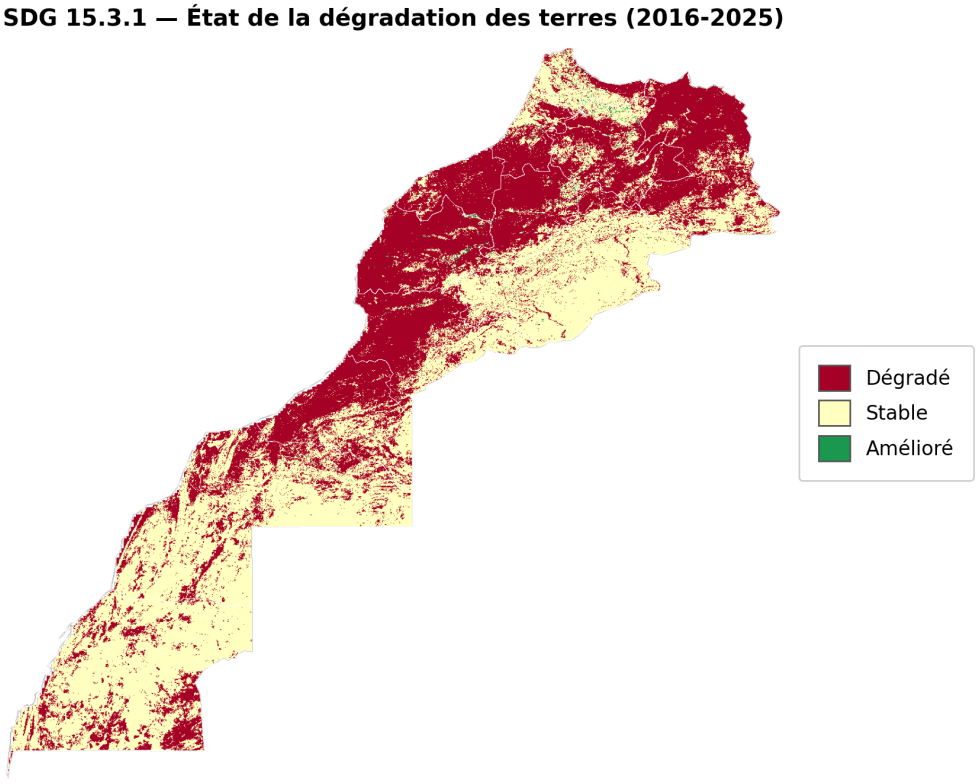


FIGURE 6.1 – État intégré de l'indicateur ODD 15.3.1 par pixel, période de reporting 2016–2025 (statut dégradé, stable, amélioré selon la règle *one-out, all-out*).

Casablanca-Settat (89,6 %) et Marrakech-Safi (88,1 %) présentent les niveaux de dégradation les plus élevés, cohérents avec leur forte part de productivité dégradée observée au tableau 6.1. À l'inverse, Drâa-Tafilalet (16,3 % dégradé, 76,7 % stable) et Dakhla-Oued

Table 6.2 – Statut intégré de l'ODD 15.3.1 par région (%)

Région	Dégradé	Stable	Amélioré
Béni Mellal-Khénifra	77,3	20,8	1,9
Casablanca-Settat	89,6	10,1	0,3
Dakhla-Oued Ed-Dahab	34,3	65,7	0,0
Drâa-Tafilalet	16,3	76,7	7,0
Fès-Meknès	70,4	27,0	2,6
Guelmim-Oued Noun	68,4	31,4	0,1
Laâyoune-Sakia El Hamra	33,8	65,8	0,5
Marrakech-Safi	88,1	10,1	1,8
L'Oriental	71,9	26,7	1,4
Rabat-Salé-Kénitra	74,0	24,6	1,4
Souss-Massa	67,6	31,5	0,9
Tanger-Tétouan-Al Hoceïma	45,0	50,2	4,9

Ed-Dahab (34,3 % dégradé, 65,7 % stable) affichent la meilleure situation relative, cohérente avec leur faible taux de dégradation de la productivité (respectivement 10,3 % et 21,7 %). La part de terres améliorées reste marginale partout (maximum 7,0 % à Drâa-Tafilalet), ce qui confirme que la dynamique dominante sur la période 2016–2025 est celle d'une dégradation nette plutôt que d'une restauration.

6.2.3 Analyse temporelle du statut

Un tableau de sortie détaillé présente la continuité temporelle du statut. La catégorie majoritaire est une dégradation récente dans huit régions et la stabilité dans quatre régions.

Table 6.3 – Catégorie temporelle dominante du statut détaillé par région

Région	Catégorie dominante	Part (%)
Béni Mellal-Khénifra	Dégradation récente	57,9
Casablanca-Settat	Dégradation récente	69,2
Dakhla-Oued Ed-Dahab	Stabilité	65,7
Drâa-Tafilalet	Stabilité	76,7
Fès-Meknès	Dégradation récente	50,6
Guelmim-Oued Noun	Dégradation récente	59,4
Laâyoune-Sakia El Hamra	Stabilité	65,8
Marrakech-Safi	Dégradation récente	62,0
L'Oriental	Dégradation récente	57,1
Rabat-Salé-Kénitra	Dégradation récente	53,9
Souss-Massa	Dégradation récente	61,2
Tanger-Tétouan-Al Hoceïma	Stabilité	50,2

La prédominance de la dégradation *récente* plutôt que *persistante* dans huit régions sur douze indique que la détérioration observée s'est intensifiée dans la seconde moitié de la période de reporting plutôt qu'elle ne s'étale de manière continue depuis 2016, ce qui rejoint le constat déjà établi sur les épisodes de sécheresse sévère concentrés en 2023 (tableau 6.4). Les quatre régions où la stabilité domine (Dakhla-Oued Ed-Dahab, Drâa-Tafilalet, Laâyoune-Sakia El Hamra, Tanger-Tétouan-Al Hoceïma) sont aussi celles où le statut intégré affiche les meilleurs indicateurs, ce qui confirme la cohérence interne des trois tableaux.

6.2.4 Évolution de la sécheresse

Un tableau de sortie consacré au suivi de la sécheresse décrit, après agrégation nationale pondérée, l'évolution annuelle des classes de sécheresse entre 2021 et 2025. Cette série est un produit complémentaire et ne modifie pas la valeur de l'ODD 15.3.1.

TABLE 6.4 – Répartition nationale annuelle des classes de sécheresse (%)

Année	Absente	Faible	Modérée	Sévère	Extrême
2021	14,0	56,6	18,3	5,0	6,1
2022	40,5	46,3	10,1	1,6	1,5
2023	21,3	29,8	18,2	7,1	23,6
2024	29,0	36,3	14,2	5,9	14,6
2025	67,4	32,1	0,5	0,0	0,0

L'année 2023 se distingue nettement, avec 23,6 % du territoire en sécheresse extrême, soit un pic isolé dans une série par ailleurs plus clémente. Le net recul des classes sévère et extrême en 2025 (0,0 % pour les deux) contraste avec la persistance d'une dégradation des terres élevée sur la même période, confirmant que la dégradation de l'indicateur ODD 15.3.1 reflète une dynamique cumulative sur plusieurs années et ne peut être expliquée par les seules conditions climatiques de l'année la plus récente.

6.2.5 Extraits des fichiers de sortie

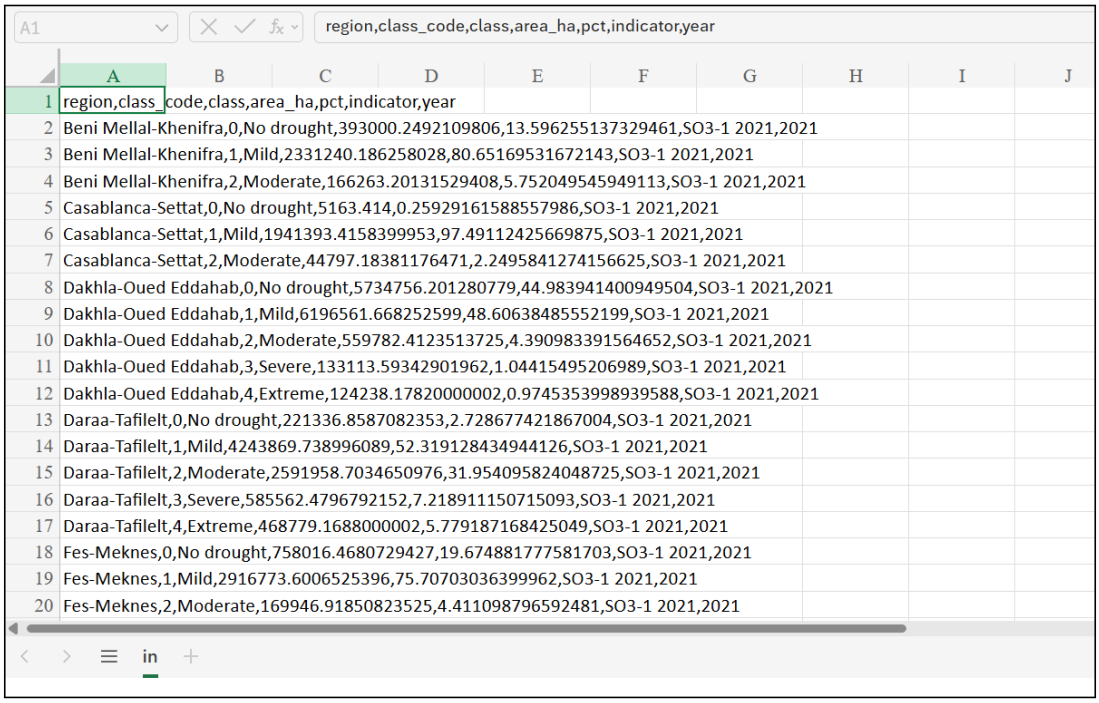
Les figures 6.2 à 6.8 présentent des captures des principaux fichiers de provenance et tableaux de sortie produits par la chaîne de traitement. Elles permettent de visualiser leur structure sans se substituer aux fichiers sources, qui conservent les valeurs complètes.

```
{
  "indicator": "SDG 15.3.1 / UNCCD SO2 / UNCCD SO3",
  "methodology": "Trends.Earth v2.2.6; UNCCD GPG 15.3.1 v2 (2021); GPG Addendum (2025); GPG-SO3 (2021)",
  "producer": "HCP - Haut-Commissariat au Plan",
  "gsbpm_phase": "5.4 Impute/derive new variables; 5.6 Calculate aggregates",
  "spatial_reference": "EPSG:4326",
  "extent": "Morocco - 12 regions ",
  "periods": {
    "baseline": [
      2001,
      2015
    ],
    "reporting": [
      2016,
      2025
    ]
  },
  "substitutions": {
    "land_cover": "MODIS MCD12Q1 (IGBP) instead of ESA CCI - not available in GEE",
    "soil_organic_carbon": "OpenLandMap instead of SoilGrids - not available in GEE",
    "soil_units": "OpenLandMap USDA great groups instead of SoilGrids USDA units",
    "precipitation_spi": "CHIRPS instead of GPCC - not available in GEE",
    "spi_transform": "empirical (no incomplete gamma function in Earth Engine)",
    "population": "WorldPop 2020 age/sex - later years unavailable",
    "drought_vulnerability": "rebuilt composite - JRC DVI not available in GEE"
  },
}
```


FIGURE 6.2 – Vue d'un fichier de provenance documentant l'origine des données et les choix méthodologiques.

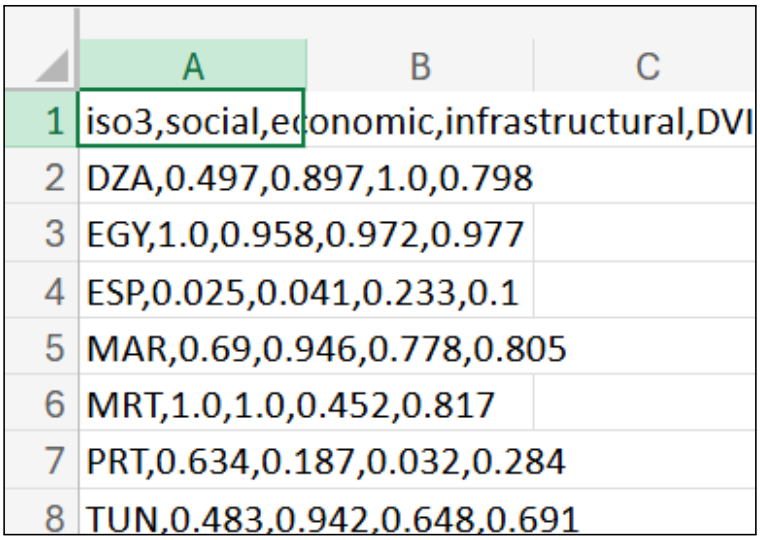
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	region,class_code,class,area_ha,pct,indicator,year									
2	Beni Mellal-Khenifra,-1,Degraded,1487590.4765426202,51.48147106067313,SDG 15.3.1 2017,2017									
3	Beni Mellal-Khenifra,0,Stable,1361610.1456799782,47.121633551768966,SDG 15.3.1 2017,2017									
4	Beni Mellal-Khenifra,1,Improved,40364.197689852925,1.3968953875579053,SDG 15.3.1 2017,2017									
5	Casablanca-Settat,-1,Degraded,1474293.966701338,74.16398075238338,SDG 15.3.1 2017,2017									
6	Casablanca-Settat,0,Stable,511184.0541861496,25.714983043993552,SDG 15.3.1 2017,2017									
7	Casablanca-Settat,1,Improved,2406.059423235294,0.1210362036230607,SDG 15.3.1 2017,2017									
8	Dakhla-Oued Eddahab,-1,Degraded,1518524.571601351,11.941198712726994,SDG 15.3.1 2017,2017									
9	Dakhla-Oued Eddahab,0,Stable,11196523.044369802,88.04592896607157,SDG 15.3.1 2017,2017									
10	Dakhla-Oued Eddahab,1,Improved,1636.93248125,0.012872321201434625,SDG 15.3.1 2017,2017									
11	Daraa-Tafilelt,-1,Degraded,964560.652455955,11.892193854398712,SDG 15.3.1 2017,2017									
12	Daraa-Tafilelt,0,Stable,6365905.445800835,78.48607697968781,SDG 15.3.1 2017,2017									
13	Daraa-Tafilelt,1,Improved,780406.1618618177,9.621729165913477,SDG 15.3.1 2017,2017									
14	Fes-Meknes,-1,Degraded,2271981.303194431,59.12432154608877,SDG 15.3.1 2017,2017									
15	Fes-Meknes,0,Stable,1450282.2485044964,37.74104737244242,SDG 15.3.1 2017,2017									
16	Fes-Meknes,1,Improved,120455.0517160295,3.134631081468812,SDG 15.3.1 2017,2017									
17	Guelmim-Oued Noun,-1,Degraded,338670.98485985474,6.859985225660402,SDG 15.3.1 2017,2017									
18	Guelmim-Oued Noun,0,Stable,4400231.845126562,89.12935207466825,SDG 15.3.1 2017,2017									
19	Guelmim-Oued Noun,1,Improved,198002.62562629933,4.010662699671355,SDG 15.3.1 2017,2017									
20	Laayoune-Saguia Hamra,-1,Degraded,392123.30152169114,2.8588339243377,SDG 15.3.1 2017,2017									

FIGURE 6.3 – Vue d'un fichier de résultats territoriaux montrant les superficies et les parts régionales de terres dégradées.



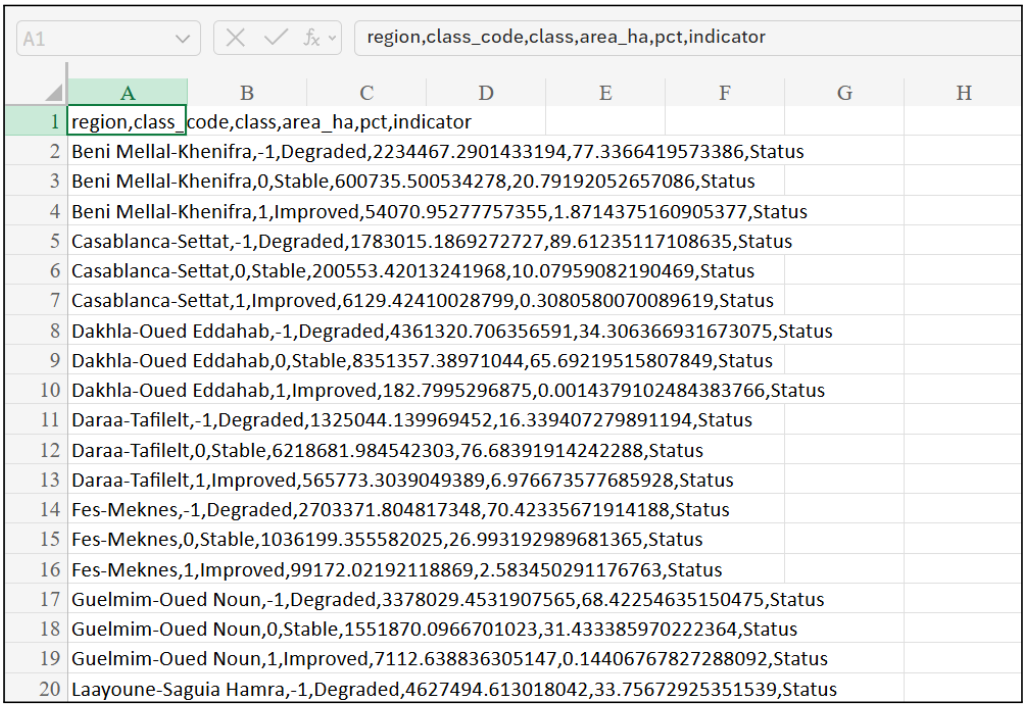
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	region,class_code,class,area_ha,pct,indicator,year									
2	Beni Mellal-Khenifra,0,No drought,393000.2492109806,13.596255137329461,SO3-1 2021,2021									
3	Beni Mellal-Khenifra,1,Mild,2331240.186258028,80.65169531672143,SO3-1 2021,2021									
4	Beni Mellal-Khenifra,2,Moderate,166263.20131529408,5.752049545949113,SO3-1 2021,2021									
5	Casablanca-Settat,0,No drought,5163.414,0.25929161588557986,SO3-1 2021,2021									
6	Casablanca-Settat,1,Mild,1941393.4158399953,97.49112425669875,SO3-1 2021,2021									
7	Casablanca-Settat,2,Moderate,44797.18381176471,2.2495841274156625,SO3-1 2021,2021									
8	Dakhla-Oued Eddahab,0,No drought,5734756.201280779,44.983941400949504,SO3-1 2021,2021									
9	Dakhla-Oued Eddahab,1,Mild,6196561.668252599,48.60638485552199,SO3-1 2021,2021									
10	Dakhla-Oued Eddahab,2,Moderate,559782.4123513725,4.390983391564652,SO3-1 2021,2021									
11	Dakhla-Oued Eddahab,3,Severe,133113.59342901962,1.04415495206989,SO3-1 2021,2021									
12	Dakhla-Oued Eddahab,4,Extreme,124238.17820000002,0.9745353998939588,SO3-1 2021,2021									
13	Daraa-Tafilelt,0,No drought,221336.8587082353,2.728677421867004,SO3-1 2021,2021									
14	Daraa-Tafilelt,1,Mild,4243869.738996089,52.319128434944126,SO3-1 2021,2021									
15	Daraa-Tafilelt,2,Moderate,2591958.7034650976,31.954095824048725,SO3-1 2021,2021									
16	Daraa-Tafilelt,3,Severe,585562.4796792152,7.218911150715093,SO3-1 2021,2021									
17	Daraa-Tafilelt,4,Extreme,468779.1688000002,5.779187168425049,SO3-1 2021,2021									
18	Fes-Meknes,0,No drought,758016.4680729427,19.674881777581703,SO3-1 2021,2021									
19	Fes-Meknes,1,Mild,2916773.6006525396,75.70703036399962,SO3-1 2021,2021									
20	Fes-Meknes,2,Moderate,169946.91850823525,4.411098796592481,SO3-1 2021,2021									

FIGURE 6.4 – Vue d'un tableau de sortie montrant la répartition des classes de sécheresse (extrait 2021).



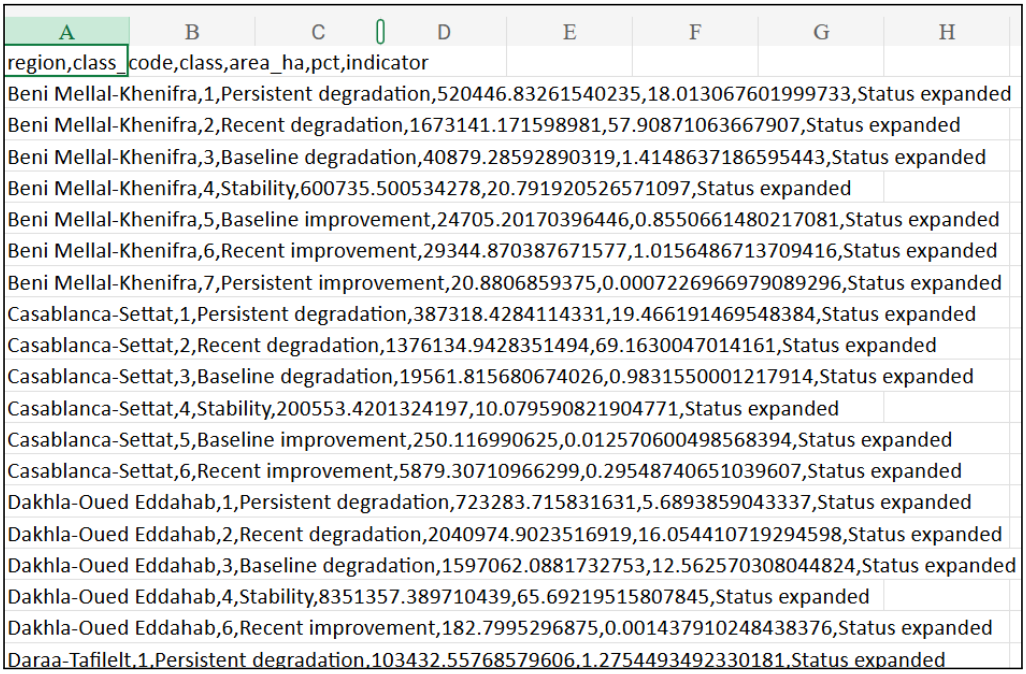
	A	B	C
1	iso3,social,economic,infrastructural,DVI		
2	DZA,0.497,0.897,1.0,0.798		
3	EGY,1.0,0.958,0.972,0.977		
4	ESP,0.025,0.041,0.233,0.1		
5	MAR,0.69,0.946,0.778,0.805		
6	MRT,1.0,1.0,0.452,0.817		
7	PRT,0.634,0.187,0.032,0.284		
8	TUN,0.483,0.942,0.648,0.691		

FIGURE 6.5 – Vue d'un tableau de sortie présentant l'indice DVI reconstruit pour sept pays.



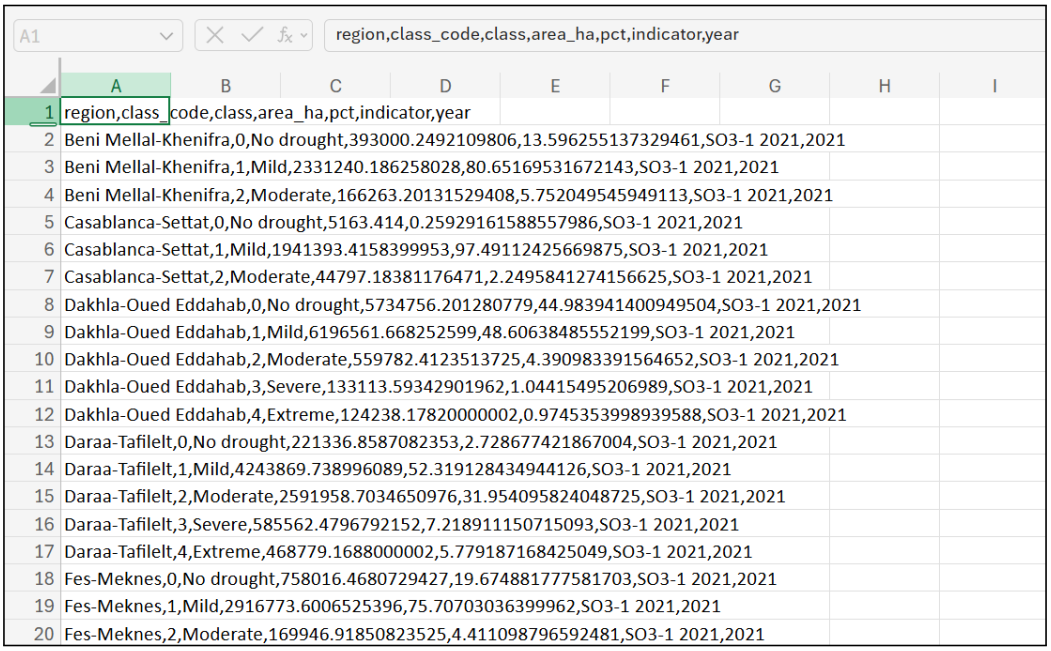
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	region,class_code,class,area_ha,pct,indicator							
2	Beni Mellal-Khenifra,-1,Degraded,2234467.2901433194,77.3366419573386,Status							
3	Beni Mellal-Khenifra,0,Stable,600735.500534278,20.79192052657086,Status							
4	Beni Mellal-Khenifra,1,Improved,54070.95277757355,1.8714375160905377,Status							
5	Casablanca-Settat,-1,Degraded,1783015.1869272727,89.61235117108635,Status							
6	Casablanca-Settat,0,Stable,200553.42013241968,10.07959082190469,Status							
7	Casablanca-Settat,1,Improved,6129.42410028799,0.3080580070089619,Status							
8	Dakhla-Oued Eddahab,-1,Degraded,4361320.706356591,34.306366931673075,Status							
9	Dakhla-Oued Eddahab,0,Stable,8351357.38971044,65.69219515807849,Status							
10	Dakhla-Oued Eddahab,1,Improved,182.7995296875,0.0014379102484383766,Status							
11	Daraa-Tafilelt,-1,Degraded,1325044.139969452,16.339407279891194,Status							
12	Daraa-Tafilelt,0,Stable,6218681.984542303,76.68391914242288,Status							
13	Daraa-Tafilelt,1,Improved,565773.3039049389,6.976673577685928,Status							
14	Fes-Meknes,-1,Degraded,2703371.804817348,70.42335671914188,Status							
15	Fes-Meknes,0,Stable,1036199.355582025,26.993192989681365,Status							
16	Fes-Meknes,1,Improved,99172.02192118869,2.583450291176763,Status							
17	Guelmim-Oued Noun,-1,Degraded,3378029.4531907565,68.42254635150475,Status							
18	Guelmim-Oued Noun,0,Stable,1551870.0966701023,31.433385970222364,Status							
19	Guelmim-Oued Noun,1,Improved,7112.638836305147,0.14406767827288092,Status							
20	Laayoune-Saguia Hamra,-1,Degraded,4627494.613018042,33.75672925351539,Status							

FIGURE 6.6 – Vue d'un fichier de résultats territoriaux présentant le statut intégré par région.



A	B	C	D	E	F	G	H
region,class_code,class,area_ha,pct,indicator							
Beni Mellal-Khenifra,1,Persistent degradation,520446.83261540235,18.013067601999733,Status expanded							
Beni Mellal-Khenifra,2,Recent degradation,1673141.171598981,57.90871063667907,Status expanded							
Beni Mellal-Khenifra,3,Baseline degradation,40879.28592890319,1.4148637186595443,Status expanded							
Beni Mellal-Khenifra,4,Stability,600735.500534278,20.791920526571097,Status expanded							
Beni Mellal-Khenifra,5,Baseline improvement,24705.20170396446,0.8550661480217081,Status expanded							
Beni Mellal-Khenifra,6,Recent improvement,29344.870387671577,1.0156486713709416,Status expanded							
Beni Mellal-Khenifra,7,Persistent improvement,20.8806859375,0.0007226966979089296,Status expanded							
Casablanca-Settat,1,Persistent degradation,387318.4284114331,19.466191469548384,Status expanded							
Casablanca-Settat,2,Recent degradation,1376134.9428351494,69.1630047014161,Status expanded							
Casablanca-Settat,3,Baseline degradation,19561.815680674026,0.9831550001217914,Status expanded							
Casablanca-Settat,4,Stability,200553.4201324197,10.079590821904771,Status expanded							
Casablanca-Settat,5,Baseline improvement,250.116990625,0.012570600498568394,Status expanded							
Casablanca-Settat,6,Recent improvement,5879.30710966299,0.29548740651039607,Status expanded							
Dakhla-Oued Eddahab,1,Persistent degradation,723283.715831631,5.6893859043337,Status expanded							
Dakhla-Oued Eddahab,2,Recent degradation,2040974.9023516919,16.054410719294598,Status expanded							
Dakhla-Oued Eddahab,3,Baseline degradation,1597062.0881732753,12.562570308044824,Status expanded							
Dakhla-Oued Eddahab,4,Stability,8351357.389710439,65.69219515807845,Status expanded							
Dakhla-Oued Eddahab,6,Recent improvement,182.7995296875,0.001437910248438376,Status expanded							
Daraa-Tafilelt,1,Persistent degradation,103432.55768579606,1.2754493492330181,Status expanded							

FIGURE 6.7 – Vue d'un fichier de résultats territoriaux présentant le statut temporel détaillé par région.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	region,class_code,class,area_ha,pct,indicator,year								
2	Beni Mellal-Khenifra,0,No drought,393000.2492109806,13.596255137329461,SO3-1 2021,2021								
3	Beni Mellal-Khenifra,1,Mild,2331240.186258028,80.65169531672143,SO3-1 2021,2021								
4	Beni Mellal-Khenifra,2,Moderate,166263.20131529408,5.752049545949113,SO3-1 2021,2021								
5	Casablanca-Settat,0,No drought,5163.414,0.2592916158855798 6,SO3-1 2021,2021								
6	Casablanca-Settat,1,Mild,1941393.4158399953,97.49112425669875,SO3-1 2021,2021								
7	Casablanca-Settat,2,Moderate,44797.18381176471,2.2495841274156625,SO3-1 2021,2021								
8	Dakhla-Oued Eddahab,0,No drought,5734756.201280779,44.983941400949504,SO3-1 2021,2021								
9	Dakhla-Oued Eddahab,1,Mild,6196561.668252599,48.60638485552199,SO3-1 2021,2021								
10	Dakhla-Oued Eddahab,2,Moderate,559782.4123513725,4.390983391564652,SO3-1 2021,2021								
11	Dakhla-Oued Eddahab,3,Severe,133113.59342901962,1.04415495206989,SO3-1 2021,2021								
12	Dakhla-Oued Eddahab,4,Extreme,124238.17820000002,0.9745353998939588,SO3-1 2021,2021								
13	Daraa-Tafilelt,0,No drought,221336.8587082353,2.728677421867004,SO3-1 2021,2021								
14	Daraa-Tafilelt,1,Mild,4243869.738996089,52.319128434944126,SO3-1 2021,2021								
15	Daraa-Tafilelt,2,Moderate,2591958.7034650976,31.954095824048725,SO3-1 2021,2021								
16	Daraa-Tafilelt,3,Severe,585562.4796792152,7.218911150715093,SO3-1 2021,2021								
17	Daraa-Tafilelt,4,Extreme,468779.1688000002,5.779187168425049,SO3-1 2021,2021								
18	Fes-Meknes,0,No drought,758016.4680729427,19.674881777581703,SO3-1 2021,2021								
19	Fes-Meknes,1,Mild,2916773.6006525396,75.70703036399962,SO3-1 2021,2021								
20	Fes-Meknes,2,Moderate,169946.91850823525,4.411098796592481,SO3-1 2021,2021								

FIGURE 6.8 – Vue d'un fichier de résultats territoriaux présentant les trois sous-indicateurs par région.

6.3 Composantes complémentaires : résultats et analyse

Au-delà du statut intégré de l'indicateur ODD 15.3.1, trois composantes complémentaires apportent un éclairage additionnel sur les dynamiques de dégradation et de sécheresse observées ci-dessus : un indice de vulnérabilité à la sécheresse, un indice standardisé de précipitation et une carte d'alerte combinant les deux.

6.3.1 Indice de vulnérabilité à la sécheresse (DVI)

La méthodologie de construction de l'indice DVI, ainsi que celle du SPI-12, est détaillée au chapitre 5 (section 5.3.5). Les résultats sont présentés ci-dessous.

Les six pays de comparaison ont été retenus selon un échantillonnage raisonné fondé, d'une part, sur leur proximité géographique avec le Maroc dans le bassin méditerranéen et en Afrique du Nord et, d'autre part, sur la présence de contextes climatiques semi-arides à arides exposés à des risques comparables de sécheresse et de désertification. Leur inclusion répond également à la disponibilité, par l'intermédiaire de l'API de la Banque mondiale, de données socio-économiques comparables et harmonisées pour les indicateurs entrant dans le calcul du DVI. Cet échantillon vise enfin à couvrir un gradient régional de vulnérabilité, depuis les situations les plus élevées observées en Mauritanie et en Égypte jusqu'aux niveaux plus faibles de l'Espagne et du Portugal, afin de situer le Maroc dans un cadre comparatif pertinent. Il ne prétend donc pas constituer un inventaire exhaustif des pays

potentiellement comparables.

TABLE 6.5 – Indice expérimental de vulnérabilité à la sécheresse par pays

Pays	**Social**	**Économique**	**Infrastructure**	**DVI**
Algérie	0,497	0,897	1,000	0,798
Égypte	1,000	0,958	0,972	0,977
Espagne	0,025	0,041	0,233	0,100
Maroc	0,690	0,946	0,778	0,805
Mauritanie	1,000	1,000	0,452	0,817
Portugal	0,634	0,187	0,032	0,284
Tunisie	0,483	0,942	0,648	0,691

Le Maroc présente un score DVI exploratoire de 0,805, se classant 3e sur 7, derrière l'Égypte (0,977) et la Mauritanie (0,817). La composante économique est la plus défavorable (0,946), suivie de la composante infrastructurelle (0,778) et de la composante sociale (0,690). Sous réserve des limites de l'indice composite (normalisation sensible aux extrêmes, échantillon de sept pays), la composante économique apparaît comme le principal levier de vulnérabilité, reflétant à la fois le poids de l'agriculture dans le PIB et le niveau de revenu. La faiblesse relative de la composante infrastructurelle suggère que les déficits matériels pèsent moins que la fragilité économique. Bien que l'indicateur ODD 15.3.1 et le DVI mesurent des dimensions différentes de la vulnérabilité des territoires, leur mise en regard fait apparaître une coïncidence fréquente entre dégradation des terres et fragilité économique, renforçant ainsi la pertinence d'actions intégrées.

6.3.2 Indice standardisé de précipitation (SPI-12)

La carte du SPI-12 pour 2025 (figure 6.9) révèle une hétérogénéité spatiale marquée des conditions pluviométriques.

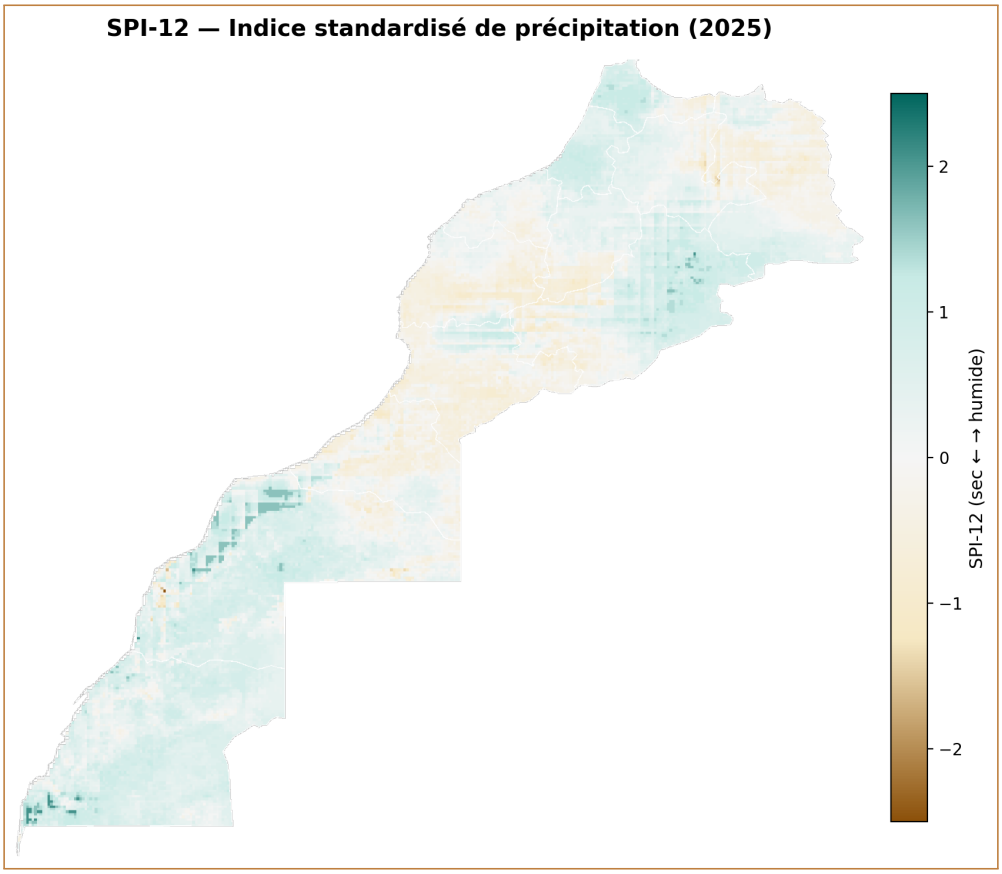


FIGURE 6.9 – Indice standardisé de précipitation (SPI-12) calculé à partir des cumuls CHIRPS sur douze mois, année 2025.

Les données quantitatives confirment cette hétérogénéité. Les régions du Nord-Ouest (Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Rabat-Salé-Kénitra) affichent des conditions humides, avec respectivement 80,7 % et 100 % de leur superficie classée en « sans sécheresse ». À l'inverse, Marrakech-Safi se distingue par une prédominance de conditions légèrement déficitaires (74,3 % en classe « légère »), traduisant un stress hydrique modéré. Les régions de Béni Mellal-Khénifra et Guelmim-Oued Noun présentent un profil mixte, combinant des zones sans déficit avec des zones en déficit léger. Cette information est directement utile pour l'indicateur ODD 15.3.1 car elle permet de contextualiser les tendances de productivité observées au tableau 6.1 : un déficit pluviométrique peut expliquer une baisse de productivité sans impliquer une dégradation d'origine anthropique.

6.3.3 Carte d'alerte de surveillance

La carte d'alerte (figure 6.10) croise le SPI-12 avec le statut de dégradation intégré.

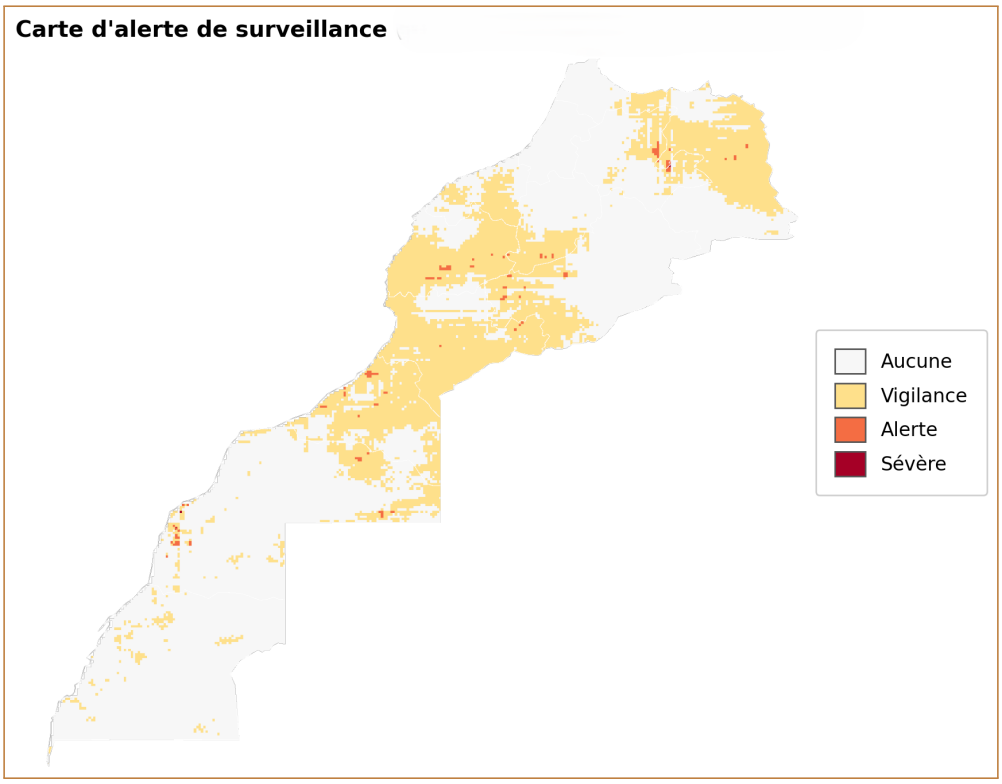


FIGURE 6.10 – Carte d'alerte combinant le SPI-12 et le statut de dégradation, distincte de l'indicateur officiel.

L'analyse montre que les zones en vigilance (sécheresse légère) concernent principalement le Centre (Marrakech-Safi, 74,3 %), le Sud-Ouest (Souss-Massa, 79,2 %) et le Sud (Guelmim-Oued Noun, 67,2 %). Ces zones combinent une sécheresse légère avec une dégradation déjà établie, ce qui recoupe leur position dans le classement du tableau 6.2. Les niveaux d'alerte (sécheresse modérée ou plus) restent marginaux en 2025 (moins de 1,2 % dans toutes les régions), et aucun secteur n'atteint le niveau sévère. La vigilance est donc un signal de prévention plutôt qu'une urgence immédiate, mais elle met en évidence les zones où une intervention préventive est souhaitable pour éviter une dégradation accélérée.

6.3.4 Tableau de bord interactif de suivi territorial

Un tableau de bord interactif a été développé avec Streamlit afin de rendre accessibles les résultats issus de la chaîne de traitement, à partir des fichiers de données et des produits cartographiques exportés depuis l'environnement Python. Il organise la restitution des données autour de six onglets thématiques, présentés successivement ci-dessous dans leur ordre de navigation réel : Synthèse exécutive, Carte régionale, Dégradation, Sécheresse, Vulnérabilité (DVI) et Recommandations.

6.3.4.1 Onglet Synthèse exécutive

Cet onglet fournit une lecture immédiate des principaux résultats nationaux et des premiers signaux d'alerte territoriaux. Les indicateurs clés, la répartition globale des statuts, l'exposition régionale à la sécheresse et le classement des régions les plus dégradées s'articulent pour conduire progressivement le décideur du diagnostic national vers l'identification des priorités.

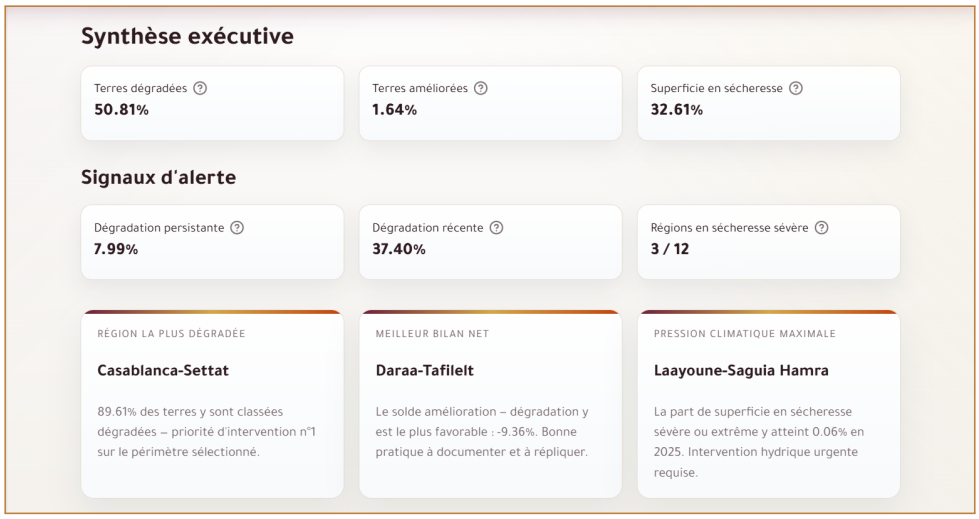


FIGURE 6.11 – Indicateurs clés et signaux d'alerte de la synthèse exécutive.

Cet outil de synthèse exécutive affiche les indicateurs clés quantitatifs (terres dégradées : 50,81 %, améliorées : 1,64 %, superficie en sécheresse : 32,61 %) ainsi que les signaux d'alerte (dégradation persistante 7,99 %, dégradation récente 37,40 %, régions en sécheresse sévère 3/12) et des cartes d'insight qualitatives. Sa fonctionnalité est de condenser les résultats de l'analyse pour une lecture immédiate, sans examen des graphiques détaillés. Il joue un rôle de premier niveau d'analyse en fournissant un aperçu global de l'état des terres et en orientant la lecture des onglets suivants. Il contribue à la décision en permettant au décideur de cadrer rapidement une réunion ou une note de synthèse et d'identifier les territoires nécessitant une attention prioritaire.

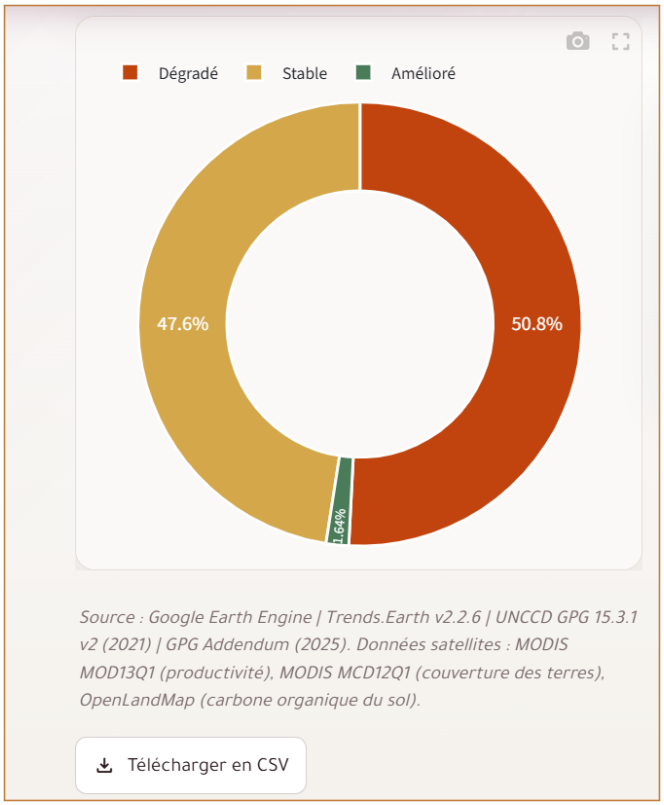
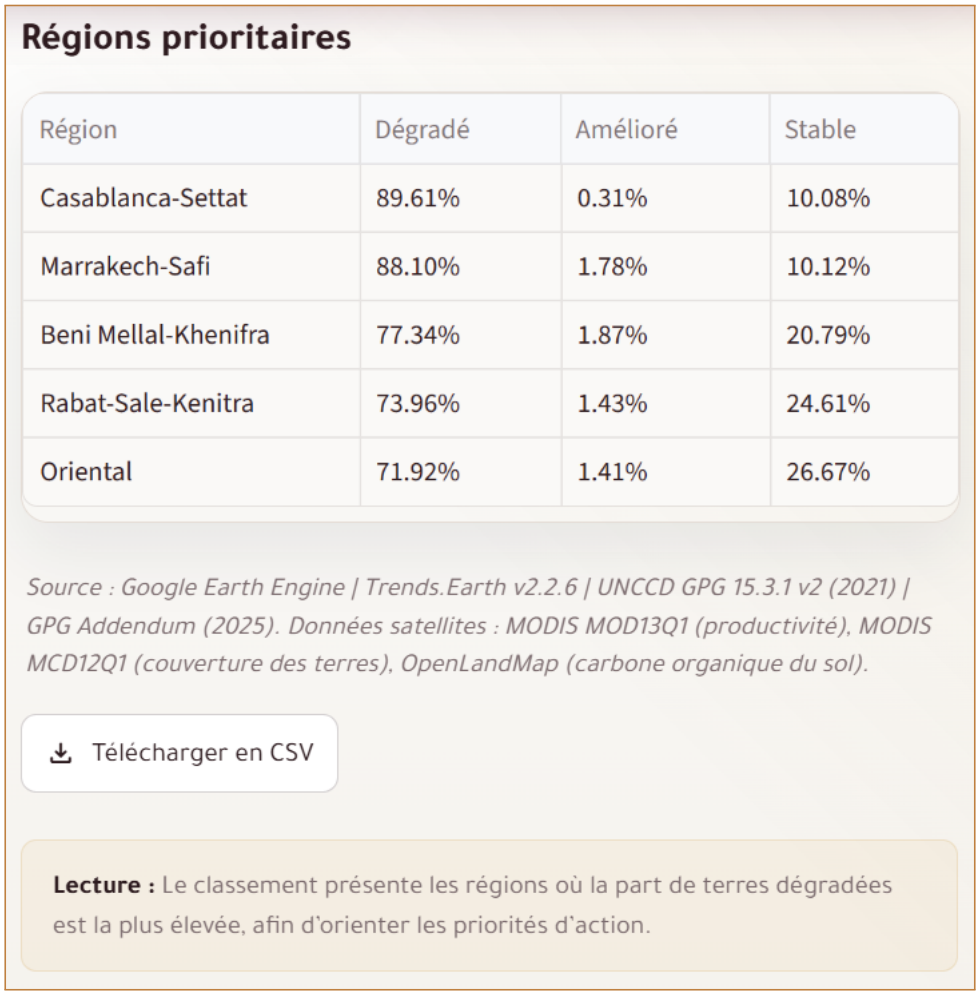


FIGURE 6.12 – Répartition nationale des terres par statut intégré.

Ce diagramme en anneau illustre la répartition nationale des terres par statut intégré (50,8 % dégradées, 47,6 % stables, 1,64 % améliorées). Sa fonctionnalité est de visualiser la structure globale du territoire en une seule image, mettant en évidence le déséquilibre entre les classes. Il joue un rôle d'analyse macro en permettant de situer l'ampleur de la dégradation par rapport à la stabilité et à la restauration. Il contribue à la décision en justifiant la nécessité d'une intervention massive, puisqu'il montre que plus de la moitié du territoire est concernée.



Régions prioritaires

Région	Dégradé	Amélioré	Stable
Casablanca-Settat	89.61%	0.31%	10.08%
Marrakech-Safi	88.10%	1.78%	10.12%
Beni Mellal-Khenifra	77.34%	1.87%	20.79%
Rabat-Sale-Kenitra	73.96%	1.43%	24.61%
Oriental	71.92%	1.41%	26.67%

Source : Google Earth Engine | Trends.Earth v2.2.6 | UNCCD GPG 15.3.1 v2 (2021) | GPG Addendum (2025). Données satellites : MODIS MOD13Q1 (productivité), MODIS MCD12Q1 (couverture des terres), OpenLandMap (carbone organique du sol).

Télécharger en CSV

Lecture : Le classement présente les régions où la part de terres dégradées est la plus élevée, afin d'orienter les priorités d'action.

FIGURE 6.13 – Classement des cinq régions les plus dégradées.

Ce tableau classe les cinq régions les plus dégradées (Casablanca-Settat 89,61 %, Marrakech-Safi 88,10 %, Béni Mellal-Khénifra 77,34 %, Rabat-Salé-Kénitra 73,96 %, Oriental 71,92 %) avec leurs parts de terres améliorées et stables. Sa fonctionnalité est de hiérarchiser les territoires selon un critère unique de dégradation. Il joue un rôle d'analyse en concentrant l'attention sur un nombre restreint de régions prioritaires avant d'aborder l'analyse spatiale détaillée. Il contribue à la décision en facilitant l'allocation initiale des ressources vers les cibles les plus urgentes.

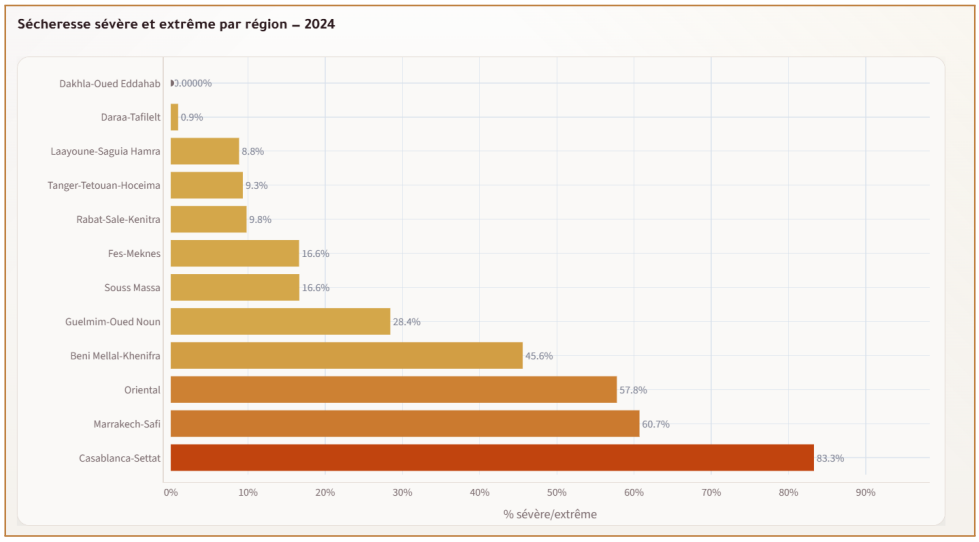


FIGURE 6.14 – Sécheresse sévère et extrême par région en 2024.

Ce graphique présente la part de territoire exposée à une sécheresse sévère ou extrême dans chaque région pour l'année 2024. Sa fonctionnalité est d'introduire, dès la synthèse exécutive, une dimension climatique complémentaire au diagnostic de dégradation des terres. Dans l'analyse, il permet de comparer les niveaux d'exposition des différentes régions et de mettre en relation cette information avec les territoires identifiés comme fortement dégradés dans les autres visualisations. Cette comparaison permet de contextualiser certains résultats, notamment lorsque des régions combinent une forte dégradation et une exposition importante à un épisode de sécheresse. Il convient toutefois de considérer cette information comme un élément de contexte climatique et non comme une preuve directe de causalité, car la dégradation des terres résulte d'une dynamique qui peut s'inscrire sur plusieurs années. Pour la décision, le graphique permet néanmoins d'identifier les territoires pour lesquels les pressions environnementales peuvent se cumuler et justifier une approche combinant gestion des terres, gestion de l'eau et adaptation au risque climatique.

6.3.4.2 Onglet Carte régionale

Cet onglet spatialise le diagnostic national et permet de comparer directement les douze régions. Les indicateurs en hectares donnent l'échelle physique du phénomène, tandis que la carte, les classements et les graphiques croisés localisent les points chauds, caractérisent leur exposition et précisent les composantes dominantes de la dégradation.



FIGURE 6.15 – Indicateurs géospatiaux et superficies prioritaires.

Cet outil d'indicateurs géospatiaux affiche les superficies totales de terres dégradées (34 158 489 ha), stables (31 969 553 ha), le nombre de régions à haut risque (6), la superficie prioritaire à restaurer (16 259 315 ha), la région la plus dégradée (Casablanca-Settat, 90 %) et la plus améliorée (Drâa-Tafilalet, 7 %). Sa fonctionnalité est de quantifier l'ampleur territoriale en hectares pour donner une échelle physique à l'analyse. Il joue un rôle d'analyse en permettant de mesurer l'étendue du problème au-delà des pourcentages. Il contribue à la décision en fournissant les éléments nécessaires à l'estimation des besoins en moyens humains et financiers pour la restauration.

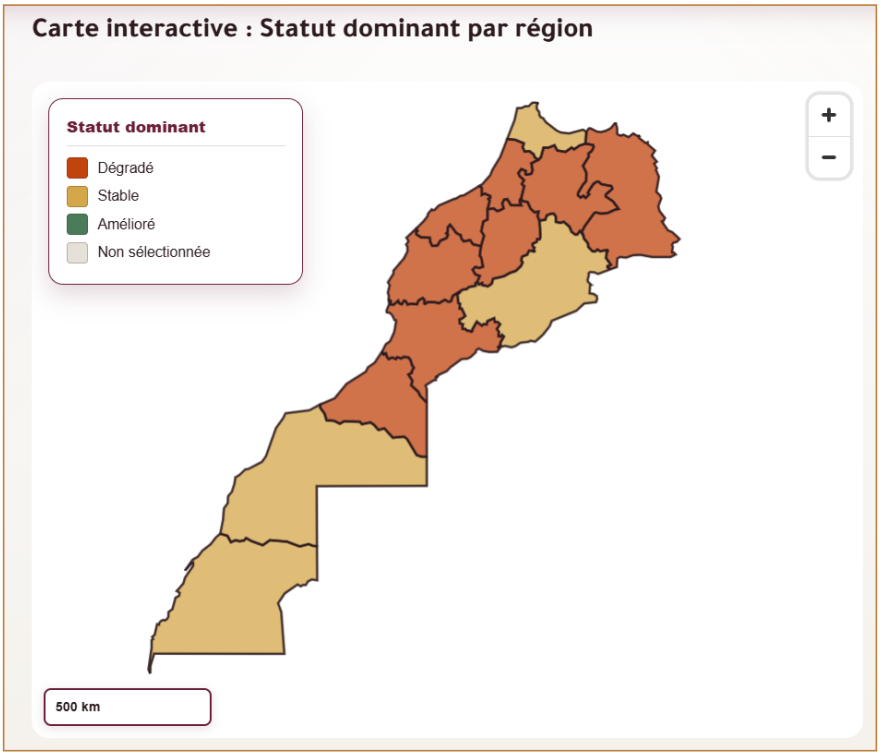


FIGURE 6.16 – Carte interactive du statut dominant par région.

Cette carte MapLibre interactive représente le statut dominant par région (dégradé, stable, amélioré, non sélectionnée) avec une légende et des popups au survol. Sa fonctionnalité est d'offrir une représentation spatiale intuitive permettant de localiser immédiatement les zones à problème. Il joue un rôle d'analyse en facilitant la lecture géographique directe des résultats et l'identification des points chauds .Cette combinaison permet d'intégrer

dans une même logique la dimension spatiale, l'intensité du phénomène, les différences régionales et les composantes associées à la dégradation. L'onglet joue ainsi un rôle de transition entre la synthèse stratégique et l'analyse approfondie de l'onglet Dégradation.

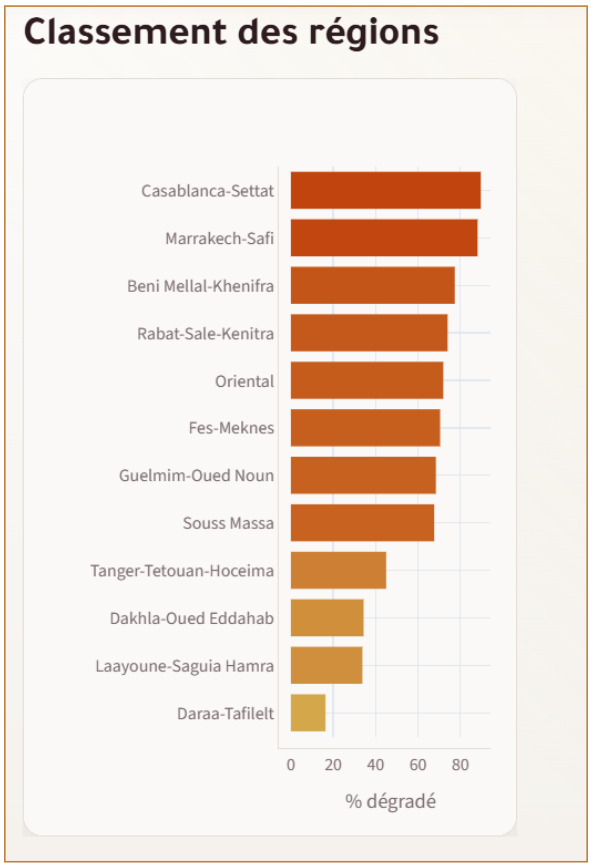


FIGURE 6.17 – Classement des régions par part de terres dégradées.

Le classement des régions présente les douze territoires selon leur pourcentage de terres dégradées et permet de les ordonner de la situation la plus défavorable à la situation la moins défavorable. Sa fonctionnalité est de transformer les résultats statistiques en une hiérarchie facilement lisible. Dans l'analyse, ce classement facilite la comparaison directe entre les régions et permet de mettre en évidence les écarts de niveau ainsi que les éventuels regroupements territoriaux. Il complète donc la carte interactive, qui permet principalement de localiser les phénomènes, en introduisant une lecture ordonnée et quantitative. Cette distinction est importante car une carte facilite la localisation, tandis qu'un classement facilite la comparaison des niveaux. Pour la décision, le graphique fournit un outil simple permettant d'établir une première hiérarchie des territoires à surveiller ou à étudier plus en détail et de structurer les discussions sur la répartition des efforts entre régions.



FIGURE 6.18 – Exposition comparée à la dégradation et à la sécheresse en 2025.

Le graphique d'exposition comparée met en regard, pour les régions prioritaires, le pourcentage de terres dégradées et la part de territoire touchée par la sécheresse sévère ou extrême. Sa fonctionnalité est de croiser deux dimensions environnementales dans une même représentation afin de faire apparaître les situations de pression combinée. Dans l'analyse, cette comparaison permet de distinguer une région fortement dégradée mais peu exposée à la sécheresse durant l'année considérée d'une région présentant simultanément un niveau élevé de dégradation et une forte exposition climatique. Elle permet ainsi d'enrichir le diagnostic au-delà d'un indicateur unique et de mieux comprendre la diversité des situations régionales. Cette comparaison doit cependant être interprétée avec prudence, car l'état de dégradation intégré résulte de dynamiques pluriannuelles. Pour la décision, cette visualisation permet néanmoins de mieux cibler les territoires où les stratégies de restauration doivent être associées à des mesures d'adaptation au stress hydrique et de gestion des ressources en eau.

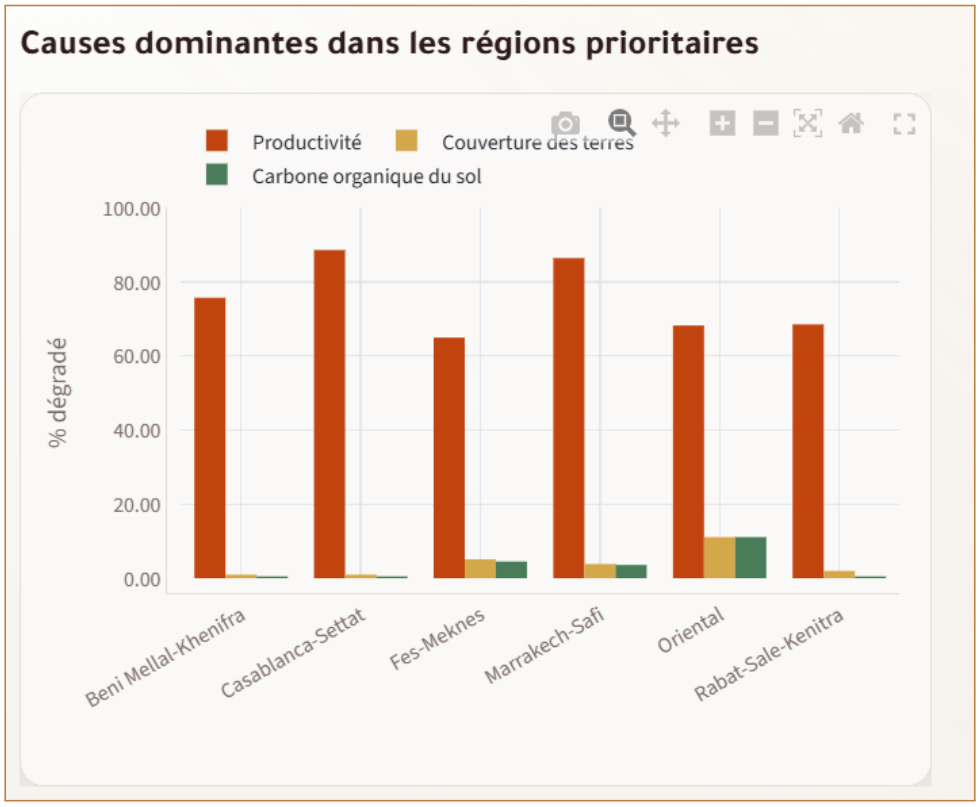


FIGURE 6.19 – Causes dominantes dans les régions prioritaires.

Le graphique des causes dominantes analyse les six régions prioritaires à travers les trois sous-indicateurs constitutifs de l'ODD 15.3.1 : Productivité, Couverture des terres et Carbone organique du sol. Sa fonctionnalité est d'apporter une lecture plus explicative du niveau de dégradation en décomposant le résultat intégré selon ses principales composantes. Dans l'analyse, cette visualisation permet de déterminer quels sous-indicateurs contribuent le plus fortement au profil de chaque région et d'identifier les similitudes ou différences entre territoires. Elle permet ainsi de passer d'une logique de simple constat à une logique de diagnostic, puisqu'elle montre que des régions présentant des niveaux globaux de dégradation proches peuvent être caractérisées par des profils de contribution différents. Pour la décision, cette information est essentielle pour éviter l'application d'une réponse uniforme à l'ensemble du territoire et pour orienter les actions vers les leviers correspondant au profil de chaque région, sous réserve d'un diagnostic technique complémentaire permettant de préciser les interventions à mettre en œuvre.

6.3.4.3 Onglet Dégradation

Cet onglet approfondit le statut intégré de l'ODD 15.3.1 en reliant l'état actuel à la période de référence et aux trajectoires observées depuis 2017. Les vues successives permettent de distinguer niveau, évolution, temporalité et causes de la dégradation, puis de traduire ce diagnostic en priorités territoriales.



FIGURE 6.20 – Indicateurs clés du statut et de la dynamique de dégradation.

Cet outil d'indicateurs de statut affiche le pourcentage de terres stables (47,55 %), le nombre de régions touchées (12), l'indice de récupération (3,2 %), l'évolution vs baseline (+24 999 856 ha), le sous-indicateur critique (productivité) et sa part dans la dégradation (87 %). Sa fonctionnalité est de fournir une synthèse quantitative de l'état global et de la dynamique de dégradation. Il joue un rôle d'analyse en mettant en évidence la faible capacité de récupération du territoire et l'importance prépondérante du facteur productivité. Il contribue à la décision en soulignant l'urgence d'agir et la nécessité de prioriser les actions sur la productivité.

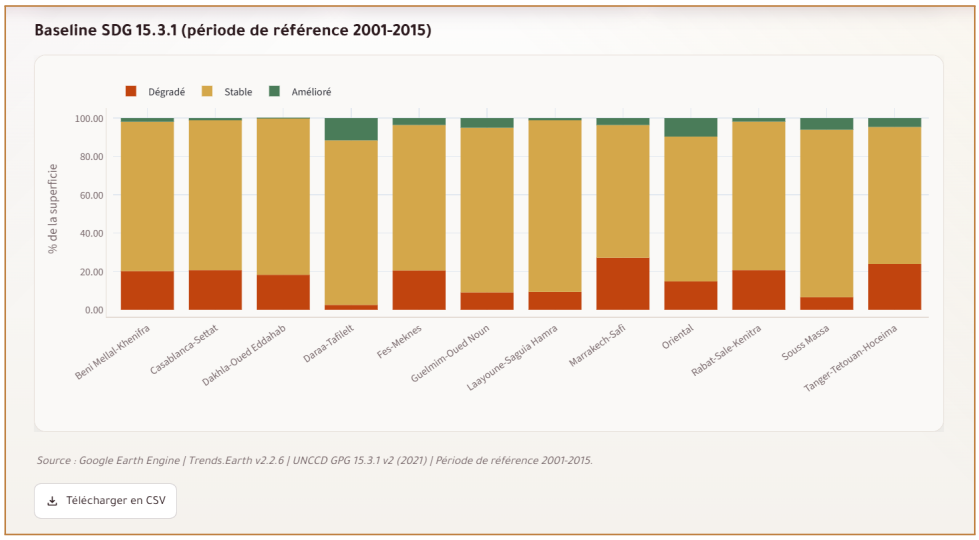


FIGURE 6.21 – Statut des terres par région sur la période de référence 2001–2015.

Ce graphique en barres empilées présente la répartition par région des classes de statut sur la période de référence 2001–2015. Sa fonctionnalité est d'établir l'état initial des terres avant le début de la période de reporting. Il joue un rôle d'analyse en fournissant le point de comparaison historique pour mesurer les évolutions ultérieures. Il contribue à la décision en permettant de différencier les dégradations héritées de celles qui sont récentes.



FIGURE 6.22 – Comparaison régionale entre la baseline et l'année 2019.

Ce graphique en barres groupées avec delta compare le pourcentage de terres dégradées entre la période de référence et l'année 2019, avec l'écart en points de pourcentage par région. Sa fonctionnalité est de visualiser l'évolution temporelle par rapport à une référence stable. Il joue un rôle d'analyse en montrant qu'à mi-période, cinq régions affichaient encore une amélioration relative, tandis que sept montraient déjà une dégradation en hausse. Il contribue à la décision en illustrant que la bascule vers une dégradation généralisée n'était pas encore consommée à ce stade.. L'intérêt de cette photographie intermédiaire est de montrer que l'état final ne s'est pas constitué de manière instantanée, mais qu'il résulte d'une trajectoire évolutive. Pour la décision, cette information historique aide à comprendre les différentes étapes de la dégradation et à situer les transformations dans le temps

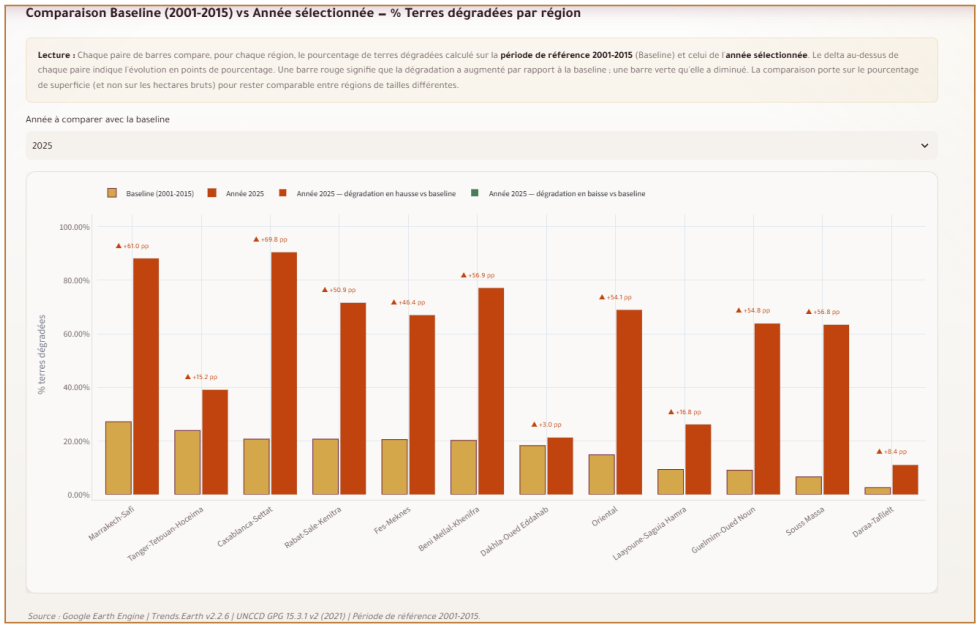


FIGURE 6.23 – Comparaison régionale entre la baseline et l'année 2025.

Ce graphique en barres groupées avec delta compare le pourcentage de terres dégradées entre la période de référence et l'année 2025, avec l'écart en points de pourcentage par région (ex. Marrakech-Safi +61,0 pp). Sa fonctionnalité est de visualiser l'évolution temporelle par rapport à une référence stable. Il joue un rôle d'analyse en mettant en évidence une bascule complète : toutes les régions affichent une progression positive par rapport à la baseline, sans aucune exception. Il contribue à la décision en quantifiant l'aggravation de la situation pour justifier des politiques de réhabilitation plus ambitieuses.

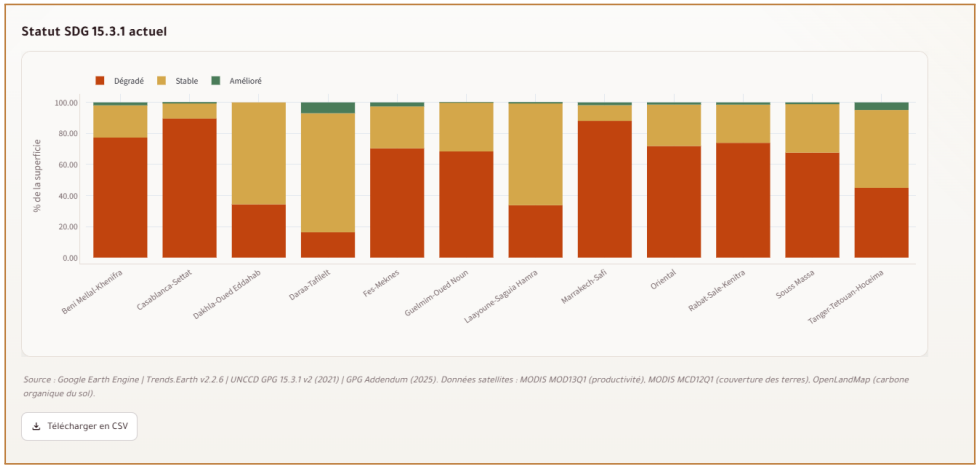


FIGURE 6.24 – Statut actuel de l'ODD 15.3.1 par région.

Ce graphique en barres empilées présente la répartition actuelle (par région) des classes dégradé, stable, amélioré. Sa fonctionnalité est de fournir un état des lieux instantané pour l'année la plus récente. Il joue un rôle d'analyse en permettant une lecture synthétique de la situation actuelle et une comparaison visuelle rapide entre régions. Il contribue à la

décision en facilitant l'identification des territoires où la situation est la plus critique au moment de la consultation.



FIGURE 6.25 – Indicateurs de tendance de la dégradation entre 2017 et 2025.

Cet outil d'indicateurs de tendance affiche la variation 2017–2025 (+20,6 pp), la variation annuelle moyenne (+2,58 pp/an), le nombre de régions en aggravation (9/12), la région la plus aggravée (Guelmim-Oued Noun) et la plus améliorée (Tanger-Tétouan-Al Hoceïma). Sa fonctionnalité est de synthétiser la dynamique d'évolution de la dégradation sur la période de suivi. Il joue un rôle d'analyse en mettant en évidence une tendance lourde d'aggravation, avec une majorité de régions concernées. Il contribue à la décision en alertant sur la nécessité de renforcer les politiques de prévention et de restauration.

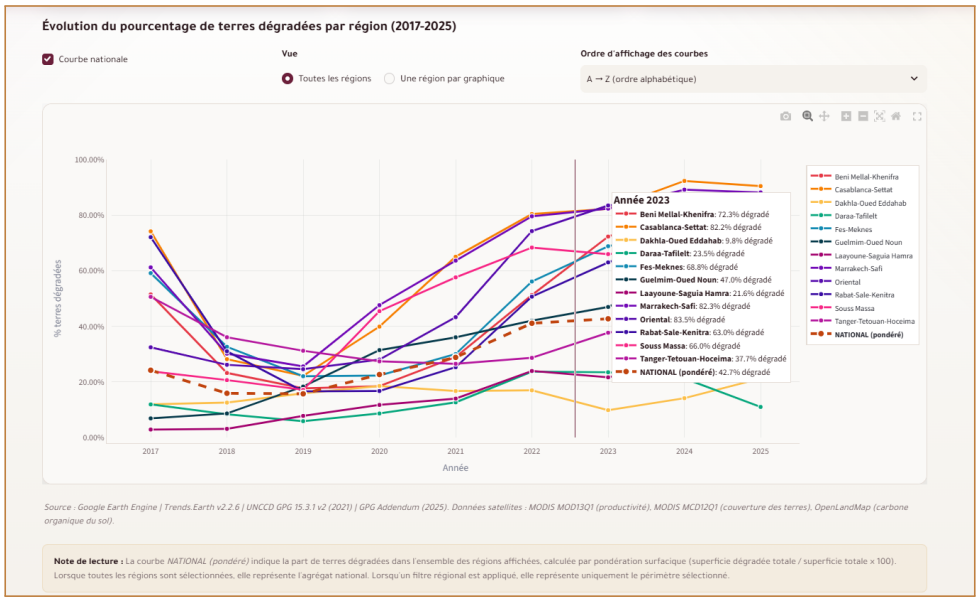


FIGURE 6.26 – Évolution du pourcentage de terres dégradées par région entre 2017 et 2025.

Ce graphique en lignes interactif présente les trajectoires annuelles de dégradation pour chaque région, avec la courbe nationale pondérée en référence. Sa fonctionnalité est de mettre en évidence les tendances temporelles, les périodes d'aggravation ou d'amélioration et les différences d'évolution entre les régions. Il joue un rôle d'analyse en permettant d'aller au-delà d'une photographie de l'état actuel et d'identifier la dynamique de la dégradation. Il

contribue à la décision en déterminant les territoires nécessitant une surveillance renforcée ou une intervention prioritaire.



FIGURE 6.27 – Trajectoires régionales de dégradation présentées en petits multiples.

Cette vue en petits multiples, une courbe par région comparée à la moyenne nationale pondérée, met en évidence des profils contrastés. Sa fonctionnalité est de faciliter la lecture des trajectoires régionales une à une. Il joue un rôle d'analyse en montrant que les régions du Centre et du Nord-Ouest dépassent nettement la moyenne nationale en fin de période, tandis que les régions sahariennes restent constamment sous cette moyenne. Il contribue à la décision en confirmant visuellement la fracture territoriale et en permettant une analyse fine de chaque trajectoire.

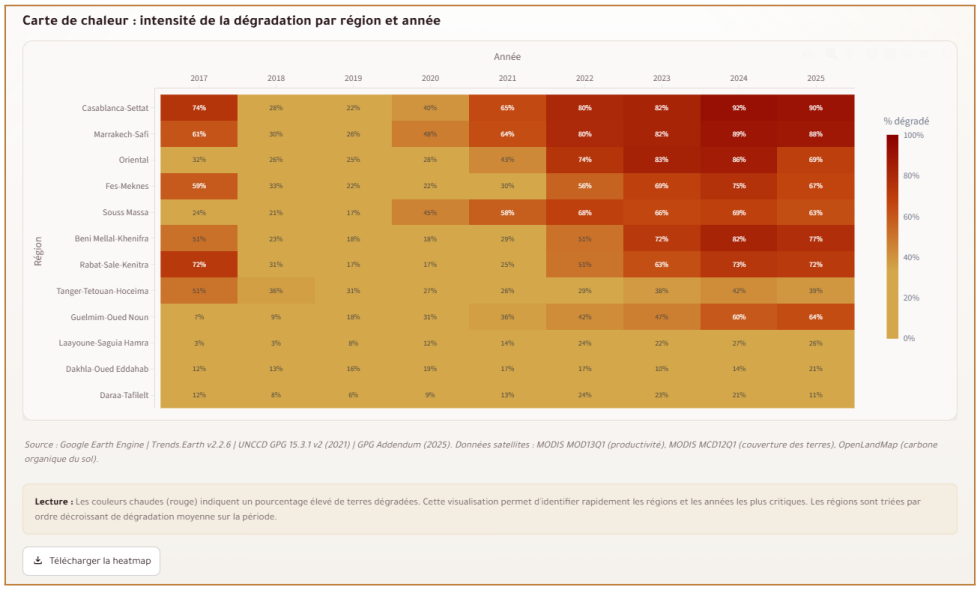


FIGURE 6.28 – Carte de chaleur de l'intensité de dégradation par région et année.

Cette carte de chaleur croise les douze régions avec les années 2017 à 2025 pour l'intensité de dégradation, avec une échelle chromatique du jaune au rouge foncé. Sa fonctionnalité est de visualiser simultanément les dimensions spatiale et temporelle. Il joue un rôle d'analyse en révélant les périodes de dégradation accélérée et les régions les plus touchées sur l'ensemble de la période. Il contribue à la décision en permettant de corréler les pics de dégradation avec des événements climatiques ou des changements de politique agricole.



FIGURE 6.29 – Classement des régions selon leur tendance de dégradation.

Ce graphique en barres horizontales avec synthèse classe les régions selon leur variation 2017–2025 en points de pourcentage (positif = aggravation, négatif = amélioration), avec une catégorisation et une alerte. Sa fonctionnalité est de hiérarchiser les territoires selon leur dynamique de dégradation. Il joue un rôle d'analyse en permettant de distinguer les

régions en amélioration de celles en forte aggravation, malgré un niveau de dégradation absolu parfois inférieur. Il contribue à la décision en orientant les interventions préventives vers les régions où la tendance est la plus défavorable.

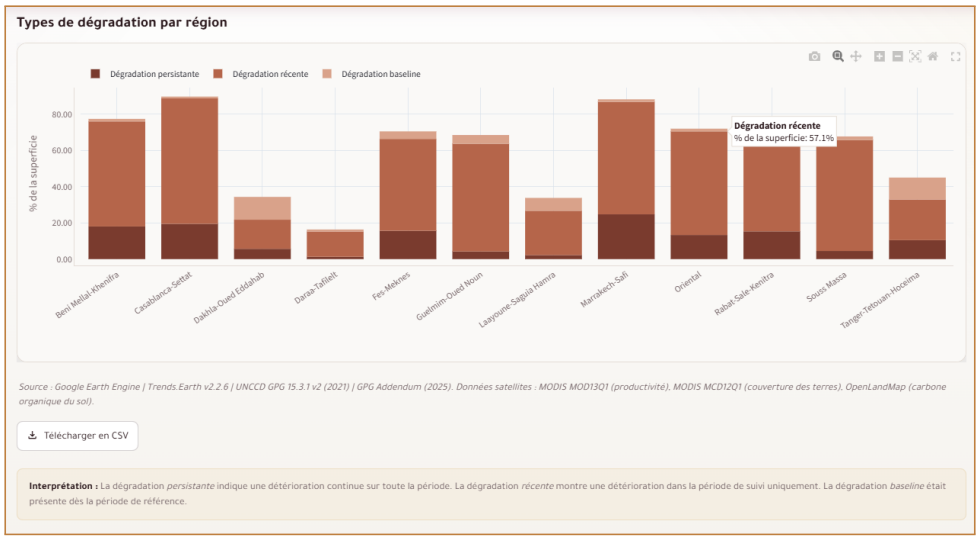


FIGURE 6.30 – Types et temporalités de la dégradation par région.

Ce graphique en barres empilées distingue les temporalités de la dégradation : persistante, récente et baseline. Sa fonctionnalité est de différencier les dégradations anciennes des dégradations récentes nécessitant une action immédiate. Il joue un rôle d'analyse en permettant de cibler les actions en identifiant les territoires où la dégradation s'est produite pendant la période de suivi, plutôt que ceux déjà dégradés avant. Il contribue à la décision en aidant à prioriser les zones de restauration rapide.

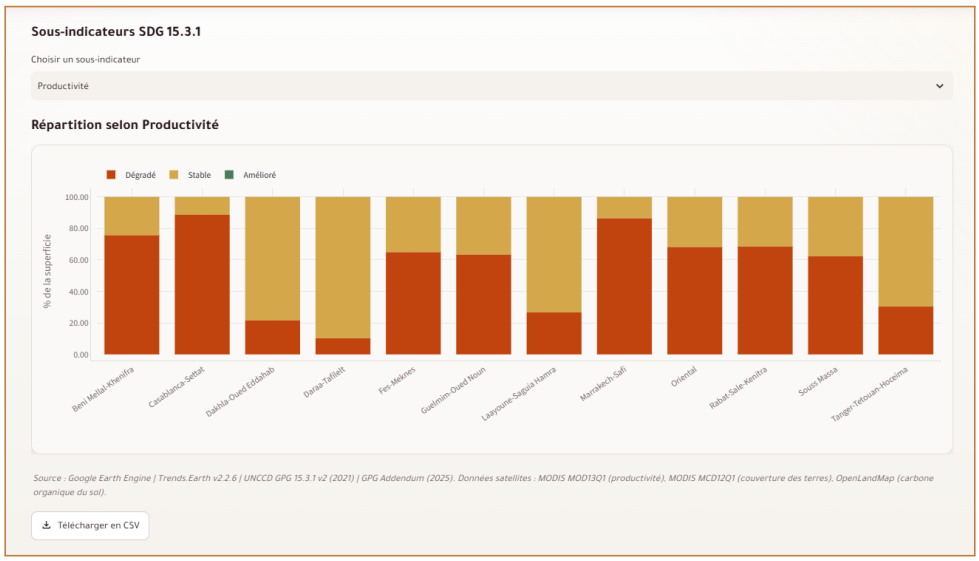


FIGURE 6.31 – Contribution du sous-indicateur de productivité par région.

Ce graphique en barres empilées détaille la répartition selon le sous-indicateur de productivité, qui constitue le moteur quasi exclusif de la dégradation au Maroc (Casablanca-Settat

89,6 %, Marrakech-Safi 86,4 %, Béni Mellal-Khénifra 75,7 %). Sa fonctionnalité est de diagnostiquer la contribution de la productivité à la dégradation par région. Il joue un rôle d'analyse en indiquant que la baisse de vigueur de la végétation, souvent associée au stress hydrique cumulé, est le principal facteur contribuant au statut de dégradation observé. Il contribue à la décision en orientant les investissements vers la gestion de l'eau et l'adaptation climatique.

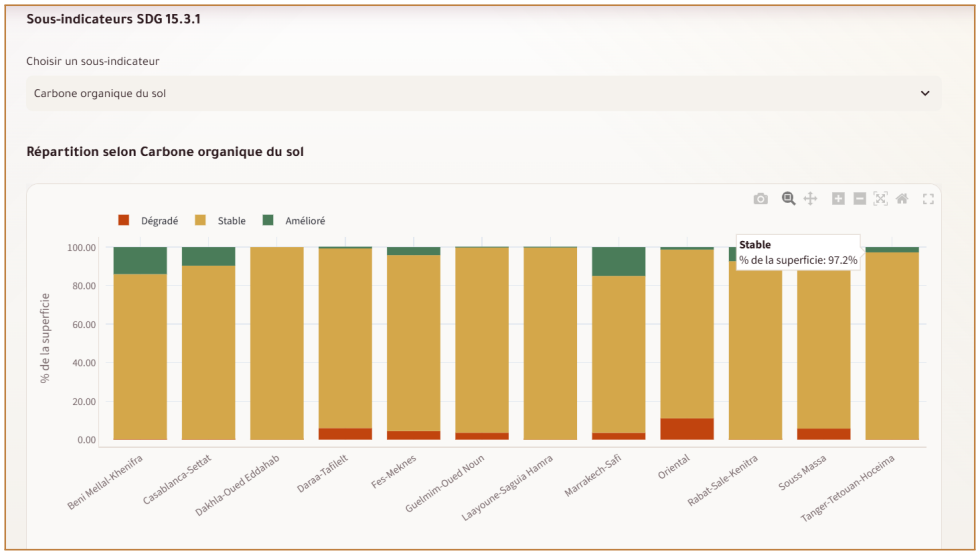


FIGURE 6.32 – Contribution du sous-indicateur de carbone organique du sol.

Ce graphique en barres empilées illustre la contribution du sous-indicateur de carbone organique du sol à la dégradation par région, avec une stabilité quasi totale (plus de 90 %), sauf dans l'Oriental (environ 12 %). Sa fonctionnalité est de diagnostiquer la contribution du carbone du sol à la dégradation. Il joue un rôle d'analyse en démontrant que la perte de carbone organique n'est pas encore un moteur généralisé de la dégradation au Maroc. Il contribue à la décision en permettant de prioriser les actions sur la productivité plutôt que de disperser les efforts sur des enjeux secondaires.

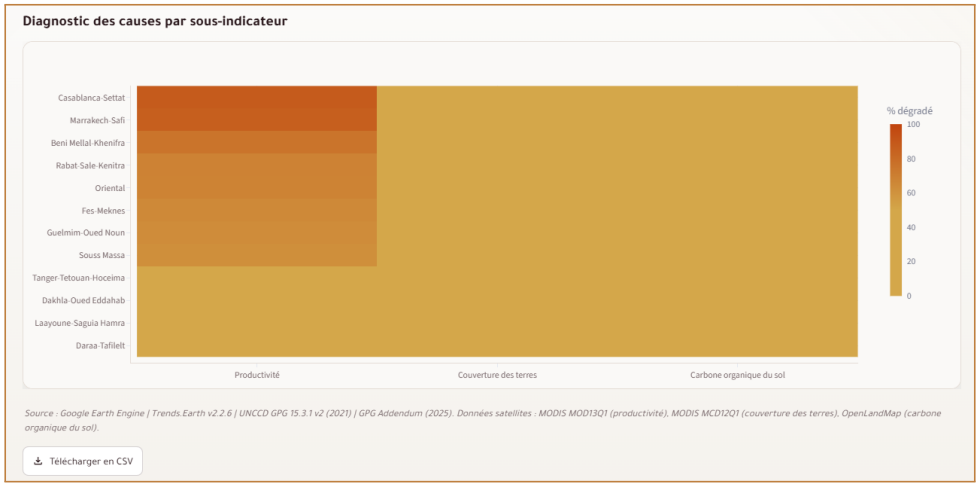


FIGURE 6.33 – Diagnostic régional des causes par sous-indicateur.

Cette carte de chaleur croise les douze régions avec les trois sous-indicateurs de l'ODD 15.3.1 (productivité, couverture des terres, carbone organique). Sa fonctionnalité est de visualiser le poids relatif des causes de la dégradation. Il joue un rôle d'analyse en confirmant que la productivité est le facteur dominant associé à la dégradation, tandis que la couverture et le carbone restent marginaux. Il contribue à la décision en justifiant la focalisation des efforts sur les mesures d'amélioration de la productivité.

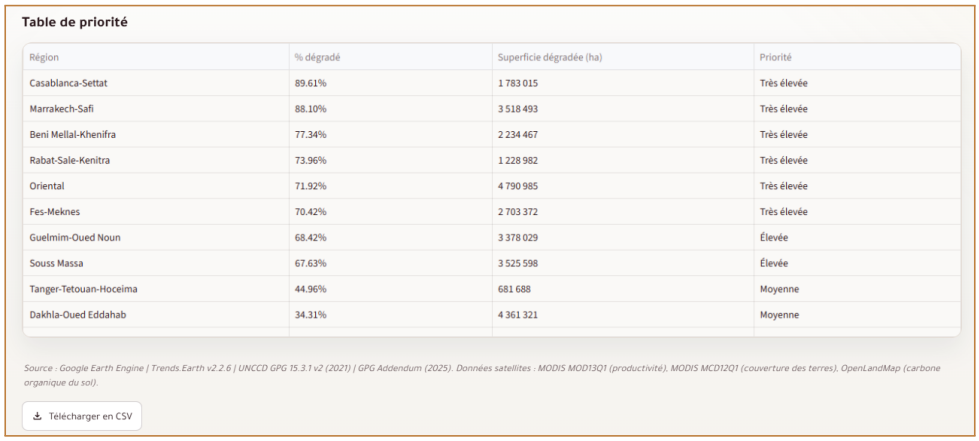


FIGURE 6.34 – Table régionale de priorité pour l'allocation des ressources.

Ce tableau de priorité classe les régions par pourcentage dégradé, superficie dégradée (en hectares) et niveau de priorité (Très élevée, Élevée, Moyenne). Sa fonctionnalité est de fournir un outil décisionnel direct pour l'allocation des ressources publiques. Il joue un rôle d'analyse en intégrant à la fois le pourcentage de dégradation et la superficie en valeur absolue pour établir une priorisation. Il contribue à la décision en permettant de concentrer les budgets et les équipes sur les territoires où l'impact de l'intervention sera le plus significatif.

6.3.4.4 Onglet Sécheresse

Cet onglet replace la dégradation dans son contexte hydroclimatique récent et permet d'examiner l'exposition à plusieurs échelles. Les indicateurs annuels, les séries temporelles, la carte de chaleur et les comparaisons régionales se complètent pour identifier les épisodes critiques, les disparités persistantes et les classes de sécheresse à surveiller.



FIGURE 6.35 – Indicateurs clés de l'exposition à la sécheresse.

Cet outil d'indicateurs d'exposition affiche la superficie modérée à extrême (328 149 ha), la superficie sévère/extrême (10 894 ha), le pourcentage de sécheresse sévère (0,02 %), la tendance sur 3 ans (-30,7 pp), le pourcentage sans sécheresse (67,39 %) et la région la moins exposée (Rabat-Salé-Kénitra). Sa fonctionnalité est de fournir une synthèse quantitative de l'exposition à la sécheresse pour l'année sélectionnée. Il joue un rôle d'analyse en mettant en évidence une amélioration significative des conditions hydriques en 2025. Il contribue à la décision en permettant de contextualiser la dégradation de productivité et d'identifier les fenêtres d'opportunité pour les opérations de restauration.

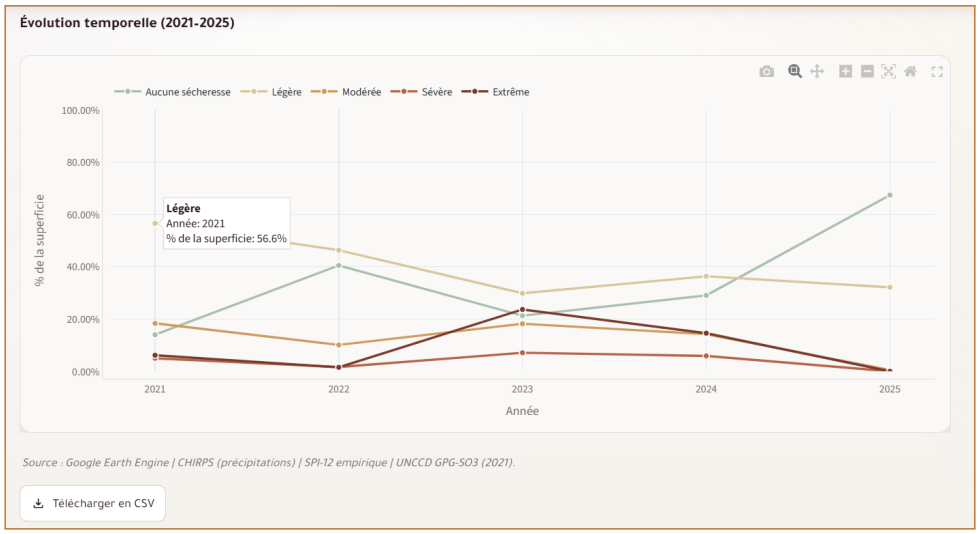


FIGURE 6.36 – Évolution temporelle des classes de sécheresse de 2021 à 2025.

Ce graphique en lignes illustre l'évolution annuelle des classes de sécheresse (aucune, légère, modérée, sévère, extrême) de 2021 à 2025. Sa fonctionnalité est de suivre la dynamique temporelle des épisodes de sécheresse. Il joue un rôle d'analyse en révélant un pic exceptionnel de sécheresse extrême en 2023 (23,6 % du territoire). Il contribue à la décision en permettant de corréler les pics de dégradation de productivité avec les épisodes de sécheresse sévère.



FIGURE 6.37 – Carte de chaleur de la sécheresse sévère et extrême.

Cette carte de chaleur croise les douze régions avec les années 2021 à 2025 pour l'intensité de sécheresse sévère/extrême. Sa fonctionnalité est de visualiser les années et régions de pic de sécheresse. Il joue un rôle d'analyse en mettant en évidence que l'année 2023 a été particulièrement sévère pour la quasi-totalité des régions. Il contribue à la décision en aidant à identifier les régions les plus vulnérables aux chocs climatiques.

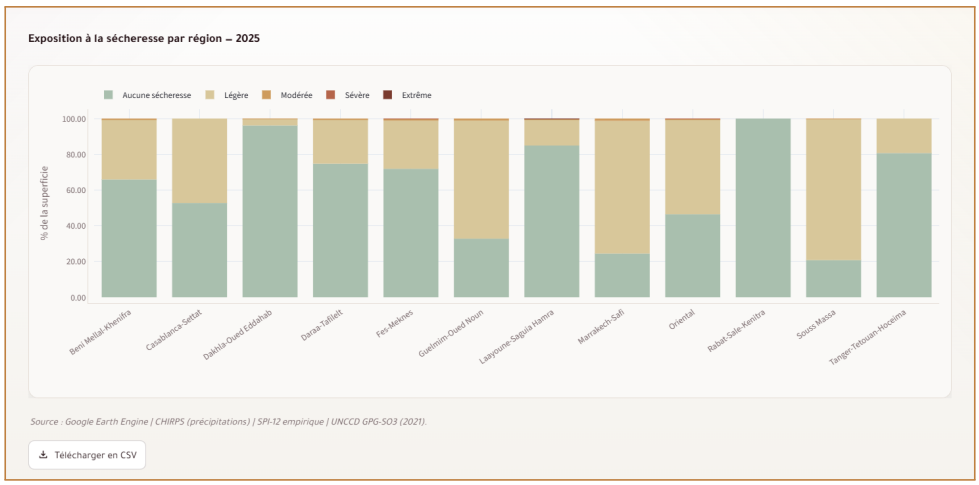


FIGURE 6.38 – Exposition aux classes de sécheresse par région en 2025.

Ce graphique en barres empilées compare la répartition des classes de sécheresse par région en 2025. Sa fonctionnalité est de comparer l'exposition climatique entre régions. Il joue un rôle d'analyse en mettant en évidence des disparités persistantes, avec Souss-Massa et Marrakech-Safi encore en situation de vigilance légère. Il contribue à la décision en permettant de cibler les aides à l'agriculture vers les régions qui souffrent encore d'un stress hydrique résiduel.

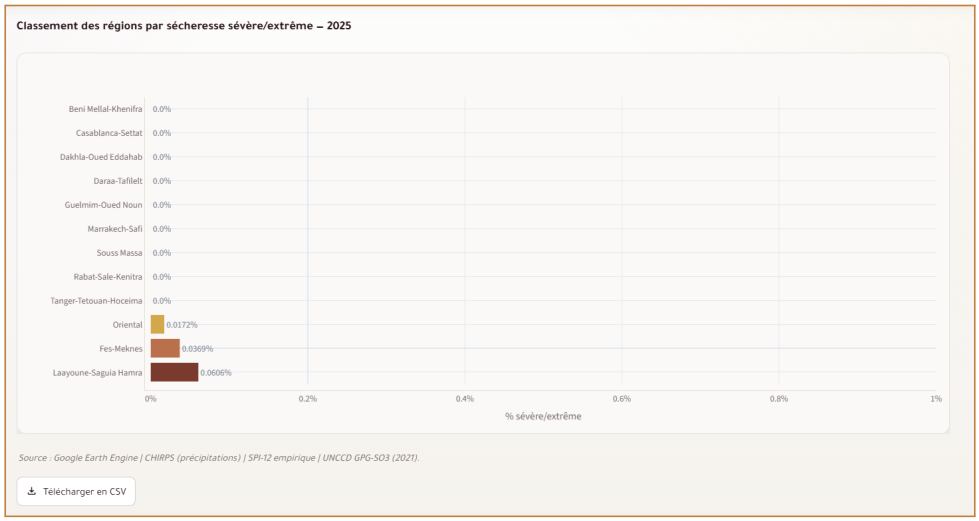


FIGURE 6.39 – Classement régional de la sécheresse sévère et extrême en 2025.

Ce graphique en barres horizontales classe les régions selon leur part de sécheresse sévère ou extrême en 2025 (la majorité à 0,0 %). Sa fonctionnalité est d'identifier les régions les plus vulnérables hydriquement pour l'année sélectionnée. Il joue un rôle d'analyse en confirmant que l'année 2025 est globalement humide. Il contribue à la décision en soulignant la nécessité de planifier les interventions de restauration pendant les années humides pour maximiser leur efficacité.

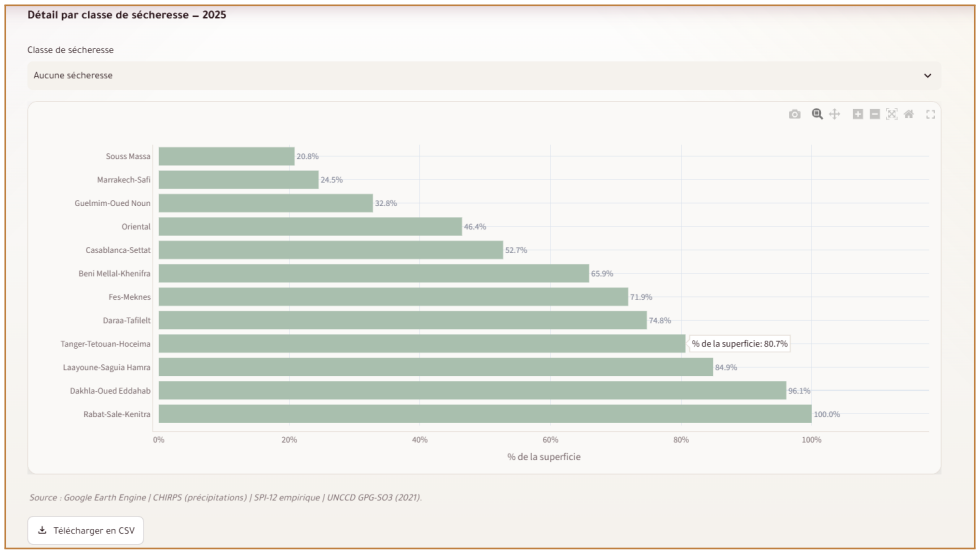


FIGURE 6.40 – Détail régional d'une classe de sécheresse sélectionnée en 2025.

Ce graphique en barres horizontales filtrable détaille le pourcentage de superficie par région pour une classe de sécheresse donnée (ex. « Aucune sécheresse » : Rabat-Salé-Kénitra à 100 %, Souss-Massa à 20,8 %). Sa fonctionnalité est de permettre l'exploration détaillée d'une classe spécifique. Il joue un rôle d'analyse en fournissant une granularité fine pour analyser la distribution spatiale d'un niveau de stress hydrique particulier. Il contribue à

la décision en aidant à la planification d'actions ciblées pour les régions où une classe de sécheresse est prédominante.

6.3.4.5 Onglet Vulnérabilité (DVI)

Cet onglet élargit l'analyse environnementale à la vulnérabilité sociale, économique et infrastructurelle, dans une perspective comparative. Les indicateurs synthétiques, les classements et les décompositions par composante situent le Maroc par rapport aux pays de référence. Ces résultats exploratoires sont analysés à la section 6.3.1, tandis que leur méthodologie est détaillée au chapitre 5 (section 5.3.5).



FIGURE 6.41 – Indicateurs clés de vulnérabilité du Maroc.

Cet outil d'indicateurs de vulnérabilité affiche le DVI Maroc (0,805), le rang Maroc (3/7), la composante dominante (économique), le score de la composante critique (0,95/1,0), l'atout relatif (social) et le meilleur pays de référence (Espagne 0,100). Sa fonctionnalité est de positionner le Maroc parmi les pays de référence et d'identifier le principal facteur de vulnérabilité. Il joue un rôle d'analyse en mettant en évidence que la vulnérabilité marocaine est principalement portée par des facteurs économiques. Il contribue à la décision en orientant les politiques de diversification économique et de soutien à l'agriculture.

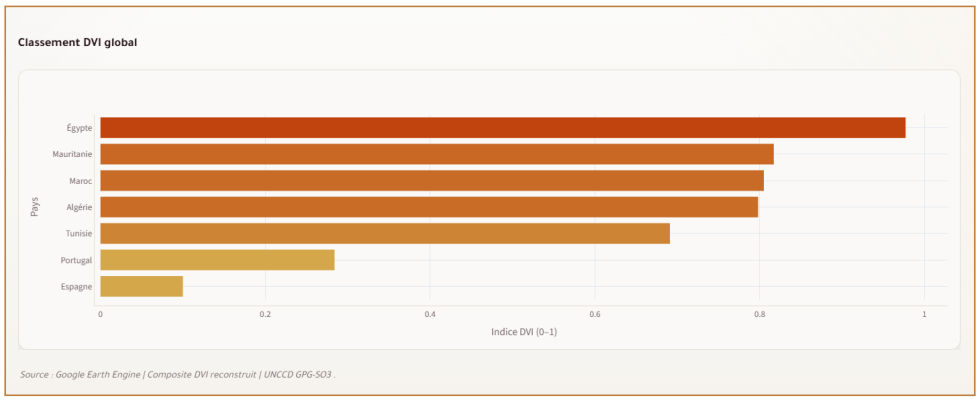


FIGURE 6.42 – Classement comparatif des pays selon l'indice DVI.

Ce graphique en barres horizontales compare l'indice DVI des sept pays de référence

(Égypte 0,977, Mauritanie 0,817, Maroc 0,805, Algérie 0,798, Tunisie 0,691, Portugal 0,284, Espagne 0,100). Sa fonctionnalité est de comparer le Maroc aux pays voisins et européens. Il joue un rôle d'analyse en permettant de situer la vulnérabilité marocaine dans un contexte régional et international. Il contribue à la décision en fournissant un argument pour solliciter des financements internationaux dédiés à la résilience climatique.

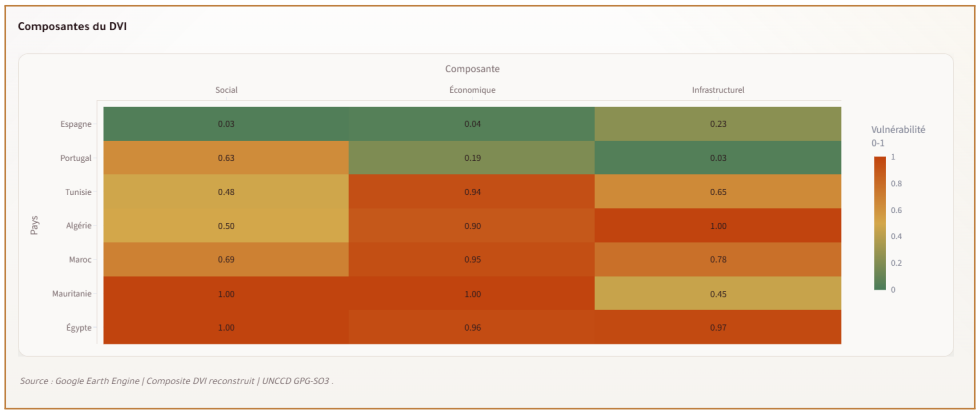


FIGURE 6.43 – Profil des composantes de vulnérabilité par pays.

Cette carte de chaleur croise les sept pays avec les trois dimensions de vulnérabilité (sociale, économique, infrastructurelle). Sa fonctionnalité est de visualiser le profil de vulnérabilité de chaque pays. Il joue un rôle d'analyse en révélant que la vulnérabilité économique du Maroc (0,95) est très élevée, proche de celle de l'Égypte et de la Mauritanie. Il contribue à la décision en aidant à prioriser les investissements dans la résilience économique par rapport aux infrastructures.

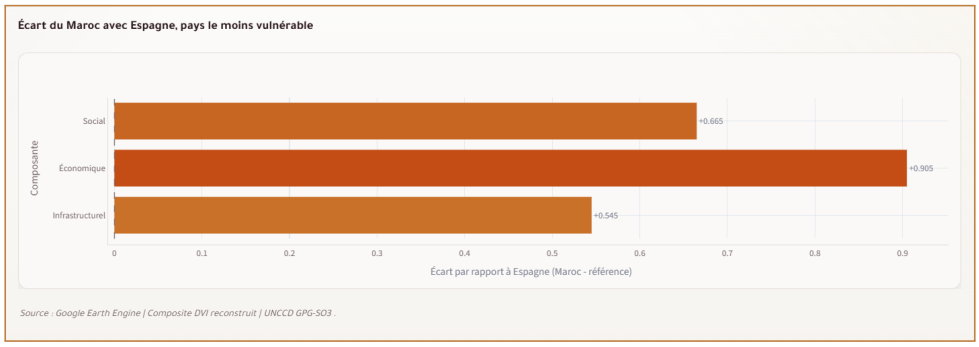


FIGURE 6.44 – Écart de vulnérabilité entre le Maroc et l'Espagne.

Ce graphique en barres horizontales quantifie l'écart de vulnérabilité par composante entre le Maroc et l'Espagne (+0,665 social, +0,905 économique, +0,545 infrastructurel). Sa fonctionnalité est de quantifier le retard à combler pour chaque composante. Il joue un rôle d'analyse en mettant en évidence que l'écart le plus important concerne la composante économique. Il contribue à la décision en soulignant l'ampleur des efforts nécessaires pour atteindre un niveau de résilience comparable à celui d'un pays européen.

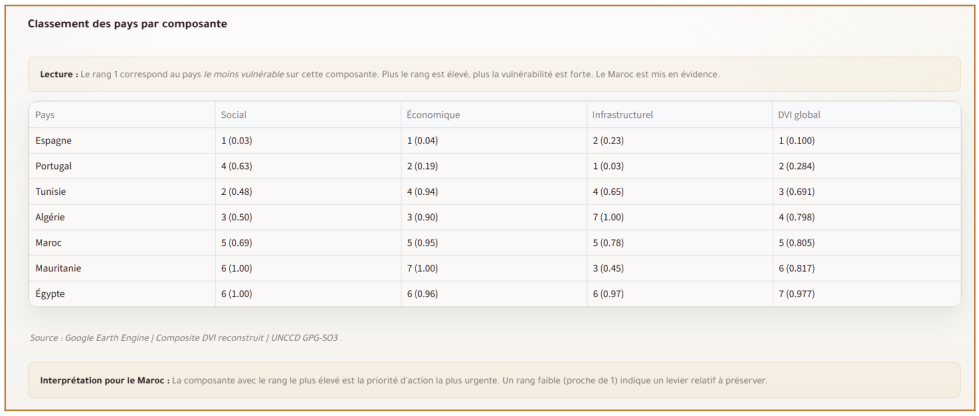


FIGURE 6.45 – Classement des pays selon les composantes du DVI.

Ce tableau de classement par composante DVI fournit le rang et le score pour chaque composante (sociale, économique, infrastructurelle) et pour chaque pays. Sa fonctionnalité est de fournir une vue détaillée des priorités par dimension de vulnérabilité. Il joue un rôle d'analyse en mettant en évidence que le Maroc est 5e sur 7 pour toutes les composantes, ce qui indique une vulnérabilité globalement élevée. Il contribue à la décision en permettant d'identifier les axes d'amélioration les plus urgents.



FIGURE 6.46 – Méthodologie du DVI et ressources téléchargeables.

Cette vue donne accès à un résumé méthodologique et à des boutons de téléchargement (classement DVI, composantes, écart Maroc vs Espagne, rangs). La méthodologie complète est présentée au chapitre 5 (section 5.3.5). Cette fonctionnalité facilite la consultation, la réutilisation des données et l'audit des résultats exploratoires.

6.3.4.6 Onglet Recommandations

Cet onglet transforme les diagnostics précédents en priorités et en pistes d'action opérationnelles. La priorisation territoriale est reliée aux types d'intervention, aux conditions habilitantes, aux acteurs responsables et aux ordres de grandeur budgétaires, afin d'offrir au décideur une chaîne cohérente allant du constat à la mise en œuvre.

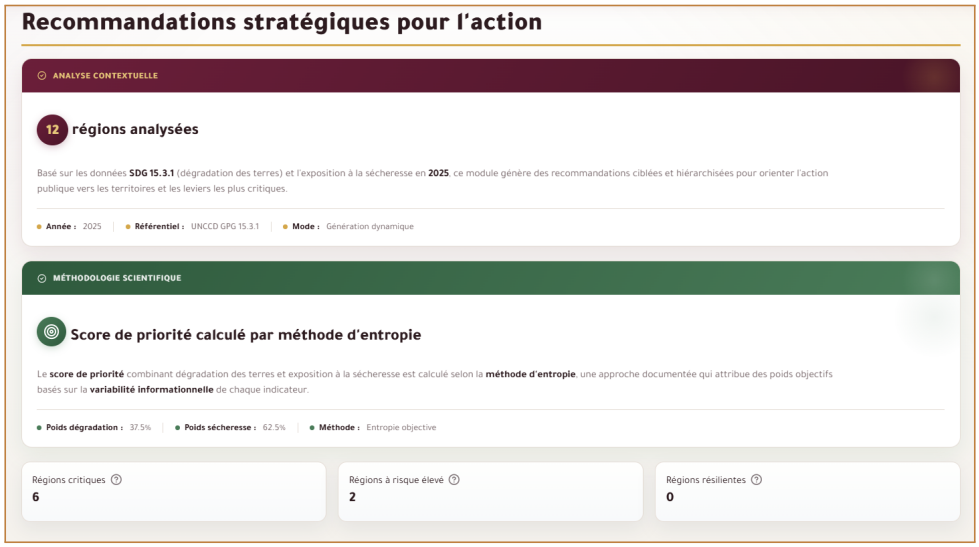


FIGURE 6.47 – Indicateurs et méthode de priorisation territoriale.

Cet outil d'indicateurs de priorisation affiche le nombre de régions critiques (6), à risque élevé (2), résilientes (0), ainsi que la méthodologie de calcul du score (méthode d'entropie, poids de 37,5 % pour la dégradation et 62,5 % pour la sécheresse). Cette méthode attribue automatiquement davantage de poids à la variable qui présente la plus forte dispersion relative entre les régions, car elle apporte plus d'information pour les différencier. Les poids obtenus résultent ainsi des données observées plutôt que d'un choix arbitraire de l'auteur. Sa fonctionnalité est de catégoriser les territoires selon leur niveau d'urgence et de légitimer la hiérarchisation. Il joue un rôle d'analyse en mettant en évidence qu'aucune région n'est considérée comme résiliente. Il contribue à la décision en fournissant un cadre objectif pour la répartition des ressources et des moyens.

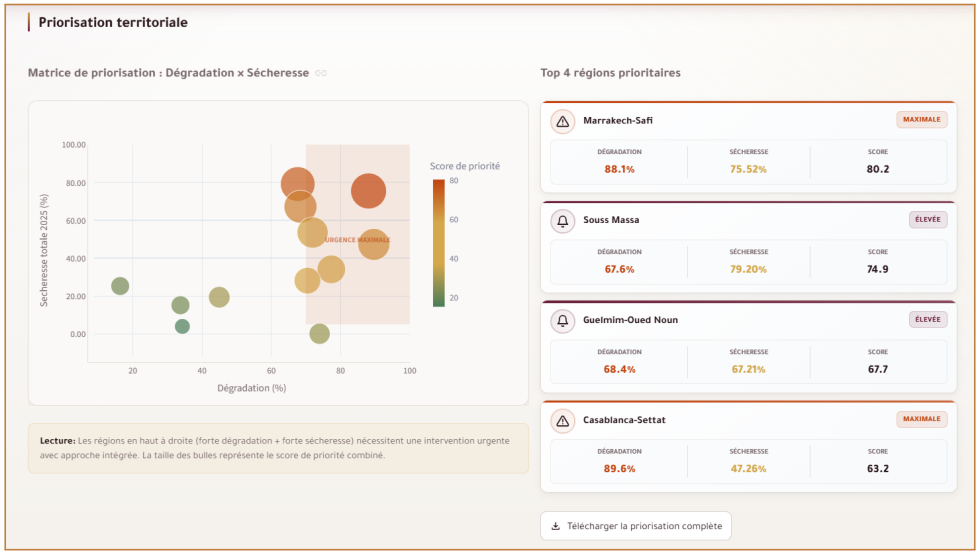


FIGURE 6.48 – Matrice de priorisation territoriale Dégradation × Sécheresse.

Cette matrice Dégradation × Sécheresse croise les deux dimensions pour produire un

score de priorité combiné (taille des bulles) et identifie le top 4 des régions prioritaires (Marrakech-Safi, Souss-Massa, Guelmim-Oued Noun, Casablanca-Settat). Sa fonctionnalité est de combiner les deux dimensions pour classer les régions par urgence d'intervention. Il joue un rôle d'analyse en révélant que l'urgence n'est pas uniquement fonction de la dégradation absolue, mais aussi de l'exposition climatique simultanée. Il contribue à la décision en orientant les interventions vers les zones de « double stress » où l'action est la plus urgente et la plus rentable.

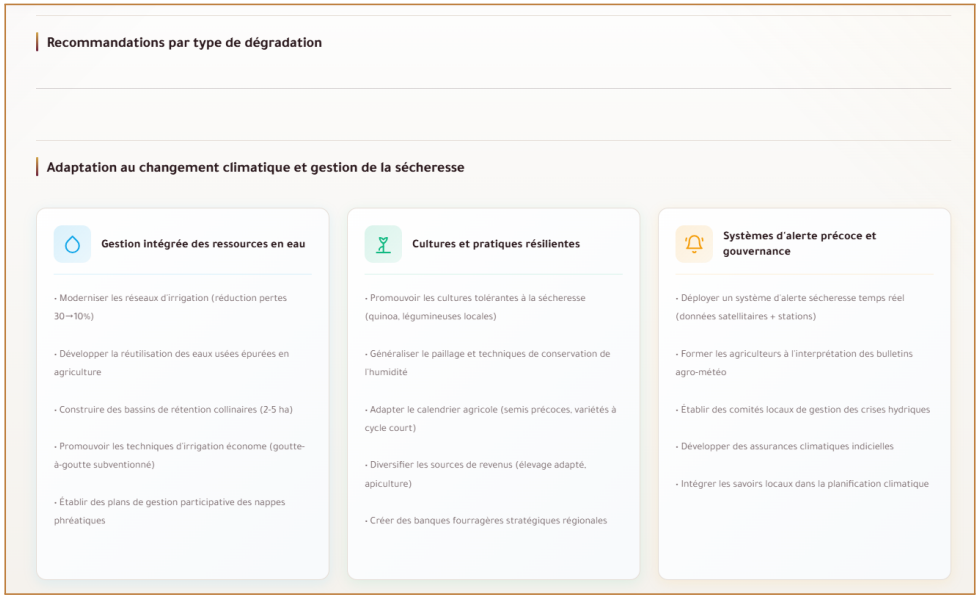


FIGURE 6.49 – Recommandations structurées par types de dégradation.

Le module de recommandations par type de dégradation traduit les résultats du diagnostic en plusieurs familles d'actions portant notamment sur la gestion des ressources en eau, les pratiques agricoles résilientes, les systèmes d'alerte précoce et la gouvernance. Sa fonctionnalité est d'associer les constats analytiques aux principaux domaines dans lesquels des interventions peuvent être envisagées. Dans l'analyse, cette étape constitue le passage entre le diagnostic et la formulation de réponses : les indicateurs permettent d'identifier les problèmes et le module organise les options susceptibles d'y répondre. Cette organisation facilite également la lecture des recommandations, en les regroupant selon des objectifs opérationnels plutôt qu'en présentant une liste de mesures isolées. Pour la décision, le module fournit un catalogue structuré pouvant servir de base à la sélection des actions, à l'élaboration de programmes territoriaux ou à la préparation des discussions entre acteurs. Les mesures proposées doivent toutefois être confrontées aux contraintes techniques, financières et institutionnelles avant leur mise en œuvre.

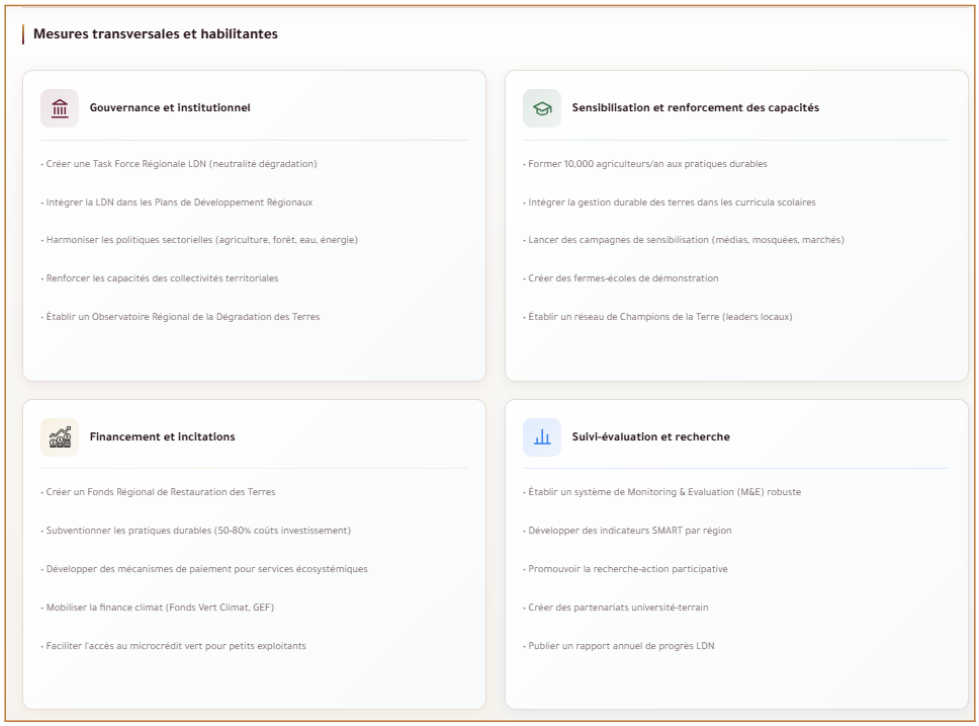


FIGURE 6.50 – Mesures transversales et conditions habilitantes.

Le module des mesures transversales et habilitantes complète les recommandations techniques par des mesures relatives à la gouvernance, au renforcement des capacités, au financement, au suivi-évaluation et à la recherche. Sa fonctionnalité est de mettre en évidence les conditions nécessaires à la réussite des actions proposées sur le terrain. Dans l'analyse, cette partie permet de montrer que la restauration des terres et l'adaptation à la sécheresse ne reposent pas uniquement sur des interventions techniques, mais nécessitent également une organisation institutionnelle, des mécanismes de financement et des dispositifs de suivi capables d'assurer leur continuité. Elle permet ainsi d'élargir le raisonnement depuis le « quoi faire » vers le « dans quelles conditions le faire ». Pour la décision, ce module aide à identifier les prérequis qui doivent accompagner les actions opérationnelles, à structurer les responsabilités et à anticiper les besoins en coordination, financement et évaluation.

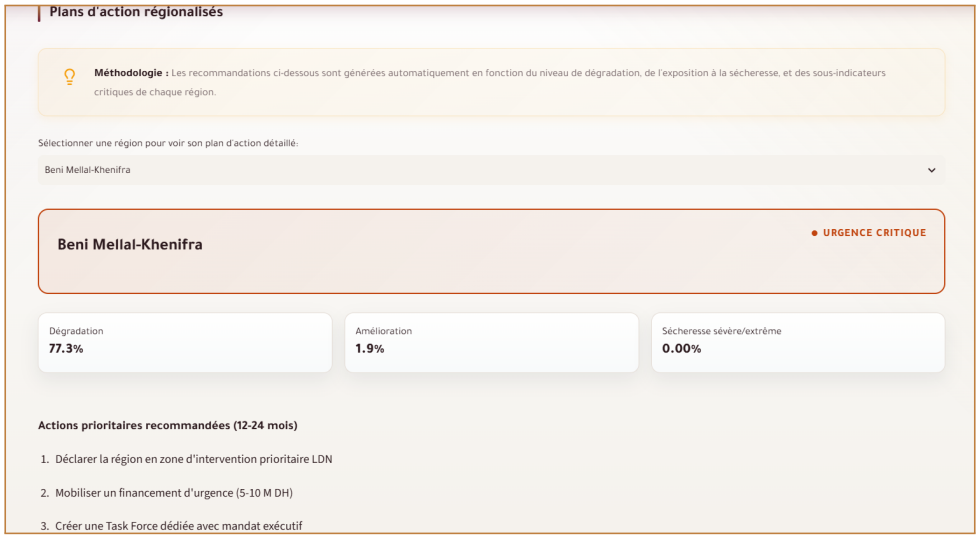


FIGURE 6.51 – Plan d'action régionalisé à court et moyen terme.

Ce module fournit, pour une région sélectionnée (ex. Beni Mellal-Khénifra), le niveau d'urgence, les indicateurs clés (dégradation 77,3 %, amélioration 1,9 %, sécheresse 0,00 %) et les actions prioritaires recommandées sur 12-24 mois. Sa fonctionnalité est de fournir un plan opérationnel personnalisé par territoire. Il joue un rôle d'analyse en transformant une analyse statistique en une feuille de route exécutable. Il contribue à la décision en facilitant la prise de décision immédiate et le suivi de l'implémentation au niveau local.

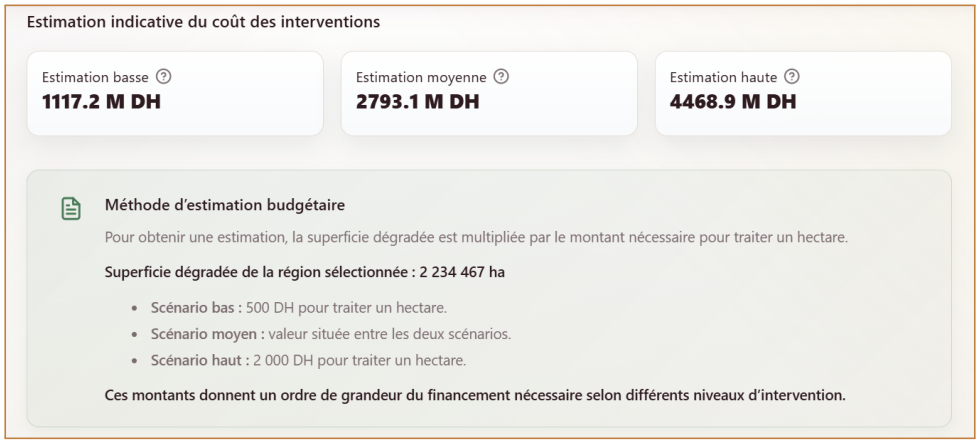


FIGURE 6.52 – Estimation budgétaire des interventions de restauration.

Ce module d'estimation budgétaire fournit une fourchette indicative (basse 1117,2 M DH, moyenne 2793,1 M DH, haute 4468,9 M DH) pour la restauration des terres dans la région sélectionnée, avec une méthode explicite (superficie dégradée × coût unitaire : 500 DH/ha en scénario bas, 2000 DH/ha en scénario haut). Sa fonctionnalité est d'aider à la planification financière des interventions. Il joue un rôle d'analyse en donnant un ordre de grandeur du financement nécessaire selon différents niveaux d'intervention. Il contribue à la décision en préparant les demandes de financement auprès des bailleurs et en facilitant la mobilisation des fonds.



FIGURE 6.53 – Parties prenantes à mobiliser pour la mise en œuvre.

Cette liste structurée identifie les institutions publiques (Ministère de l'Agriculture, ANEF, Agence du Bassin Hydraulique, Collectivités territoriales, Direction Régionale du HCP) et les acteurs non-gouvernementaux (coopératives, ONG, chambres d'agriculture, institutions de recherche, secteur privé) à mobiliser. Sa fonctionnalité est de faciliter la coordination inter-institutionnelle. Il joue un rôle d'analyse en identifiant les acteurs nécessaires à la mise en œuvre effective des recommandations. Il contribue à la décision en évitant les doublons d'action et en garantissant une approche intégrée.

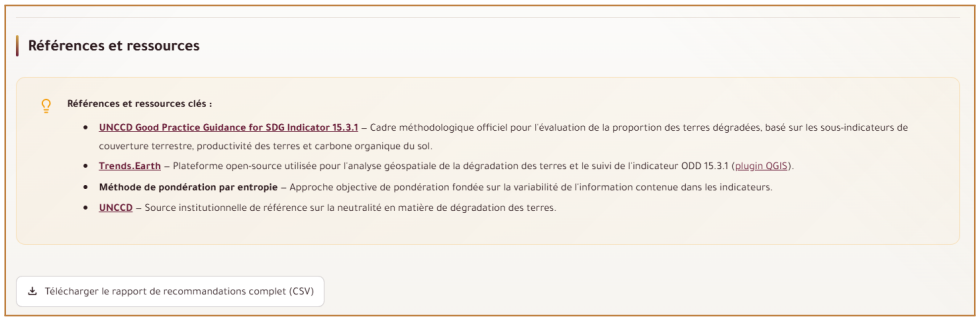


FIGURE 6.54 – Références méthodologiques et rapport de recommandations.

Cette section de références et ressources cite les sources méthodologiques officielles (UNCCD Good Practice Guidance, Trends.Earth, méthode de pondération par entropie, UNCCD) et fournit un bouton de téléchargement du rapport de recommandations. Sa fonctionnalité est d'assurer la traçabilité et la crédibilité scientifique des recommandations. Il joue un rôle d'analyse en permettant aux utilisateurs de vérifier les méthodes utilisées et de réutiliser les résultats. Il contribue à la décision en garantissant la conformité aux standards internationaux et en renforçant la légitimité institutionnelle du projet.

6.4 Conclusion du chapitre

Ce chapitre a présenté les résultats territoriaux de l'indicateur ODD 15.3.1 pour la période de reporting 2016–2025 : 50,8 % du territoire national est classé dégradé, avec une concentration marquée dans les régions du Centre et du Nord (Casablanca-Settat, Marrakech-Safi), où la productivité constitue la composante dominante de la dégradation. L'analyse des composantes complémentaires a montré que le Maroc présente une vulnérabilité à la sécheresse principalement d'origine économique, et que les conditions pluviométriques de 2025 ont été globalement favorables à l'échelle nationale, sans que cela

ne remette en cause la dynamique de dégradation cumulée depuis 2016. Le tableau de bord interactif, organisé en six onglets, restitue l'ensemble de ces résultats aux utilisateurs institutionnels.

Le chapitre suivant discute des limites méthodologiques et des substitutions de données qui conditionnent l'interprétation de ces résultats, avant de proposer des perspectives pour un futur cycle de reporting.

Chapitre 7

Discussion, limites et perspectives

7.1 Introduction du chapitre

Ce chapitre propose un regard rétrospectif sur le travail réalisé. Il ne s'agit pas de revenir sur les résultats déjà largement commentés au chapitre précédent mais d'en préciser le cadre d'interprétation et d'en tirer les enseignements. L'objectif est triple : souligner ce que ce travail apporte de nouveau, expliciter les conditions de validité qui accompagnent les choix méthodologiques retenus, et tracer des pistes pour approfondir et étendre cette première mise en œuvre opérationnelle.

Le projet a permis de traduire une méthodologie internationale complexe en une chaîne de traitement fonctionnelle, reproductible et documentée, utilisant exclusivement des données ouvertes et des outils accessibles. Ce faisant, il a produit des résultats inédits à l'échelle des douze régions administratives du Royaume, offrant une base objective pour le diagnostic territorial. Comme tout résultat issu d'une modélisation appliquée à un territoire aussi vaste et diversifié que le Maroc, ces résultats reposent sur des choix explicites- de résolution, de source de données, de référentiel - qu'il convient de présenter clairement pour que leur portée soit correctement comprise et exploitée par les utilisateurs institutionnels du dispositif.

7.2 Principaux apports et acquis du projet

Le travail réalisé se distingue par plusieurs contributions significatives :

1. **Une implémentation opérationnelle complète** de l'indicateur ODD 15.3.1 selon la méthodologie FAO/UNCCD, couvrant la période 2001–2025 et produisant des cartes, des séries temporelles et des statistiques agrégées aux échelles nationale et régionale.
2. **Une restitution interactive des résultats** via un tableau de bord Streamlit, qui rend les données accessibles aux utilisateurs institutionnels sans compétences

techniques spécifiques.

3. **Une documentation rigoureuse** des substitutions de données et des choix méthodologiques, permettant de situer les résultats dans leur contexte et d'en faciliter l'interprétation.
4. **Des composantes complémentaires exploratoires** (indice de vulnérabilité à la sécheresse, SPI-12, carte d'alerte) qui enrichissent le diagnostic au-delà du cadre strict de l'ODD 15.3.1.

Ces acquis constituent une première brique d'un dispositif de suivi territorial qui pourra être consolidé et étendu dans les cycles de reporting à venir.

7.3 Choix méthodologiques et conditions de validité des résultats

La réalisation de ce projet a nécessité des choix méthodologiques assumés et documentés. Chacun d'eux a permis de rendre le projet réalisable dans le cadre des données et des outils disponibles ; chacun définit aussi, de façon précise, le cadre dans lequel les résultats du chapitre 6 doivent être lus. Présenter ce cadre n'affaiblit pas les résultats : cela en précise la portée et permet aux utilisateurs institutionnels du dispositif de les mobiliser à bon escient.

7.3.1 Substitutions de données : des adaptations documentées

Plusieurs sources recommandées par la méthodologie UNCCD n'étaient pas disponibles dans Google Earth Engine au moment de la réalisation du projet. Ces substitutions, systématiquement documentées, ont permis de maintenir la faisabilité du calcul tout en préservant la logique méthodologique :

— **Couverture des terres :** MCD12Q1 (MODIS, 500 m) remplace ESA CCI (300 m). La différence de résolution et de légende est atténuée par une reclassification rigoureuse en sept classes UNCCD et par l'application d'un filtre temporel modal qui réduit les fluctuations interannuelles. À cette résolution, les changements d'occupation des sols de faible étendue spatiale sont moins facilement détectables qu'à 300 m ; les résultats régionaux liés à cette composante gagnent donc à être lus comme des tendances dominantes plutôt que comme un inventaire exhaustif des changements, en particulier dans les régions au parcellaire agricole fin.

— **Carbone organique du sol :** OpenLandMap remplace SoilGrids. Les deux produits étant des modèles statiques, le calcul du changement relatif du SOC reste valide, même si les valeurs absolues peuvent différer — ce qui n'affecte pas l'analyse de tendance retenue dans ce mémoire.

— **Précipitations :** CHIRPS (5 km) remplace GPCC. La résolution plus fine de CHIRPS est un avantage pour le contexte marocain, en particulier pour capter le gradient orographique de l'Atlas.

7.3.2 Résolution de calcul : un compromis assumé

Le choix d'une résolution de calcul de 1000 m pour les traitements principaux résulte de contraintes liées à l'environnement de calcul global (limites de mémoire, temps de traitement, gestion des volumes de données transférés via l'API) : le traitement conjoint de séries temporelles longues sur un territoire de 710 850 km^2 et de ses douze régions serait structurellement très coûteux à une résolution plus fine, au point de compromettre la faisabilité d'un calcul complet sur l'ensemble de la période 2001–2025. Ce compromis rend possible, à l'échelle régionale qui est celle retenue pour ce mémoire et pour le tableau de bord institutionnel, un calcul complet et reproductible sur vingt-cinq années — un résultat qui n'aurait pas pu être obtenu dans les mêmes délais à une résolution plus fine.

Ce choix est calibré pour une lecture régionale des résultats, qui est l'objectif du projet. Sa cohérence à cette échelle n'a pas encore été établie par un test de sensibilité comparant les résultats à une résolution plus fine ; il s'agit donc, à ce stade, d'un choix motivé par la contrainte de calcul et par son adéquation à l'échelle de restitution visée, plutôt que d'un choix dont la robustesse aurait déjà été démontrée par une validation croisée indépendante. Une comparaison ciblée sur un sous-échantillon régional à résolution plus fine (voir section 7.4) permettrait d'objectiver cette robustesse pour un prochain cycle de reporting. Dans l'intervalle, les hétérogénéités infrarégionales (petites zones de montagne, mosaïques agricoles) doivent être interprétées avec cette échelle de référence à l'esprit. La composante performance, plus sensible à la stratification spatiale, est quant à elle calculée à 500 m puis rééchantillonnée vers la grille commune, ce qui préserve une partie de la granularité disponible sur cette composante spécifique.

7.3.3 Matrice de transition : une référence internationale, en attendant une matrice nationale

La matrice de transition utilisée est celle par défaut recommandée par l'UNCCD. Elle offre une base cohérente et comparable avec d'autres pays appliquant la même méthodologie, ce qui est un atout pour la comparabilité internationale des résultats marocains. Des travaux futurs pourraient l'adapter aux spécificités des écosystèmes marocains (par exemple, en révisant le statut de certaines transitions entre parcours et terres cultivées), en s'appuyant sur une expertise nationale — une évolution qui affinerait encore la pertinence du diagnostic sans remettre en cause sa validité actuelle, la matrice par défaut restant le standard de référence internationalement reconnu.

7.3.4 Indicateurs de sécheresse et de vulnérabilité : des produits exploratoires assumés comme tels

Le SPI-12 et le DVI sont présentés, dès leur introduction au chapitre 5 et à chaque usage au chapitre 6, comme des **produits exploratoires**, distincts de l'indicateur officiel ODD 15.3.1. Leur objectif est d'apporter un éclairage complémentaire sur les dimensions climatiques et socio-économiques de la dégradation des terres, sans prétendre à une validation équivalente à celle de l'indicateur officiel, dont la méthodologie est internationalement standardisée et éprouvée.

L'échantillon de sept pays retenu pour la comparaison internationale du DVI (proximité géographique, contextes climatiques comparables, gradient de vulnérabilité) permet de situer le Maroc dans un cadre régional pertinent, mais reste, par construction, trop restreint pour appuyer des conclusions statistiquement fines sur un classement pays par pays. Le DVI marocain doit donc être lu comme un indicateur de profil de vulnérabilité dominant — ici, une vulnérabilité principalement économique — plutôt que comme un classement de précision. À ce titre, le rang global présenté au chapitre 6 et les rangs par composante affichés dans le tableau de bord dérivent tous deux du même tableau de données ; leur cohérence mutuelle doit être systématiquement revérifiée avant toute diffusion, conformément à la pratique de contrôle croisé qui doit accompagner chaque indicateur exploratoire du dispositif.

7.4 Perspectives pour les prochains cycles de reporting

Les choix méthodologiques discutés ci-dessus, et les conditions de validité qui les accompagnent, ouvrent plusieurs pistes d'amélioration concrètes pour les futurs cycles de reporting de l'indicateur ODD 15.3.1 au Maroc.

7.4.1 Consolider la validation institutionnelle

La confrontation des résultats avec des données de terrain et avec les expertises sectorielles (Ministère de l'Agriculture, Agence du Bassin Hydraulique, ANEF) constituera une étape clé vers une éventuelle intégration dans le circuit officiel des statistiques publiques. Le tableau de bord interactif, en facilitant l'accès aux données, peut jouer un rôle de support à ces échanges.

7.4.2 Étendre le périmètre d'analyse

Le passage à une résolution de calcul plus fine, sous réserve de l'évolution des capacités de l'environnement de calcul et des ressources disponibles, permettrait de mieux capturer les hétérogénéités locales évoquées à la section 7.3.2, en particulier dans les zones de montagne et les mosaïques agricoles. Une comparaison ciblée entre la résolution actuelle et une résolution plus fine sur un sous-échantillon régional constituerait une première étape naturelle pour objectiver l'apport d'un tel changement. Le développement de statistiques à l'échelle provinciale ou communale renforcerait par ailleurs l'utilité du dispositif pour les politiques de développement territorial.

7.4.3 Renforcer le caractère opérationnel du tableau de bord

Une évolution du tableau de bord vers une mise à jour automatisée (par exemple, annuelle) permettrait de disposer d'un outil de suivi en temps quasi réel. L'intégration de nouvelles sources de données (données d'irrigation, séries radar) enrichirait les indicateurs disponibles.

7.4.4 Approfondir l'analyse des causalités

L'analyse des résultats a mis en évidence le rôle dominant de la productivité (NDVI) dans la dégradation observée, un rôle cohérent avec sa sensibilité connue aux déficits pluviométriques cumulés. Des travaux complémentaires pourraient chercher à isoler, au sein de cette tendance, la part attribuable aux facteurs climatiques de celle liée aux pratiques anthropiques, en affinant par exemple les modèles de correction climatique du NDVI une décomposition fine qui dépasse le cadre de ce premier cycle de reporting mais que la chaîne de traitement développée ici permet d'envisager directement, sans reconstruction méthodologique majeure.

7.5 Conclusion du chapitre

Ce chapitre a mis en perspective les résultats du projet en soulignant ses apports, en précisant les conditions de validité qui accompagnent ses choix méthodologiques, et en ouvrant des pistes pour l'avenir. Cette double démarche : valoriser les résultats obtenus et préciser leur cadre d'interprétation est ce qui permet à ce travail de constituer une base fiable pour la poursuite du suivi de la dégradation des terres au Maroc : chaque résultat présenté au chapitre 6 peut être mobilisé par un utilisateur institutionnel en connaissance exacte de son périmètre de validité, ce qui est la condition même de son utilité opérationnelle.

La chaîne de traitement développée, les cartes produites, les statistiques territoriales et le tableau de bord interactif forment un ensemble cohérent et opérationnel, dont les conditions d'usage sont désormais explicites et dont les prolongements sont clairement identifiés. Ce projet pose ainsi les bases d'un dispositif de suivi durable, transparent et utile à la décision publique.

Conclusion générale

Ce rapport a présenté la mise en œuvre opérationnelle du calcul de l'indicateur ODD 15.3.1 relatif à la dégradation des terres au Maroc. Structuré en sept chapitres, il a permis de situer le projet dans son contexte institutionnel (Chapitre 1), de formuler la problématique nationale (Chapitre 2), de passer en revue l'état de l'art (Chapitre 3), de proposer une synthèse critique de la littérature (Chapitre 4), de décrire la méthodologie (Chapitre 5), de présenter les résultats (Chapitre 6) et d'en discuter les choix méthodologiques et les perspectives (Chapitre 7).

Le traitement, développé en Python et mobilisant l'API Google Earth Engine pour l'accès aux archives satellitaires, combine les changements de couverture des terres, les tendances de productivité fondées sur les séries MODIS NDVI et les variations du carbone organique du sol conformément au principe *one-out, all-out*. Les résultats couvrent la baseline 2001–2015 et la période de reporting 2016–2025 ; ils sont agrégés à l'échelle nationale ainsi que pour les douze régions administratives du Royaume. Le diagnostic qui en résulte est sans ambiguïté : plus de la moitié du territoire national est aujourd'hui classée en état dégradé, avec une concentration marquée dans les régions où la productivité constitue le facteur dominant de dégradation.

Le projet se distingue par son recours exclusif à des sources ouvertes et à des méthodes déterministes ou statistiques classiques, renforçant ainsi la transparence, la reproductibilité et l'auditabilité des résultats. Il aboutit à des cartes, des séries temporelles et des statistiques territoriales restituées dans un tableau de bord Streamlit qui permet leur exploration interactive par les utilisateurs institutionnels. Les substitutions d'OpenLandMap à SoilGrids et de MCD12Q1/Dynamic World à une couverture nationale officielle, ainsi que l'utilisation de la matrice de transition UNCCD par défaut et le choix d'une résolution de calcul de 1000 m, constituent les principales conditions de validité des résultats, discutées en détail au chapitre 7. Les résultats fournissent ainsi une base analytique documentée pour le suivi de la dégradation des terres, sans se substituer à l'expertise nationale et aux procédures requises pour leur validation comme statistique officielle.

Ce travail ouvre plusieurs pistes concrètes pour les prochains cycles de reporting : l'intégration de produits nationaux plus fins pour la couverture des terres et le carbone organique du sol, la validation institutionnelle des résultats par les directions sectorielles compétentes, l'extension du dispositif à une résolution spatiale plus fine et à une fréquence de mise à jour automatisée, et l'approfondissement de la décomposition entre facteurs climatiques et pratiques anthropiques dans la dynamique de dégradation observée. Ce premier cycle constitue ainsi une base solide et directement mobilisable, appelée à être consolidée à mesure que ces pistes seront explorées, en appui au suivi de la dégradation des terres au Maroc et à la statistique publique nationale.

Bibliographie

António, V., Kimani, G., Umohoza, E., and Busogi, M. (2024). Cross-Regional Transferability of AI Crop-Type Mapping : Insights and Challenges. In *Proceedings of the 2024 International Conference on Information Technology for Social Good*, pages 453–461, Bremen Germany. ACM.

Atanasov, A. I., Atanasov, A. Z., and Evstatiev, B. I. (2025). A Remote Sensing Approach for Biomass Assessment in Winter Wheat Using the NDVI Second Derivative in Terms of NIR. *Sustainability*, 17(16) :7299.

Bourriz, M., Hajji, H., Laamrani, A., Elbouanani, N., Abdelali, H. A., Bourzeix, F., El-Battay, A., Amazirh, A., and Chehbouni, A. (2025a). Integration of Hyperspectral Imaging and AI Techniques for Crop Type Mapping : Present Status, Trends, and Challenges. *Remote Sensing*, 17(9) :1574.

Bourriz, M., Laamrani, A., El-Battay, A., Hajji, H., Elbouanani, N., Abdelali, H. A., Bourzeix, F., Amazirh, A., and Chehbouni, A. (2025b). An Intercomparison of Two Satellite-Based Hyperspectral Imagery (PRISMA &amp ; EnMAP) for Agricultural Mapping : Potential of these sensors to produce hyperspectral time-series essential for tracking crop phenology and enhancing crop type mapping. Technical Report EGU25-18417, Copernicus Meetings. Conference Name : EGU25.

Burke, M., Driscoll, A., Lobell, D. B., and Ermon, S. (2021). Using satellite imagery to understand and promote sustainable development. *Science*, 371(6535) :eabe8628.

Chang, Y.-C., Stewart, A. J., Bastani, F., Wolters, P., Kannan, S., Huber, G. R., Wang, J., and Banerjee, A. (2026). On the Generalizability of Foundation Models for Crop Type Mapping. arXiv :2409.09451 [cs].

Coman, C., Coman, E., Gherheș, V., Bucs, A., and Rad, D. (2025). Application of Remote Sensing and Machine Learning in Sustainable Agriculture. *Sustainability*, 17(12) :5601.

Corbari, C., Paciolla, N., Sheffield, J., Labbassi, K., Dos Santos Araujo, D. C., Berendsen, S., and Szantoi, Z. (2025). Estimates of Irrigation Water Volume by Assimilation of Satellite Land Surface Temperature or Soil Moisture Into a Water-Energy Balance

Model in Morocco. *Water Resources Research*, 61(7) :e2024WR038926. _eprint : https ://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1029/2024WR038926.

De Bem, P. P., De Carvalho Junior, O. A., Guimarães, R. F., and Gomes, R. A. T. (2020). Change detection of deforestation in the brazilian amazon using landsat data and convolutional neural networks. *Remote Sensing*, 12(6) :901.

Devkota, K. P., Bouasria, A., Devkota, M., and Nangia, V. (2024). Predicting wheat yield gap and its determinants combining remote sensing, machine learning, and survey approaches in rainfed Mediterranean regions of Morocco. *European Journal of Agronomy*, 158 :127195.

Ed-daoudi, R. and El Haloui, M. (2025). Interpretable Machine Learning for Multi-Crop Yield Prediction in Semi-Arid Regions : A Hierarchical Approach to Handle Climate Data Sparsity. *Journal of Global Innovations in Agricultural Sciences*, pages 1217–1228.

El Goumi, S., Namous, M., Elaloui, A., Krimissa, S., Badreldin, N., Koohi, S., Alaouy, N. E., and Bouras, E. H. (2026). Assessing the SM2RAIN-ASCAT dataset in Morocco : Accuracy evaluation and drought monitoring application. *Atmospheric Research*, 332 :108729.

El Hachemy, S., Aglagal, C., Ait-Ichou, H., Elhaid, I., Zlaiga, J., Hssaisoune, M., Bouchaou, L., and Belaqziz, S. (2026). Satellite imagery for greenhouse mapping in Morocco using U-net model.

Elbouanani, N., Laamrani, A., El-Battay, A., Hajji, H., Bourriz, M., Bourzeix, F., Ait Abdelali, H., Amazirh, A., and Chehbouni, A. (2025). Enhancing Soil Fertility Mapping with Hyperspectral Remote Sensing and Advanced AI : A Comparative Study of Dimensionality Reduction Techniques in Morocco.

Elmotawakkil, A., Sadiki, A., and Enneya, N. (2024). Predicting groundwater level based on remote sensing and machine learning : a case study in the Rabat-Kénitra region. *Journal of Hydroinformatics*, 26(10) :2639–2667.

Elomari, S., El Khalki, E. M., Nait-Taleb, O., Ismaili, M., El Atiq, J., Krimissa, S., Namous, M., and Elaloui, A. (2026). The Efficiency of Satellite Products to Assess Climate Change Impacts on Runoff and Water Availability in a Semi-Arid Basin. *Sustainability*, 18(8) :4089.

Evans, J. and Geerken, R. (2004). Discrimination between climate and human-induced dryland degradation. *Journal of Arid Environments*, 57(4) :535–554.

Ferreira, B., Iten, M., and Silva, R. G. (2020). Monitoring sustainable development by means of earth observation data and machine learning : a review. *Environmental Sciences Europe*, 32(1) :120.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (2021). *Progress towards sustainable agriculture – Drivers of change*. FAO.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (n.d.). Data | SDG Indicators Data Portal | Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Gao, B.-C. (1996). Ndwi–a normalized difference water index for remote sensing of vegetation liquid water from space. *Remote Sensing of Environment*, 58(3) :257–266.

Ghamisi, P., Yu, W., Zhang, X., Rizaldy, A., Wang, J., Zhou, C., Gloaguen, R., and Camps-Valls, G. (2025). Geospatial Foundation Models to Enable Progress on Sustainable Development Goals.

Guo, H., Dou, C., Liang, D., Jiang, N., Fu, B., Han, C., Chen, F., Huang, P., Jing, J., Zhang, Y., Cheng, B., Feng, X., Tang, Y., Hu, Y., Yan, L., and Zhang, H. (2026). SDGSAT-1 : A Professional Scientific Satellite for Monitoring SDG Indicators. *Proceedings of the IEEE*, pages 1–18.

Han, L., Lu, L., Lu, J., Liu, X., Zhang, S., Luo, K., He, D., Wang, P., Guo, H., and Li, Q. (2022). Assessing spatiotemporal changes of sdg indicators at the neighborhood level in guilin, china : A geospatial big data approach. *Remote Sensing*, 14(19) :4985.

Huete, A., Didan, K., Miura, T., Rodriguez, E. P., Gao, X., and Ferreira, L. G. (2002). Overview of the radiometric and biophysical performance of the modis vegetation indices. *Remote Sensing of Environment*, 83(1–2) :195–213.

Huete, A. R. (1988). A soil-adjusted vegetation index (SAVI). *Remote Sensing of Environment*, 25(3) :295–309.

Intergovernmental Panel on Climate Change (2006). *2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 4 : Agriculture, Forestry and Other Land Use*. IPCC.

Jovanović, D., Govedarica, M., Gavrilović, M., Čabilovski, R., and Van Der Wal, T. (2025). Multi-Source Data Integration for Sustainable Management Zone Delineation in Precision Agriculture. *Sustainability*, 17(15) :6931.

Karmoude, Y., Idbraim, S., Saidi, S., Masse, A., and Arbelo, M. (2025). Efficient Argan Tree Deforestation Detection Using Sentinel-2 Time Series and Machine Learning. *Applied Sciences*, 15(6) :3231.

Khan, H., Gillani, Z., Jamal, M., Athar, A., Chaudhry, M., Chao, H., He, Y., and Chen, M. (2023). Early identification of crop type for smallholder farming systems using deep learning on time-series sentinel-2 imagery. *Sensors*, 23(4) :1779.

Klingwort, J., Leach, N., and Burger, J. R. (2026). Performance of models for monitoring sustainable development goals from remote sensing : A three-level meta-regression. arXiv :2601.06178.

Kussul, N., Lavreniuk, M., Kolotii, A., Skakun, S., Rakoid, O., and Shumilo, L. (2020). A workflow for Sustainable Development Goals indicators assessment based on high-resolution satellite data. *International Journal of Digital Earth*, 13(2) :309–321. _eprint : https ://doi.org/10.1080/17538947.2019.1610807.

Kussul, N., Lavreniuk, M., Skakun, S., and Shelestov, A. (2017). Deep Learning Classification of Land Cover and Crop Types Using Remote Sensing Data. *IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters*, 14(5) :778–782.

Li, S., Zhu, P., Song, N., Li, C., and Wang, J. (2025). Regional Soil Moisture Estimation Leveraging Multi-Source Data Fusion and Automated Machine Learning. *Remote Sensing*, 17(5) :837.

Mann, H. B. (1945). Nonparametric tests against trend. *Econometrica*, 13(3) :245–259.

Mouafik, M., Chakhchar, A., Fouad, M., and El Aboudi, A. (2024). Remote Sensing Technologies for Monitoring Argane Forest Stands : A Comprehensive Review. *Geographies*, 4(3) :441–461.

Moussaid, A., Bayad, M., Gamoussi, Y., El Hamdouni, Y., and Briak, H. (2026). K-means clustering applied to vegetation indices for mapping cultivated areas using high-resolution Moroccan Mohammed VI satellite imagery. *Scientific Reports*, 16(1) :11040.

Mukonza, S. S. and Chiang, J. L. (2023). Meta-analysis of satellite observations for united nations sustainable development goals : Exploring the potential of machine learning for water quality monitoring. *Environments*, 10(10) :170.

Nan, V. A., Badea, G., Badea, A. C., and Grădinaru, A. P. (2025). A Systematic Review of AI-Based Classifications Used in Agricultural Monitoring in the Context of Achieving the Sustainable Development Goals. *Sustainability*, 17(19) :8526.

NIST/SEMATECH (n.d.). e-handbook of statistical methods : Linear least squares regression. Consulté le 27 août 2026.

Ouassanouan, Y., Elfarkh, J., Grich, S., Liblab, A., and Chehbouni, A. (2026). Crop and irrigation types ground-truth dataset for Moroccan agricultural regions. *Scientific Data*.

Oussaoui, S., Boudhar, A., Hadri, A., Lebrini, Y., Houmma, I. H., Karaoui, I., Khalki, E. M. E., Ouzemou, J.-e., and Kinnard, C. (2025). Mapping drought severity impact on arboriculture systems over Tadla and lower Tassaout plains in Morocco using Sentinel-2 data and machine learning approaches. *Geocarto International*, 40(1) :2471104.

Persello, C., Wegner, J. D., Hänsch, R., Tuia, D., Ghamisi, P., Koeva, M., and Camps-Valls, G. (2022). Deep learning and earth observation to support the sustainable development goals : Current approaches, open challenges, and future opportunities. *IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine*, 10(2) :172–200.

Rikimaru, A. and Miyatake, S. (1997). Development of forest canopy density mapping and monitoring model using indices of vegetation, bare soil and shadow. In *Proceedings of the 18th Asian Conference on Remote Sensing*, pages E6.1–E6.6, Kuala Lumpur, Malaysia.

Rock, B. N., Vogelmann, J. E., Williams, D. L., Vogelmann, A. F., and Hoshizaki, T. (1986). Remote detection of forest damage. *BioScience*, 36(7) :439–445.

Rouse, J. W., Haas, R. H., Schell, J. A., and Deering, D. W. (1974). Monitoring vegetation systems in the great plains with ERTS. In *Third Earth Resources Technology Satellite-1 Symposium*, volume 351 of *NASA Special Publication*, pages 309–317. National Aeronautics and Space Administration.

Rufin, P., Meyfroidt, P., Akinyemi, F. O., Estes, L., Ibrahim, E. S., Jain, M., Kerner, H., Lisboa, S. N., Lobell, D., Nakalembe, C., Persello, C., Picoli, M. C. A., Ribeiro, N., Sitoe, A. A., Waha, K., and Wang, S. (2025). To enhance sustainable development goal research, open up commercial satellite image archives. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 122(7) :e2410246122.

Saki, M., Keshavarz, R., Franklin, D., Abolhasan, M., Lipman, J., and Shariati, N. (2025). A Data-Driven Review of Remote Sensing-Based Data Fusion in Precision Agriculture From Foundational to Transformer-Based Techniques. *IEEE Access*, 13 :166188–166209.

Sherman, L., Proctor, J., Druckenmiller, H., Tapia, H., and Hsiang, S. (2026). Global high-resolution estimates of the UN Human Development Index using satellite imagery and machine learning. *Nature Communications*, 17(1) :1315.

Sihamman, N. O., Ennouni, A., Sabri, M. A., and Aarab, A. (2025). Artificial intelligence-assisted drone approach for accurate stand count in Moroccan sugar beet fields. *Ecological Engineering & Environmental Technology*, 26(9) :36–44.

Sims, N. C., Newnham, G. J., England, J. R., Guerschman, J., Cox, S. J. D., Roxburgh, S. H., Viscarra Rossel, R. A., Fritz, S., and Wheeler, I. (2021). *Good Practice Guidance :*

SDG Indicator 15.3.1, Proportion of Land that Is Degraded over Total Land Area, Version 2.0. UNCCD. Official methodological guidance published by the United Nations Convention to Combat Desertification, Bonn, Germany.

Tsardanidis, I., Koukos, A., Sitokonstantinou, V., Drivas, T., and Kontoes, C. (2025). Cloud gap-filling with deep learning for improved grassland monitoring. *Computers and Electronics in Agriculture*, 230 :109732. arXiv :2403.09554 [cs].

Tufail, R., Tassinari, P., and Torreggiani, D. (2025). Deep Learning Applications for Crop Mapping Using Multi-Temporal Sentinel-2 Data and Red-Edge Vegetation Indices : Integrating Convolutional and Recurrent Neural Networks. *Remote Sensing*, 17(18) :3207.

Turkoglu, M. O., D'Aronco, S., Perich, G., Liebisch, F., Streit, C., Schindler, K., and Wegner, J. D. (2021). Crop mapping from image time series : deep learning with multi-scale label hierarchies. arXiv :2102.08820 [cs].

United Nations Convention to Combat Desertification (2021). *Good Practice Guidance for National Reporting on UNCCD Strategic Objective 3 : To Mitigate, Adapt to, and Manage the Effects of Drought in Order to Enhance Resilience of Vulnerable Populations and Ecosystems*. United Nations Convention to Combat Desertification, Bonn, Germany. 114 pages. Local project file : `prism-uploads/UNCCD_GPG_Strategic-Objective-3_2021.pdf`.

United Nations Convention to Combat Desertification (2024). Sdg indicator 15.3.1 : Proportion of land that is degraded over total land area – metadata. Official SDG metadata for indicator 15.3.1, updated 29 July 2024 ; methodological reference includes Sims et al. (2021). Local project file : `prism-uploads/Metadata-15-03-01.pdf`.

United Nations Convention to Combat Desertification (2025). *Addendum to the Good Practice Guidance. SDG Indicator 15.3.1, Proportion of Land that Is Degraded over Total Land Area, Version 2.0*. United Nations Convention to Combat Desertification, Bonn, Germany. Local project file : `prism-uploads/GPG Addendum_ Advanced Unedited Version.pdf`.

Verde, N., Patias, P., and Mallinis, G. (2022). A cloud-based mapping approach using deep learning and very-high spatial resolution earth observation data to facilitate the sdg 11.7.1 indicator computation. *Remote Sensing*, 14(4) :1011.

Walz, Y., Min, A., Dall, K., Duguru, M., Villagran de Leon, J.-C., Graw, V., Dubovyk, O., Sebesvari, Z., Jordaan, A., and Post, J. (2020). Monitoring progress of the Sendai Framework using a geospatial model : The example of people affected by agricultural droughts in Eastern Cape, South Africa. *Progress in Disaster Science*, 5 :100062.

World Bank (n.d.). Agriculture : Survey methods.

Wu, P. and Zhong, Y. (2025). Artificial intelligence in sustainable agriculture : Towards a socio-technical roadmap. *Smart Agricultural Technology*, 12 :101578.

Xi, Y., Liu, Y., Li, T., Ding, J., Zhang, Y., Tarkoma, S., Li, Y., and Hui, P. (2023). A Satellite Imagery Dataset for Long-Term Sustainable Development in United States Cities. arXiv :2308.00465 [cs].

Yailymova, H., Yailymov, B., Mazur, Y., Kussul, N., and Shelestov, A. (2023). Sustainable Development Goal 2.4.1 for Ukraine Based on Geospatial Data.

Yan, J., Gu, X., and Chen, Y. (2025). CropSTS : A Remote Sensing Foundation Model for Cropland Classification with Decoupled Spatiotemporal Attention. *Remote Sensing*, 17(14) :2481.

Zhang, D., Hou, L., Lv, L., Qi, H., Sun, H., Zhang, X., Li, S., Min, J., Liu, Y., Tang, Y., and Liao, Y. (2025). Precision Agriculture : Temporal and Spatial Modeling of Wheat Canopy Spectral Characteristics. *Agriculture*, 15(3) :326.

Zhao, Q. and Yu, L. (2025). Advancing Sustainable Development Goals through Earth Observation Satellite Data : Current Insights and Future Directions. *Journal of Remote Sensing*, 5 :0403.